数学分析笔记

Notes on Mathematical Analysis

基于陈纪修《数学分析》（第三版）整理

作者：*Congkai Liu*

时间：*2026* 年 *3* 月 *24* 日

目录

第 1 章 集合与映射 **1**

1.1 集合 1

1.1.1 集合的基本概念 1

1.1.2 集合运算 1

1.1.3 有限集与无限集 2

1.1.4 Descartes 乘积集合 2

1.2 映射与函数 2

1.2.1 映射 2

1.2.2 一元实函数 3

1.2.3 初等函数 3

1.2.4 函数的分段表示、隐式表示与参数表示 3

1.2.5 函数的简单特性 3

1.3 两个常用不等式 4

1.3.1 绝对值与三角不等式 4

1.3.2 算术-几何平均值不等式 (AM-GM Inequality) 4

第 2 章 数列极限与实数完备性 **6**

2.1 实数系的连续性（地基） 6

2.2 数列极限（核心运算） 7

2.2.1 从直观到严谨：$\varepsilon - N$ 语言 7

2.2.2 经典例题剖析：Cesàro 平均收敛定理 8

2.3 无穷大量与待定型 8

2.4 收敛准则：实数完备性的交响乐 9

2.4.1 序列层面：单调有界与 Cauchy 准则 9

2.4.2 拓扑/集合层面：区间套、聚点与有限覆盖 9

2.5 实数完备性六大定理的深度透视 (专题) 10

2.5.1 六大定理的形象化转译 10

2.5.2 逻辑链条与证明概要 (以二分法为核心) 11

2.5.3 从高阶观点 (拓扑学) 理解完备性 12

第 3 章 函数极限与连续函数 **13**
3.1 函数极限 13
3.1.1 函数极限的 $\epsilon - \delta$ 定义 13
3.1.2 函数极限与数列极限的关系 (Heine 定理) 14
3.1.3 单侧极限与定义的扩充 14
3.2 连续函数 15
3.2.1 连续性的定义 15
3.2.2 不连续点（间断点）类型 15
3.2.3 病态函数的经典范例：Riemann 函数 15
3.3 无穷小量与无穷大量的阶 16
3.4 闭区间上的连续函数 17
3.4.1 四大基础定理 17
3.4.2 一致连续性与 Cantor 定理 17
3.5 闭区间连续函数的拓扑学透视 (高阶观点) 19
3.5.1 紧致性 (Compactness) $\Longrightarrow$ 有界性与最值定理 19
3.5.2 连通性 (Connectedness) $\Longrightarrow$ 介值定理与零点定理 19
3.5.3 紧致性 $\Longrightarrow$ 一致连续性 (Cantor 定理) 20

第 4 章 微分 **22**
4.1 微分和导数 22
4.1.1 微分的定义 22
4.1.2 导数的导出 23
4.2 导数的意义和性质 23
4.2.1 几何与物理意义 23
4.2.2 可导与连续的关系 23
4.3 导数四则运算和反函数求导法则 24
4.3.1 反函数求导法则 24
4.4 复合函数求导法则及其应用 25
4.4.1 链式法则 (Chain Rule) 25
4.4.2 一阶微分的形式不变性 (极度重要！) 25
4.5 高阶导数和高阶微分 25
4.5.1 Leibniz 公式 25
4.5.2 高阶微分与形式不变性的破坏 (核心陷阱) 26

第 5 章 微分中值定理及其应用 **27**
5.1 微分中值定理 27

5.1.1 函数极值与 Fermat 引理 27
5.1.2 三大中值定理 (Rolle, Lagrange, Cauchy) 28
5.1.3 用 Lagrange 定理讨论函数性质 (凸性与 Jensen 不等式) 28
5.2 L'Hospital 法则 29
5.3 Taylor 公式和插值多项式 30
5.3.1 带有两种余项的 Taylor 公式 30
5.3.2 插值多项式与 Taylor 公式的关系 30
5.4 函数的 Taylor 公式及其应用 (重要展开式) 31
5.5 应用举例 (极值、最值与函数作图) 31
5.6 方程的近似求解 31
5.6.1 二分法 (Bisection Method) 32
5.6.2 Newton 迭代法 (Newton-Raphson Method) 32

第 6 章 不定积分 **33**
6.1 不定积分的概念和运算法则 33
6.1.1 原函数与不定积分 33
6.1.2 不定积分的线性性质 34
6.2 换元积分法和分部积分法 34
6.2.1 基本积分表 (必须倒背如流) 34
6.2.2 换元积分法 (利用一阶微分形式不变性) 34
6.2.3 分部积分法 35
6.3 有理函数积分的算法化通关指南 (深度精讲) 35
6.3.1 第一步：假分式化真分式 (多项式长除法) 35
6.3.2 第二步：分母 $Q(x)$ 的因式分解 35
6.3.3 第三步：部分分式分解 (Partial Fraction Decomposition) 36
6.3.4 第四步：终极积分 (攻克不可约二次分母) 36
6.3.5 可化成有理函数的不定积分 (考研重点) 37

第 7 章 定积分 **38**
7.1 定积分的严密化：从黎曼和到达布和 (深度精讲) 38
7.1.1 Darboux 大和与小和的定义 39
7.1.2 达布和的核心性质：细分划分的单调性 39
7.1.3 达布积分与可积准则 (充要条件) 41
7.1.4 高阶观点透视：什么样的函数才可积? 41
7.2 定积分的基本性质 (含重要不等式) 42
7.2.1 定积分的核心不等式 42

7.3 微积分基本定理 (Newton-Leibniz 公式) 43
7.3.1 变上限积分函数 43
7.3.2 Newton-Leibniz 公式 43
7.3.3 定积分的换元与分部 43
7.4 定积分在几何计算中的应用 43
7.5 微积分实际应用举例 (微元法) 44
7.6 定积分的数值计算 44
7.6.1 Newton-Cotes 求积公式 44
7.6.2 复化求积与 Gauss 型求积公式 45
7.7 本章速记表 45

第 8 章 反常积分 **47**
8.1 反常积分的概念和计算 47
8.1.1 无穷限的反常积分 (区间无限长) 47
8.1.2 无界函数的反常积分 (瑕积分：幅值无限高) 48
8.2 反常积分的收敛判别法 48
8.2.1 反常积分的 Cauchy 收敛原理 48
8.2.2 非负函数反常积分的收敛判别法 48
8.2.3 一般函数反常积分的收敛判别法 (有正有负) 49
8.2.4 无界函数 (瑕积分) 的判别法 50

间章：从微观电路到无穷连续的跨越 **51**

第 9 章 数项级数 **53**
9.1 数项级数的收敛性 53
9.1.1 级数与部分和 53
9.1.2 级数收敛的 Cauchy 准则 54
9.2 上极限与下极限 54
9.3 正项级数 (判别法的火力阶梯) 54
9.3.1 第一阶武器：比较判别法 (万法之源) 55
9.3.2 第二阶武器：比值与根值判别法 55
9.3.3 第三阶武器：Raabe 判别法 (拉贝) 55
9.3.4 降维武器：积分判别法 56
9.4 任意项级数 56
9.4.1 绝对收敛与条件收敛 56
9.4.2 交错级数与 Leibniz 判别法 56
9.4.3 Dirichlet 与 Abel 判别法 56

9.4.4 加法交换律与级数乘法 (离散卷积) 57
9.5 无穷乘积 57
9.5.1 无穷乘积与无穷级数的关系 58

第 10 章 函数项级数 **59**
10.1 函数项级数的一致收敛性 59
10.1.1 点态收敛 vs 一致收敛 59
10.2 一致收敛级数的判别与性质 60
10.2.1 一致收敛的判别法 60
10.2.2 一致收敛级数的三大性质 (交换律合法化) 61
10.2.3 误区诊断：点态收敛不保连续 62
10.3 幂级数 62
10.3.1 收敛半径与收敛域 62
10.3.2 幂级数的完美性质 63
10.4 函数的幂级数展开 63
10.4.1 Taylor 级数 63
10.5 多项式逼近连续函数 (高阶延展) 63
10.6 本章速记表 64

第 11 章 Euclid 空间上的极限和连续 **66**
11.1 Euclid 空间上的基本定理 66
11.1.1 Euclid 空间上的距离与极限 66
11.1.2 开集与闭集 67
11.1.3 Euclid 空间上的基本定理与紧集 67
11.2 多元连续函数 68
11.2.1 多元函数的极限 (重极限 vs 累次极限) 68
11.2.2 多元函数的连续性与向量值函数 68
11.3 连续函数的性质 (拓扑视角的降维打击) 68
11.3.1 紧集上的连续映射 (对应有界、最值、Cantor 定理) 69
11.3.2 连通集与连通集上的连续映射 (对应介值定理) 69

第 12 章 多元函数的微分学 **70**
12.1 偏导数与全微分 70
12.1.1 偏导数与方向导数 (局部变化率) 70
12.1.2 全微分与梯度 71
12.1.3 向量值函数的导数 (Jacobian 矩阵) 72
12.2 多元复合函数的求导法则 72

12.2.1 链式法则 (树状图法) 72
12.3 中值定理和 Taylor 公式 72
12.4 隐函数定理 (微积分的破壁人) 72
12.4.1 单个方程与多个方程 73
12.5 偏导数在几何中的应用 73
12.6 无条件极值 73
12.6.1 二元函数的极值判别法 73
12.6.2 最小二乘法 (Least Squares) 74
12.7 条件极值问题与 Lagrange 乘数法 74

第 13 章 重积分 **76**
13.1 有界闭区域上的重积分 76
13.1.1 重积分的概念与可积条件 76
13.1.2 Peano 曲线 (直觉的破灭) 77
13.2 重积分的性质与计算 (Fubini 定理) 77
13.2.1 重积分的基本性质 77
13.2.2 化重积分为累次积分 (Fubini 定理) 77
13.3 重积分的变量代换 78
13.4 反常重积分 78
13.5 微分形式与外积 (复旦学派的终极武器) 79
13.5.1 微分形式的基础 79
13.5.2 外微分运算与 Jacobian 的绝妙联系 80

第 14 章 曲线积分、曲面积分与场论 **81**
14.1 第一类曲线积分与第一类曲面积分 81
14.1.1 第一类曲线积分 (对弧长的积分) 81
14.1.2 曲面的面积与 Schwarz 悖论 82
14.1.3 第一类曲面积分 (对面积的积分) 82
14.2 第二类曲线积分与第二类曲面积分 82
14.2.1 第二类曲线积分 (对坐标的积分：做功) 82
14.2.2 曲面的侧与第二类曲面积分 (对坐标的积分：流量) 83
14.3 Green 公式、Gauss 公式和 Stokes 公式 83
14.3.1 Green 公式 (平面内的环量与旋度) 83
14.3.2 曲线积分与路径无关的条件 (保守场) 83
14.3.3 Gauss 公式 (散度定理：体与面的关系) 85
14.3.4 Stokes 公式 (旋度定理：面与线的关系) 85

14.4 微分形式的外微分 (复旦学派的终极奥义) 86
14.4.1 外微分算子 d 86
14.4.2 广义 Stokes 公式 (大一统) 86
14.5 场论初步 (IC 人的物理母语) 86
14.5.1 梯度 (Gradient) 86
14.5.2 散度 (Divergence) 与通量 87
14.5.3 旋度 (Curl) 与环量 87
14.5.4 复合算子与 Laplace 算子 87
14.6 本章速记表 87

第 15 章 含参变量积分 90
15.1 含参变量的常义积分 90
15.1.1 三大分析性质 (运算换序定理) 90
15.2 含参变量的反常积分 (引入一致收敛) 91
15.2.1 一致收敛的定义与判别法 91
15.2.2 分析性质 (一致收敛的通行证) 93
15.3 Euler 积分 (微积分的高级字典) 93
15.3.1 Beta 函数 (第一类 Euler 积分) 94
15.3.2 Gamma 函数 (第二类 Euler 积分) 94
15.3.3 三大王牌公式 94
15.4 本章速记表 95

第 16 章 Fourier 级数 98
16.1 函数的 Fourier 级数展开 98
16.1.1 三角函数系的正交性与 Fourier 系数 98
16.2 Fourier 级数的收敛判别法 (核心证明脉络) 99
16.2.1 第一步：Dirichlet 积分与 Dirichlet 核 99
16.2.2 第二步：Riemann-Lebesgue 引理 (高频信号衰减) 99
16.2.3 第三步：局部性原理与 Dirichlet 收敛定理 99
16.3 Fourier 级数的性质 100
16.3.1 分析性质与逼近性质 100
16.3.2 Bessel 不等式与 Parseval 等式 (能量守恒) 100
16.3.3 等周问题 (几何奇迹) 100
16.4 Fourier 变换和 Fourier 积分 101
16.4.1 Fourier 变换对 101
16.4.2 卷积 (Convolution) 与卷积定理 101

16.5 快速 Fourier 变换 (FFT) 101

后记：从微观到无穷的壮阔远航 **102**

附录：数学分析与高阶课程的引路地图 **106**

第 1 章

集合与映射

注 1 (教授导读). 本章是数学分析的“汇编语言”。不要将其仅仅视作高中知识的复习，而应把它当作用严格数学符号（$\forall, \exists, \subseteq$ 等）重构逻辑体系的过程。特别是映射的单射、满射概念，以及绝对值不等式的放缩，是后续学习极限 $\epsilon - \delta$ 语言的基石。

1.1 集合

1.1.1 集合的基本概念

定义 1.1.1 (集合与元素). 具有某种特定性质的事物的总体称为**集合** (Set)，通常用大写字母 A, B, S 等表示；组成集合的各个事物称为**元素** (Element)，用小写字母 x, y, a 等表示。元素 x 属于集合 A 记为 $x \in A$；不属于记为 $x \notin A$。

- **特殊集合**：不含任何元素的集合称为**空集**，记为 $\emptyset$。
- **包含关系**：若集合 A 中的任意元素都属于集合 B（即 $\forall x \in A \implies x \in B$），则称 A 是 B 的**子集**，记作 $A \subseteq B$。
- **集合相等**：$A = B \iff A \subseteq B$ 且$B \subseteq A$。(这是证明两集合相等的唯一标准方法)
- **真子集**：若 $A \subseteq B$ 且 $A \neq B$，记为 $A \subsetneq B$。

1.1.2 集合运算

定义 1.1.2 (集合的四则运算). 设 A, B 为集合，全集为 X：

1. **并集**：$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ 或} x \in B\}$
2. **交集**：$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ 且} x \in B\}$
3. **差集**：$A \setminus B = \{x \mid x \in A \text{ 且} x \notin B\}$

4. **补集**：$A^c = X \setminus A = \{x \in X \mid x \notin A\}$

定理 1.1.1 (De Morgan 定律 / 对偶律)**.** 对于任意集合 A 和 B：

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c, \quad (A \cap B)^c = A^c \cup B^c \tag{1.1}$$

注 2. 在电路逻辑设计中，这就对应着 NOR 门等于输入取反后的 AND 门。在数学分析中，它常用于写出定义的“否定命题”（例如将“存在与任意”取反）。

1.1.3 有限集与无限集

- **有限集**：含有有限个元素的集合。
- **无限集**：不是有限集的集合。

注：严格的无限集定义通常借助映射：若一个集合能与它的某个真子集建立一一对应，则为无限集。

1.1.4 Descartes 乘积集合

定义 1.1.3 (笛卡尔积)**.** 设 A, B 为集合，由 A 的元素 x 和 B 的元素 y 组成的有序对 (x, y) 构成的集合，称为 A 与 B 的 Descartes 乘积，记为：

$$A \times B = \{(x, y) \mid x \in A, y \in B\}$$

平面直角坐标系本质上就是 $\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2$。这是定义多元函数和二维平面的基础。

1.2 映射与函数

1.2.1 映射

定义 1.2.1 (映射)**.** 设 X, Y 是两个非空集合。若存在一个对应法则 f，使得对 $\forall x \in X$，在 Y 中都有**唯一确定**的 y 与之对应，则称 f 为从 X 到 Y 的**映射** (Mapping)，记作 $f : X \to Y$。

- x 的对应值 y 称为 x 的**像**，记作 $y = f(x)$；
- x 称为 y 的**原像**；
- 集合 X 称为**定义域** D_f；
- 像的全体构成的集合 $f(X) = \{f(x) \mid x \in X\}$ 称为**值域** R_f，显然 $R_f \subseteq Y$。

定义 1.2.2 (单射、满射与双射). 对于映射 $f: X \to Y$:

1. **单射** (Injection): $\forall x_1, x_2 \in X$, 若 $x_1 \neq x_2$, 必有 $f(x_1) \neq f(x_2)$。
2. **满射** (Surjection): $R_f = Y$, 即 $\forall y \in Y$, $\exists x \in X$ 使得 $f(x) = y$。
3. **双射 / 一一映射** (Bijection): 若 f 既是单射又是满射。只有双射才存在**逆映射** $f^{-1}: Y \to X$。

1.2.2 一元实函数

当映射的定义域 X 和到达域 Y 都是实数集 $\mathbb{R}$ 或其子集时, 映射 $f: X \to Y$ 就称为**一元实函数**。这是第一学年数学分析的核心研究对象。

1.2.3 初等函数

由基本初等函数（常数函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数、反三角函数）经过有限次的四则运算和复合步骤所构成, 且能用一个解析式表示的函数, 称为初等函数。

1.2.4 函数的分段表示、隐式表示与参数表示

- **分段表示**: 定义域的不同区间上有不同的解析式（如 IC 中的阶跃函数、符号函数 $\mathrm{sgn}(x)$）。
- **隐式表示**: 由方程 $F(x, y) = 0$ 确定的关系（后续将通过“隐函数定理”深入研究其存在性和可导性）。
- **参数表示**: $x = \varphi(t), y = \psi(t)$。

1.2.5 函数的简单特性

这是函数分析的重点, 必须熟练掌握其 $\forall, \exists$ 的逻辑表述。

定义 1.2.3 (有界性). 设函数 $f(x)$ 的定义域为 D。若 $\exists M > 0$, 使得 $\forall x \in D$, 均有 $|f(x)| \leq M$, 则称 $f(x)$ 在 D 上**有界**。

定义 1.2.4 (单调性). 若对于区间 $I \subset D$ 上的任意两点 x_1, x_2, 当 $x_1 < x_2$ 时, 恒有 $f(x_1) \leq f(x_2)$ (或 $f(x_1) < f(x_2)$), 则称 $f(x)$ 在 I 上**单调递增** (或**严格单调递增**)。

此外还有**奇偶性**（关于原点/y 轴对称）与**周期性**（信号处理与傅里叶级数的基础）。

1.3 两个常用不等式

在后续极限证明（找 δ 或 N 的过程）中，放缩是核心技巧，以下两个不等式是重中之重。

1.3.1 绝对值与三角不等式

定理 1.3.1 (三角不等式). 对任意实数 $a, b \in \mathbb{R}$，有：

$$||a| - |b|| \leq |a \pm b| \leq |a| + |b| \tag{1.2}$$

注 3. 在证明 $\lim(x_n+y_n) = A+B$ 时，常利用此不等式拆解误差：$|(x_n+y_n)-(A+B)| \leq |x_n - A| + |y_n - B|$。

1.3.2 算术-几何平均值不等式 (AM-GM Inequality)

定理 1.3.2 (AM-GM 不等式). 对任意 n 个正实数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$，有算术平均数不小于几何平均数：

$$\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \ldots a_n} \tag{1.3}$$

等号成立当且仅当 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$。

证明. (利用 Cauchy 归纳法/反向归纳法证明)

第一步：证明 $n = 2^k$ $(k \in \mathbb{N}^+)$ 时成立。

1. 当 $k = 1$ $(n = 2)$ 时，$\frac{a_1+a_2}{2} - \sqrt{a_1 a_2} = \frac{1}{2}(\sqrt{a_1} - \sqrt{a_2})^2 \geq 0$，显然成立。
2. 假设 $n = 2^k$ 时成立。则对于 $n = 2^{k+1}$ 个正数，将它们分为两组：

$$\begin{aligned}
\sqrt[2^{k+1}]{a_1 \ldots a_{2^{k+1}}} &= \sqrt{\sqrt[2^k]{a_1 \ldots a_{2^k}} \cdot \sqrt[2^k]{a_{2^k+1} \ldots a_{2^{k+1}}}} \\
&\leq \sqrt{\left(\frac{a_1 + \cdots + a_{2^k}}{2^k}\right) \cdot \left(\frac{a_{2^k+1} + \cdots + a_{2^{k+1}}}{2^k}\right)} \quad \text{(由归纳假设)} \\
&\leq \frac{\frac{a_1+\cdots+a_{2^k}}{2^k} + \frac{a_{2^k+1}+\cdots+a_{2^{k+1}}}{2^k}}{2} \quad \text{(由}n=2\text{ 的结论)} \\
&= \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_{2^{k+1}}}{2^{k+1}}
\end{aligned}$$

由此可知，对所有 $n = 2^k$ 形式的自然数，不等式成立。

第二步：倒推证明 $n \neq 2^k$ 时亦成立。

对任意自然数 n，存在 $\ell \in \mathbb{N}$ 使得 $n < 2^\ell$。设 $\bar{a} = \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n}$，在原序列后补上 $(2^\ell - n)$ 个 $\bar{a}$，构成 2^ℓ 个数。应用第一步得到的 $n = 2^\ell$ 时的结论：

$$\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n + (2^\ell - n)\bar{a}}{2^\ell} \geq \sqrt[2^\ell]{a_1 a_2 \dots a_n \cdot \bar{a}^{2^\ell - n}} \tag{1.4}$$

整理右端底数：

$$\sqrt[2^\ell]{(\bar{a}^n) \cdot \bar{a}^{2^\ell - n}} = \sqrt[2^\ell]{\bar{a}^{2^\ell}} = \bar{a}$$

代回原不等式：

$$\begin{aligned}
\frac{\sum_{i=1}^n a_i + (2^\ell - n)\bar{a}}{2^\ell} &\geq \bar{a} \\
\sum_{i=1}^n a_i + 2^\ell \bar{a} - n\bar{a} &\geq 2^\ell \bar{a} \\
\sum_{i=1}^n a_i &\geq n\bar{a} \\
\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} &\geq \bar{a} = \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n}
\end{aligned}$$

等号成立条件通过各步放缩易知为全等。证毕。 □

第 2 章

数列极限与实数完备性

思路点拨 1 (本章宏观图景（Topology & IC 视角）). 第一章搭好了集合、映射与不等式这套“语法系统”；从这一章开始，我们第一次真正讨论“无限逼近”这件事。换句话说，前一章教会我们如何严密地说话，这一章开始教会我们用这套语言谈极限。
从 IC 专业的角度看，数列 $\{x_n\}$ 描述了一个离散系统随时间序列 n 的演化过程，而极限 A 则是该系统的“稳态”。从拓扑学的角度看，本章的核心任务是建立 $\mathbb{R}$ 的**完备性（Completeness）**——即实数轴上没有“缝隙”。陈纪修老师将“实数系的连续性”放在数列极限之前，正是因为：**如果没有实数的无缝隙性，极限可能根本无处安放**（例如在有理数系 $\mathbb{Q}$ 中，不断逼近 $\sqrt{2}$ 的数列会找不到它的极限）。

2.1 实数系的连续性（地基）

为了严格描述“实数轴没有缝隙”，数学家引入了“确界”的概念。它是后续所有极限理论的公理起点。

定义 2.1.1 (上确界与下确界). 设 $S \subset \mathbb{R}$ 是一个非空子集。

- **上界**：若 $\exists M \in \mathbb{R}$，使得 $\forall x \in S$，都有 $x \leq M$，称 M 为 S 的上界。
- **上确界** ($\sup S$)：若 β 是 S 的**最小上界**，即满足：
  (1) $\forall x \in S, x \leq \beta$ （说明 β 首先是个上界）；
  (2) $\forall \varepsilon > 0, \exists x_0 \in S$，使得 $x_0 > \beta - \varepsilon$ （说明任何比 β 小的数都兜不住 S，β 是最小的）。

  则称 β 为 S 的上确界。下确界 ($\inf S$) 的定义与之对称。

定理 2.1.1 (确界原理 The Supremum Principle). 任何非空且有上界的实数集合，必有上确界；任何非空且有下界的实数集合，必有下确界。

2.2 数列极限（核心运算）

2.2.1 从直观到严谨：$\varepsilon - N$ 语言

定义 2.2.1 (数列极限). 设 $\{x_n\}$ 为一数列，$a \in \mathbb{R}$。若 $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+$, 使得当 $n > N$ 时，恒有 $|x_n - a| < \varepsilon$ 成立，则称数列 $\{x_n\}$ 收敛于 a，记作 $\lim_{n\to\infty} x_n = a$。

思路点拨 2 (破解 $\varepsilon - N$：与魔鬼的博弈). 不要把 $\varepsilon - N$ 当作静态的公式，它是一个**动态的响应机制**：

- **对手** (ε)：魔鬼随意给出一个误差容忍度 ε（越小越刁钻）。
- **你** (N)：你必须给出一个响应时间 N。
- **规则**：只要时间推移过了 N 之后（$n > N$），系统输出 x_n 就必须死死地被限制在目标值 a 的 ε 管道内。找得到这样的响应函数 $N(\varepsilon)$，你就证明了极限存在。

例 2.2.1 (放缩法求 N 的典范). 证明：$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1$。

证明. 当 $n = 1$ 时显然成立。当 $n \geq 2$ 时，令 $\sqrt[n]{n} = 1 + y_n$，显然 $y_n > 0$。目标是寻找 y_n 的上界。利用二项式定理展开：

$$n = (1 + y_n)^n = 1 + ny_n + \frac{n(n-1)}{2}y_n^2 + \cdots > 1 + \frac{n(n-1)}{2}y_n^2$$

舍去后面的正项，进行严格放缩：

$$n - 1 > \frac{n(n-1)}{2}y_n^2 \implies 1 > \frac{n}{2}y_n^2 \implies y_n < \sqrt{\frac{2}{n}}$$

为了让 $|x_n - 1| = y_n < \varepsilon$，我们只需强令 $\sqrt{\frac{2}{n}} < \varepsilon$，解得 $n > \frac{2}{\varepsilon^2}$。
因此，$\forall \varepsilon > 0$，取 $N = \lfloor \frac{2}{\varepsilon^2} \rfloor + 1$，当 $n > N$ 时，必有：

$$|\sqrt[n]{n} - 1| = y_n < \sqrt{\frac{2}{n}} < \sqrt{\frac{2}{N}} < \varepsilon$$

证明完毕。 □

2.2.2 经典例题剖析：Cesàro 平均收敛定理

这是一个极为深刻的定理。它告诉我们：**算术平均操作具有“磨平”波动的效果**。如果原信号收敛，其平均信号必收敛于同一值。

定理 2.2.1 (Cesàro 平均). 若 $\lim_{n\to\infty} a_n = a$，则 $\lim_{n\to\infty} \frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n} = a$。

思路点拨 3 (证明的思想解剖：截断与稀释). 不妨设 $a = 0$。数列虽然趋于 0，但前几项可能非常巨大。我们的策略是将其劈成两半：

(1) **前 N_1 项（固定的“头”）**：虽然可能很大，但项数有限。当分母 $n \to \infty$ 时，这些有限和会被无限大的分母“稀释”为 0。

(2) **后面的无穷项（细小的“尾巴”）**：因为极限为 0，从第 N_1 项开始，每一项都已经严格小于给定的误差。它们加起来求平均，依然很小。

证明. 不妨假定 $a = 0$（一般情形令 $b_n = a_n - a$ 即可平移转换）。
因为 $\lim a_n = 0$，故对于给定的 $\forall \varepsilon > 0$：
第一步（控制尾巴）：$\exists N_1 \in \mathbb{N}^+$，使得当 $n > N_1$ 时，恒有 $|a_n| < \frac{\varepsilon}{2}$。
第二步（稀释头部）：固定此 N_1。此时分子前端的和 $\sum_{i=1}^{N_1} a_i$ 是一个确定的常数。因为 $\lim_{n\to\infty} \frac{\text{常数}}{n} = 0$，故必 $\exists N_2 > N_1$，使得当 $n > N_2$ 时，有：

$$\left|\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_{N_1}}{n}\right| < \frac{\varepsilon}{2}$$

第三步（合并收网）：取 $N = N_2$，当 $n > N$ 时，运用绝对值三角不等式：

$$\begin{aligned}\left|\frac{a_1 + \cdots + a_n}{n}\right| &\le \left|\frac{a_1 + \cdots + a_{N_1}}{n}\right| + \left|\frac{a_{N_1+1} + \cdots + a_n}{n}\right| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{(n - N_1)\cdot\frac{\varepsilon}{2}}{n} \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{n\cdot\frac{\varepsilon}{2}}{n} = \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon\end{aligned}$$

故结论成立。 □

2.3 无穷大量与待定型

定义 2.3.1 (无穷大量 $M - N$ 语言). 若 $\forall M > 0$ (无论多大)，$\exists N \in \mathbb{N}^+$，使得当 $n > N$ 时，恒有 $|x_n| > M$，则称数列 $\{x_n\}$ 为无穷大量，记作 $\lim_{n\to\infty} x_n = \infty$。

思路点拨 4 (离散系统的“洛必达法则”：Stolz 定理). 对于函数极限的 $\frac{\infty}{\infty}$ 型，我们用洛必达求导；但数列 n 是离散变量，无法求导。**差分就是离散域的导数**。因此，Stolz 定理本质上就是数列差分版本的洛必达法则：如果分母 $y_n \to +\infty$ 且单调，若相邻项的“微增量之比” $\lim \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} = L$，则原极限 $\lim \frac{x_n}{y_n} = L$。

2.4 收敛准则：实数完备性的交响乐

当我们无法预知系统的极限值 A 时，如何判断系统是否收敛？本节给出了数学分析中最精妙的几把钥匙，它们本质上是“实数完备性”在不同维度的等价投影。

2.4.1 序列层面：单调有界与 Cauchy 准则

定理 2.4.1 (单调有界收敛定理). 单调增加且有上界的数列必然收敛，且极限为其**上确界** $\sup\{x_n\}$。(应用：欧拉数 $e = \lim(1+\frac{1}{n})^n$ 的引入)。

定理 2.4.2 (Cauchy 收敛准则). 数列 $\{x_n\}$ 收敛 $\iff$ $\{x_n\}$ 是 *Cauchy* 列（基本列）。
即：$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+$，使得 $\forall n, m > N$，都有 $|x_n - x_m| < \varepsilon$。

注：*Cauchy* 准则的伟大在于做到了真正的“内生性检验”——只看序列自身尾部元素之间的相对距离（波动越来越小），就能断言极限存在。

2.4.2 拓扑/集合层面：区间套、聚点与有限覆盖

这三个定理是你以前学过的《点集拓扑》中“紧致性（Compactness）”在 $\mathbb{R}^1$ 上的完美体现。

定理 2.4.3 (闭区间套定理). 设 $\{[a_n, b_n]\}$ 为一列闭区间，满足：(1) 后一个嵌套于前一个；(2) 长度 $b_n - a_n \to 0$。则存在**唯一**实数 ξ 属于所有的闭区间。

定理 2.4.4 (Bolzano-Weierstrass 聚点原理). 实数轴上的任何**有界无限点集**，至少存在一个聚点。(推论：任何有界数列必有收敛子列)。

定理 2.4.5 (Heine-Borel 有限覆盖定理). 闭区间 $[a, b]$ 的任何开覆盖（即一族开区间的并集包含 $[a, b]$），必存在**有限个**开区间也能覆盖 $[a, b]$。

思路点拨 5 (六大完备性定理的底层逻辑（考研复试必杀）). 陈纪修教材明确指出以下六个命题是**完全等价**的：
确界原理 $\Longleftrightarrow$ **单调有界** $\Longleftrightarrow$ **区间套** $\Longleftrightarrow$ **聚点** $\Longleftrightarrow$ **有限覆盖** $\Longleftrightarrow$ Cauchy **准则**
作为跨考生，你不需要死记 30 种推导，只需要掌握两条主干战术：

1. **二分法战术**：从“区间套定理”出发，不断把区间劈成两半，将“坏性质”逼入死角。这是证明“聚点原理”和“有限覆盖”的最强武器。
2. **确界战术**：直接利用公理，对于任何试图逼近的序列，它的上确界就是那个无法逾越、最终必定收敛的“天花板”。

2.5 实数完备性六大定理的深度透视（专题）

思路点拨 6 (教授导读：什么是“完备性”？). 在有理数集 $\mathbb{Q}$ 中，方程 $x^2 = 2$ 没有解，这说明有理数轴上布满了“千疮百孔”的缝隙（如 $\sqrt{2}, \pi$ 等无理数所在的位置都是空的）。
所谓的“实数完备性（Completeness）”，就是指**实数轴是一条没有缝隙的连续直线**。为了用严密的数学语言描述这种“没有缝隙”的直观感觉，数学家们提出了六个互相等价的定理。它们就像是描述同一只大象的六个盲人，虽然摸到的部位不同，但本质完全相同。

2.5.1 六大定理的形象化转译

1. **确界原理 (Supremum Principle)**
   - **法术原典**：非空有界集必有上/下确界。
   - **形象解释**：**“天花板与地板”**。如果你往上跳，只要头上有一块挡板（有上界），那么就一定存在一块“最低的天花板”（上确界）恰好贴着你跳跃的极限。
2. **单调有界定理 (Monotone Convergence)**
   - **法术原典**：单调有界数列必收敛。
   - **形象解释**：**“一直涨但有顶，必停”**。一支股票天天涨（单调递增），但证监会规定了死限（有上界），那它最终一定会逼近某个极限价格。
3. **区间套定理 (Nested Intervals)**
   - **法术原典**：长度趋于 0 的闭区间套，必定且唯一地套住一个实数。

- **形象解释**：**“俄罗斯套娃 / 捕鼠夹”**。一层一层向内缩小的闭区间，就像不断收缩的捕鼠夹，只要两端都在闭区间内（不能漏气），最后必能夹死唯一的一只老鼠（实数点）。

4. **聚点原理 (Bolzano-Weierstrass, 点集形式)**
   - **法术原典**：有界无穷点集必有至少一个聚点。
   - **形象解释**：**“有限房间塞进无穷人”**。一个体积有限的房间（有界），如果你不停地往里面塞无穷多个不同的人（无穷点集），那么必定存在某一个位置，周围挤满了无穷多个人（极其拥挤的聚点）。
5. **有限覆盖定理 (Heine-Borel)**
   - **法术原典**：闭区间上的任何开覆盖，必有有限子覆盖。
   - **形象解释**：**“小纸片盖长条饼干”**。如果用一堆形状各异的小开纸片（无穷个）盖住了一整根长条饼干（闭区间），你其实只需要从中挑出有限几张纸片，就足以把整根饼干盖得严严实实。（注：如果是开区间就不行，因为两端没封口，纸片可以无限向两端变小滑落）。
6. **Cauchy 收敛准则 (Cauchy Criterion)**
   - **法术原典**：基本列必收敛。
   - **形象解释**：**“不看终点，只看队伍尾巴”**。要判断一支队伍是否正在向某一个确定的目标集结，不需要知道那个目标在哪（不需要求极限值 A），只需要看队伍末尾的人是不是越来越紧密地挤在一起（距离趋于 0）。

2.5.2 逻辑链条与证明概要（以二分法为核心）

这六大定理是**完全等价**的（可以互相推导）。考研和复试中最爱考的推导思路，通常围绕着 **“二分法 (Bisection)”** 展开。

定理 2.5.1 (经典推导：区间套定理 $\Longrightarrow$ 有限覆盖定理)**. 证明思想（反证法 + 二分法）**：

1. **假设矛盾**：假设闭区间 $[a, b]$ 被无穷个开区间覆盖，但**不能**从中选出有限个来覆盖。
2. **疯狂二分**：把 $[a, b]$ 从中点劈成两半。既然整体不能被有限覆盖，那么这两半中，至少有一半**不能**被有限覆盖。
3. **挑选坏种子**：我们把那个“不能被有限覆盖”的半区挑出来，记为 $[a_1, b_1]$。
4. **形成区间套**：对 $[a_1, b_1]$ 继续劈半，挑出不能被有限覆盖的 $[a_2, b_2]$ $\cdots\cdots$ 无限

进行下去。我们得到了一个闭区间套，且长度趋于 0。

5. **收网（区间套定理）**：必定存在唯一的实数 ξ 属于所有的 $[a_n, b_n]$。
6. **打脸**：因为 $\xi \in [a, b]$，所以它肯定被覆盖系统中的**某一个**开区间 U 盖住了。因为 U 是开的，所以在 n 足够大时，那段极短的区间 $[a_n, b_n]$ 会**整个掉进 U 里面**！
7. **矛盾爆发**：这意味着 $[a_n, b_n]$ 仅仅用 U 这**一个**（有限个！）开区间就被盖住了，这与我们第 3 步“它不能被有限覆盖”的筛选理由直接矛盾！证毕。

注：用同样的“二分法”套路，你还可以极其轻松地证明“区间套 $\Longrightarrow$ 聚点原理”。这也是考研必背的“起手式”。

2.5.3 从高阶观点（拓扑学）理解完备性

注 4 (拓扑与度量空间视角下的降维打击). 在工科微积分里，这六个定理似乎只是在玩数轴上的把戏。但如果你学了**实变函数**或**点集拓扑**，你会发现它们对应着现代数学中三个至高无上的空间概念：

- **完备度量空间 (Complete Metric Space)**：对应 **Cauchy 收敛准则**。在拓扑学中，只要一个空间里所有的 Cauchy 列都收敛于该空间内的一点，这个空间就叫完备空间。实数 $\mathbb{R}$ 完备，而有理数 $\mathbb{Q}$ 不完备（比如构造一列逼近 $\sqrt{2}$ 的有理数列，它本身是 Cauchy 列，但极限不在 $\mathbb{Q}$ 中）。
- **紧致性 (Compactness)**：对应 **有限覆盖定理 (Heine-Borel)**。拓扑学中，把“每一个开覆盖都有有限子覆盖”的空间定义为紧致空间。它本质上是**“有限性”向“无限性”的推广**。
- **序列紧致性 (Sequential Compactness)**：对应 **Bolzano-Weierstrass 定理**（有界数列必有收敛子列）。

在有限维实数空间 $\mathbb{R}^n$ 中，一个集合是紧致的 $\Longleftrightarrow$ 它是序列紧致的 $\Longleftrightarrow$ 它是**有界且闭**的（闭区间 $[a, b]$）。这就是为什么连续函数在开区间 (a, b) 上没有最值，而在闭区间 $[a, b]$ 上有最值——因为连续映射能保持空间的**紧致性**！

第 3 章

函数极限与连续函数

思路点拨 7 (教授导读：从离散到连续). 第二章中的极限发生在离散指标 $n \to \infty$ 上；本章把这条主线延伸到连续自变量 x，于是“稳态是否存在”进一步升级为“函数在点附近如何变化、整体是否平滑”。在第二章中，我们研究了数列极限，此时自变量 n 取自然数，相当于 IC 领域的**数字信号（离散时间）**。本章我们将自变量扩展到实数 x，进入**模拟信号（连续时间）**的范畴。
这里的核心难点在于：$n \to \infty$ 只有一条路可走；而 $x \to x_0$ 时，动点可以从左右两侧、以甚至震荡的方式逼近 x_0。因此，$\epsilon - \delta$ 语言比之前的 $\epsilon - N$ 语言对误差的控制要求更高。本章的“闭区间连续函数性质”是后续微积分学（如中值定理、黎曼积分）的基石。

3.1 函数极限

3.1.1 函数极限的 $\epsilon - \delta$ 定义

定义 3.1.1 (函数极限). 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某个去心邻域 $\mathring{U}(x_0, \delta_0)$ 内有定义。若存在常数 A，使得对于任意给定的 $\epsilon > 0$，都存在 $\delta > 0$（$\delta \leq \delta_0$），当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时，恒有：

$$|f(x) - A| < \epsilon \tag{3.1}$$

则称常数 A 为函数 $f(x)$ 当 $x \to x_0$ 时的极限，记作 $\lim_{x \to x_0} f(x) = A$。

思路点拨 8 ($\epsilon - \delta$ 的几何博弈). 想象你在设计一个放大器电路。ϵ 是客户要求的输出电压误差容限（Target Margin），δ 则是你必须严格控制的输入偏置电压范围。
“$0 < |x - x_0|$”意味着**去心**，即我们**不在乎**函数在 x_0 这一点的实际取值 $f(x_0)$，甚至在 x_0 处可以没有定义。我们只关心它无限靠近时的“趋势”。

3.1.2 函数极限与数列极限的关系 (Heine 定理)

这是数学分析中最重要的桥梁定理之一，它将连续空间的问题降维到离散空间。

定理 3.1.1 (Heine 定理 / 归结原则). $\lim_{x\to x_0} f(x) = A$ 的**充分必要条件**是：对于任何满足 $\lim_{n\to\infty} x_n = x_0$ 且 $x_n \neq x_0$ 的数列 $\{x_n\}$，相应的函数值数列 $\{f(x_n)\}$ 必收敛，且 $\lim_{n\to\infty} f(x_n) = A$。

思路点拨 9 (Heine 定理的威力：证明极限不存在). 要用 $\epsilon-\delta$ 证明极限不存在非常繁琐，但 Heine 定理提供了一个“必杀技”：只要你能构造出两个趋于 x_0 的数列 $\{x_n\}$ 和 $\{x'_n\}$，使得 $f(x_n)\to A$ 而 $f(x'_n)\to B$ 且 $A\neq B$，那么原函数极限必然不存在。最经典的例子：证明 $\lim_{x\to 0}\sin\frac{1}{x}$ 不存在（取 $x_n = \frac{1}{2n\pi}$ 和 $x'_n = \frac{1}{2n\pi+\pi/2}$ 即可）。

分步解剖：Heine 定理为什么等价. **Step 1. 必要性：把函数极限的控制搬到任意数列上** 假设 $\lim_{x\to x_0} f(x) = A$。任给 $\epsilon > 0$，由函数极限定义，存在 $\delta > 0$，使得

$$0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - A| < \epsilon.$$

若 $\{x_n\}$ 满足 $x_n \to x_0$ 且 $x_n \neq x_0$，则存在 N，使得 $n > N$ 时恒有 $0 < |x_n - x_0| < \delta$。因此

$$|f(x_n) - A| < \epsilon \qquad (n > N),$$

从而 $f(x_n) \to A$。

Step 2. 充分性：若函数极限不存在，就能反向捏出一条坏数列 反设“对所有趋于 x_0 的数列都成立”但 $\lim_{x\to x_0} f(x) \neq A$。则存在某个 $\epsilon_0 > 0$，使得对任意 $\delta > 0$，总能找到一点 x 满足

$$0 < |x - x_0| < \delta, \qquad |f(x) - A| \geq \epsilon_0.$$

现在依次取 $\delta = \frac{1}{n}$，得到一列点 $\{x_n\}$，使得

$$0 < |x_n - x_0| < \frac{1}{n}, \qquad |f(x_n) - A| \geq \epsilon_0.$$

于是 $x_n \to x_0$，但 $f(x_n)$ 不可能收敛到 A，与假设矛盾。

Step 3. 结论 两个方向都成立，因此 Heine 定理把“任意连续逼近路径”与“任意离散逼近序列”严丝合缝地接了起来。 □

3.1.3 单侧极限与定义的扩充

- **左极限** $\lim_{x\to x_0^-} f(x)$：对应 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$。

- **右极限** $\lim_{x\to x_0^+} f(x)$：对应 $x \in (x_0, x_0+\delta)$。
- **存在性判定**：$\lim_{x\to x_0} f(x) = A \iff f(x_0^-) = f(x_0^+) = A$。

3.2 连续函数

3.2.1 连续性的定义

定义 3.2.1 (函数连续)**.** 设函数 $f(x)$ 在 x_0 的邻域内有定义。若 $\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$，则称 $f(x)$ 在点 x_0 处连续。

连续性的三要素：1. $f(x)$ 在 x_0 有定义；
2. $\lim_{x\to x_0} f(x)$ 存在；
3. 极限值等于函数值。

3.2.2 不连续点（间断点）类型

如果 x_0 破坏了上述三要素中的任意一个，则称为间断点。按单侧极限的存在性分类：

- **第一类间断点**（左右极限均存在）：
  - **可去间断点**：$f(x_0^-) = f(x_0^+) \neq f(x_0)$。（缝隙可以被填补）。
  - **跳跃间断点**：$f(x_0^-) \neq f(x_0^+)$。（如阶跃函数、符号函数 $\mathrm{sgn}(x)$）。
- **第二类间断点**（左右极限至少有一个不存在）：
  - **无穷间断点**：极限趋于无穷（如 $1/x$ 在 $x=0$）。
  - **振荡间断点**：在某点附近疯狂震荡无定值（如 $\sin(1/x)$ 在 $x=0$）。

3.2.3 病态函数的经典范例：Riemann 函数

工科生习惯于处处连续的函数，但理科生必须直面“千疮百孔”的怪物。你草稿中提到的黎曼函数就是研究“可积性与连续性边界”的最佳利器。

例 3.2.1 (Riemann 函数及其连续性)**.** 定义在 $[0,1]$ 上的 Riemann 函数 $R(x)$ 如

下：

$$R(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{p}, & x=\dfrac{q}{p}\in\mathbb{Q}\cap(0,1],\ \text{其中}p,q\in\mathbb{N}^+,\ \gcd(p,q)=1,\\ 1, & x=0,\\ 0, & x\in\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q},\ \text{即}x\ \text{为无理数}.\end{cases}\tag{3.2}$$

定理：$R(x)$ 在 $[0,1]$ 内的所有无理点处连续，在所有有理点处不连续。

证明. 对任意 $x_0\in[0,1]$，我们先证明极限 $\lim_{x\to x_0}R(x)=0$。
对于任意给定的 $\epsilon>0$，考虑分母满足 $p\le\frac{1}{\epsilon}$ 的有理数 $x=\frac{q}{p}$。在 $[0,1]$ 区间内，这类有理数的个数是**有限的**。
记这些有理数为 $r_1,r_2,\ldots,r_n$（排除 x_0 本身）。取 $\delta=\min_{1\le i\le n}|r_i-x_0|$。因为点数有限，显然 $\delta>0$。
当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时：

- 若 x 为无理数，$R(x)=0<\epsilon$；
- 若 x 为有理数 $\frac{q}{p}$，由于 $|x-x_0|<\delta$，则 x 必不属于 $\{r_1,\ldots,r_n\}$。这意味着其分母必满足 $p>\frac{1}{\epsilon}$，从而 $R(x)=\frac{1}{p}<\epsilon$。

综上所述，当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，恒有 $|R(x)-0|<\epsilon$。故 $\lim_{x\to x_0}R(x)=0$ 恒成立。
连续性判定：1. 若 x_0 为无理数，$R(x_0)=0=\lim_{x\to x_0}R(x)$，故连续。2. 若 x_0 为有理数，$R(x_0)=\frac{1}{p}\neq 0$，极限不等于函数值，故有理点全是不连续点（且为可去间断点）。 □

3.3 无穷小量与无穷大量的阶

思路点拨 10 (小信号模型的数学本质). 在微电子学中，我们常在静态工作点附近做“小信号等效”，忽略高次非线性项。这在数学上就是“无穷小量比阶”。我们不关心两个量是不是 0，我们关心它们**谁跑向 0 的速度更快**。

设 $x\to x_0$ 时，$\alpha(x)\to 0$ 且 $\beta(x)\to 0$：

- 若 $\lim\frac{\beta}{\alpha}=0$，称 β 是 α 的**高阶无穷小**，记为 $\beta=o(\alpha)$。
- 若 $\lim\frac{\beta}{\alpha}=c\neq 0$，称 β 与 α 是**同阶无穷小**。
- 特别地，若 $\lim\frac{\beta}{\alpha}=1$，称它们是**等价无穷小**，记为 $\alpha\sim\beta$。

常用的等价无穷小（$x\to 0$）：
$\sin x\sim x,\quad 1-\cos x\sim\frac{1}{2}x^2,\quad \ln(1+x)\sim x,\quad e^x-1\sim x,\quad (1+x)^a-1\sim ax$。

3.4 闭区间上的连续函数

这一节是整个上册微积分理论的基础。注意，前提必须是**闭区间** $[a,b]$ 上的**连续函数**。

3.4.1 四大基础定理

定理 3.4.1 (有界性与最值定理). 闭区间上的连续函数一定有界，且一定能取得其最大值和最小值。

定理 3.4.2 (零点存在定理 (Bolzano)). 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且 $f(a)\cdot f(b)<0$ (端点异号)，则至少存在一点 $\xi\in(a,b)$，使得 $f(\xi)=0$。

定理 3.4.3 (中间值定理 (介值定理)). 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，$f(a)=A, f(b)=B$。对 A,B 之间的任意数 C，至少存在一点 $\xi\in[a,b]$，使得 $f(\xi)=C$。

思路点拨 11 (定理背后的拓扑动机). 为什么非得是“闭区间”？在拓扑学中，闭区间 $[a,b]$ 是一个**紧致（Compact）**且**连通（Connected）**的空间。有界性/最值定理本质上是紧致空间在连续映射下依然紧致的结果；而介值定理则是连通空间在连续映射下依然连通的结果。如果换成开区间 (a,b)，紧致性就被破坏了(例如 $f(x)=1/x$ 在 $(0,1)$ 上无界)。

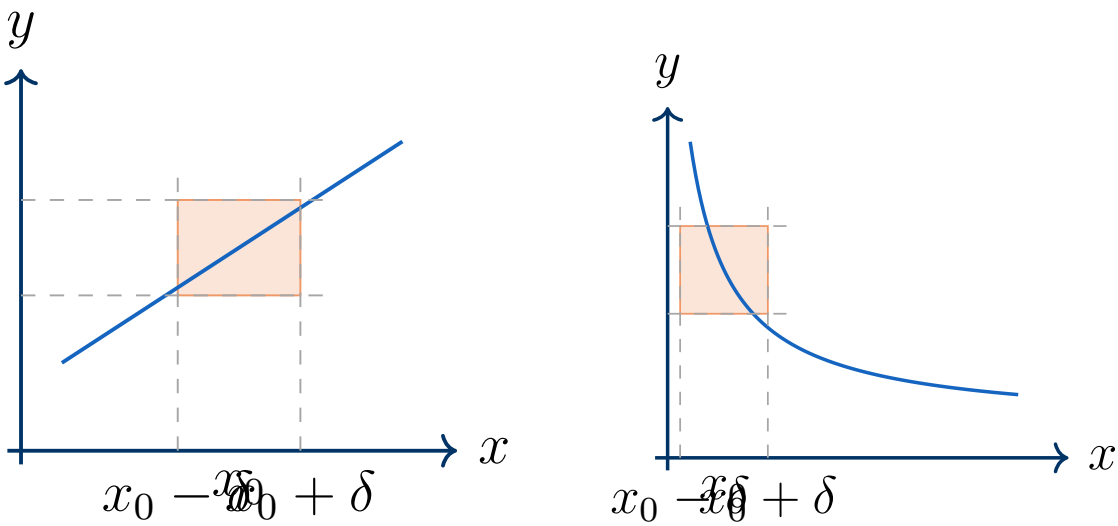
3.4.2 一致连续性与 Cantor 定理

定义 3.4.1 (一致连续). 设函数 $f(x)$ 定义在区间 I 上。若对于任意的 $\epsilon>0$，存在**只依赖于** ϵ 的 $\delta>0$，使得对于任意的 $x',x''\in I$，只要 $|x'-x''|<\delta$，就有：

$$|f(x')-f(x'')|<\epsilon \tag{3.3}$$

则称 $f(x)$ 在 I 上是一致连续的。

思路点拨 12 (逐点连续 vs 一致连续). **逐点连续** (§2 的定义)：魔鬼先给定点 x_0，再给 ϵ。你的防守武器 δ 是为 x_0 “量身定制”的。在陡峭的地方（比如 $y=1/x$ 靠近 0 时)，δ 必须极其微小。
一致连续：魔鬼只给 ϵ。你的 δ 必须像一个**刚性窗口**（宽 2δ，高 2ϵ)。无论你把这个窗口滑动到函数图像的哪一部分，函数曲线都不能从窗口的顶部或底部穿出。



左图：以点 $(x_0, f(x_0))$ 为中心固定出高为 2ϵ、宽为 2δ 的窗口后，这个窗口可以沿闭区间上的曲线整体平移。

右图：在靠近 0 的位置，同样高度的窗口 $f(x_0) \pm \epsilon$ 往往需要更小的 δ 才能兜住曲线，因此同一个 δ 无法全局通用。

图 3.1: 逐点连续与一致连续的几何差异。

反例卡片：连续不代表一致连续

函数 $f(x) = 1/x$ 在开区间 $(0, 1)$ 上处处连续，但它**不是**一致连续的。
取

$$x_n = \frac{1}{n+1}, \qquad y_n = \frac{1}{n}.$$

则

$$|x_n - y_n| = \frac{1}{n(n+1)} \to 0,$$

但函数值之差始终满足

$$|f(x_n) - f(y_n)| = |(n+1) - n| = 1.$$

这说明无论你把 δ 取得多小，只要窗口被拖到靠近 0 的区域，输出差值都可能保持在一个固定量级。闭区间上的 Cantor 定理之所以成立，关键正在于端点被封住后，曲线再也不能“朝着无穷陡峭的地方逃跑”。

既然开区间上的函数不一定一致连续，那么闭区间呢？这就是著名的 Cantor 定理。

定理 3.4.4 (Cantor 定理)**.** 若函数 $f(x)$ 在**闭区间** $[a, b]$ 上连续，则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上必定**一致连续**。

注：严格的分步证明见本章后面的“拓扑学透视”小节；那里会把“局部连续为

什么能升级成全局一致连续”彻底拆开。

3.5 闭区间连续函数的拓扑学透视（高阶观点）

思路点拨 13 (教授导读：跳出 $\epsilon-\delta$ 的泥潭). 为什么本章所有的美好定理（有界、最值、介值、一致连续）都必须强调 **“闭区间** $[a,b]$**”**？开区间 (a,b) 究竟缺失了什么？
在拓扑学中，连续映射 $f:X\to Y$ 有一个最核心的哲学本质：**“连续映射会完美地遗传定义域空间的某些几何拓扑结构”**。闭区间 $[a,b]$ 拥有两个开区间 (a,b) 不具备的终极属性：**紧致性**与**连通性**。只要搞懂了这两个词，第三章的四大定理几乎是“显然”的。

3.5.1 紧致性 (Compactness) $\Longrightarrow$ 有界性与最值定理

定义 3.5.1 (紧致空间). 若拓扑空间 X 的**任意**一个开覆盖，都存在**有限子覆盖**，则称 X 为紧致空间。在实数轴 $\mathbb{R}$ 上（由 Heine-Borel 定理知），一个集合是紧致的，**当且仅当它是闭的且有界的**（如闭区间 $[a,b]$）。而开区间 $(0,1)$ 不是紧致的，因为覆盖它的一串开区间 $\{(1/n,1)\}_{n=2}^{\infty}$ 无法抽取出有限个来盖住整体。

定理 3.5.1 (拓扑学基本定理一：紧致性的遗传). 紧致空间在连续映射下的像，依然是紧致空间。(即：若 X 紧致，f 连续，则 $f(X)$ 紧致)。

对微积分定理的降维打击：既然闭区间 $[a,b]$ 是紧致的，$f(x)$ 是连续的，那么像集 $f([a,b])$ 在 y 轴上必然也是一个**紧致集**！根据实数轴上紧致集的等价条件（闭且有界）：

1. $f([a,b])$ 是**有界**的 $\Longrightarrow$ **推导出“有界性定理”**。
2. $f([a,b])$ 是**闭集**。闭集意味着它包含了自己所有的聚点，当然也就包含了它的上确界 $\sup f$ 和下确界 $\inf f$。既然确界在集合里面，说明确界能够被取到，即最大值和最小值存在！ $\Longrightarrow$ **推导出“最值定理”**。

3.5.2 连通性 (Connectedness) $\Longrightarrow$ 介值定理与零点定理

定义 3.5.2 (连通空间). 如果一个空间 X 不能被撕裂成两个互不相交的非空开集，则称 X 是连通的。在实数轴 $\mathbb{R}$ 上，连通的集合**只有一种形态：区间**（不管是开区间、闭区间还是半开半闭）。

定理 3.5.2 (拓扑学基本定理二：连通性的遗传). 连通空间在连续映射下的像，依然是连通空间。(即：连续函数不会把一根连着的线扯断)。

对微积分定理的降维打击： 闭区间 $[a,b]$ 显然是一个连通的“区间”。因为 $f(x)$ 连续，所以像集 $f([a,b])$ 必须也是一个**连通集**。既然 $f([a,b])$ 在实数轴上连通，那它在 y 轴上也必须是一段**完整无缺的区间**。既然是一段完整的区间，如果它包含了 $f(a)=A$ 和 $f(b)=B$，那么 A 和 B 之间的任何一个数 C 都必定在这个区间内。既然 C 在像集区间内，必定存在 $\xi\in[a,b]$ 使得 $f(\xi)=C$。 $\Longrightarrow$ **瞬间推导出“介值定理”与“零点存在定理”！**

3.5.3 紧致性 $\Longrightarrow$ 一致连续性 (Cantor 定理)

普通连续是局部的（δ 依赖于点 x_0），一致连续是整体的（δ 统管全局）。怎么把局部放大到全局？依然是紧致性的功劳。

定理 3.5.3 (Cantor 定理的拓扑本质). 紧致度量空间上的连续函数，必定是一致连续的。

拓扑学视角的分步证明. 固定任意 $\epsilon>0$。

Step 1. 局部连续先给每个点一把“专属钥匙” 因为 f 在 $[a,b]$ 上处处连续，所以对每个 $x\in[a,b]$，都存在 $\delta_x>0$，使得

$$|t-x|<2\delta_x \implies |f(t)-f(x)|<\frac{\epsilon}{2}.$$

这里故意把控制半径写成 $2\delta_x$，是为了后面用三角不等式把两点同时拉回到同一个中心点。

Step 2. 把无穷多把钥匙组织成一个开覆盖 令

$$U_x=(x-\delta_x,x+\delta_x).$$

那么每个点都落在自己的区间里，因此 $\{U_x\}_{x\in[a,b]}$ 构成了闭区间 $[a,b]$ 的一个开覆盖。

Step 3. 紧致性把无穷覆盖压缩成有限覆盖 由于 $[a,b]$ 是紧致的，存在有限个点 $x_1,\dots,x_m$，使得

$$[a,b]\subset U_{x_1}\cup\cdots\cup U_{x_m}.$$

换言之，局部窗口虽然无穷多，但真正需要保留的只是一小把“有限钥匙”。

Step 4. 取出一个统管全局的刚性尺度 令

$$\delta=\min\{\delta_{x_1},\dots,\delta_{x_m}\}>0.$$

任取 $x', x'' \in [a,b]$ 且 $|x'-x''|<\delta$。由于有限子覆盖盖住了整个区间，x' 必属于某个 U_{x_j}，于是

$$|x'-x_j|<\delta_{x_j}.$$

再由三角不等式，

$$|x''-x_j| \le |x''-x'|+|x'-x_j| < \delta+\delta_{x_j} \le 2\delta_{x_j}.$$

Step 5. 三角不等式收口 由 Step 1 的局部控制，

$$|f(x')-f(x_j)|<\frac{\epsilon}{2}, \qquad |f(x'')-f(x_j)|<\frac{\epsilon}{2}.$$

因而

$$\begin{aligned}|f(x')-f(x'')| &\le |f(x')-f(x_j)|+|f(x_j)-f(x'')| \quad (\text{三角不等式})\\ &< \frac{\epsilon}{2}+\frac{\epsilon}{2}=\epsilon.\end{aligned}$$

这就证明了 f 在 $[a,b]$ 上一致连续。 □

注 5 (考研复试高分密码). 当导师问你："开区间 $(0,1)$ 上的连续函数 $f(x)=1/x$ 为什么不满足最值定理和 Cantor 定理?" **普通考生的回答**：因为 $x\to 0$ 时极限趋于无穷，没有界限，也找不到统管全局的 δ。**你的回答**：因为开区间 $(0,1)$ 在标准拓扑下**不是紧致空间**，有限覆盖定理在这里失效了，导致局部连续无法通过有限子覆盖推广到全局，且像集不一定是闭集，因此无法保证确界能被取到。(导师听完立刻决定：这孩子基础扎实，收了！)

第 4 章

微分

思路点拨 14 (教授导读：为什么先“微”后“导”？). 第三章解决了“函数在点附近是否稳定、在闭区间上是否良性”的问题；接下来我们要更进一步，追问它究竟变化得有多快，又能否在极小尺度上被一条直线替代。
在绝大多数工科微积分中，都是先讲导数（变化率 $\frac{\Delta y}{\Delta x}$），然后顺带一提微分（$dy = y'dx$）。但陈纪修老师的教材刻意**先定义微分，再导出导数**。为什么？
因为在现代数学（及多元微积分、流形）的视角下，**微分的本质是“局部线性逼近”**（以直代曲）。这对于你 IC 专业的背景极其亲切——我们在分析非线性的 CMOS 晶体管时，通常会在静态工作点附近建立“小信号模型”。这个小信号模型中的跨导 g_m，在数学上就是线性逼近的系数。我们用一个线性函数去替代复杂的非线性函数，这才是微分的灵魂！

4.1 微分和导数

4.1.1 微分的定义

定义 4.1.1 (可微与微分). 设函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 的某邻域内有定义，自变量在 x_0 处取得增量 Δx。若相应的函数增量 $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ 可以表示为：

$$\Delta y = A\Delta x + o(\Delta x) \quad (\text{当}\Delta x \to 0 \text{ 时}) \tag{4.1}$$

其中 A 是**与 Δx 无关的常数**（仅依赖于 x_0），则称函数 $f(x)$ 在点 x_0 处**可微**。此时，线性项 $A\Delta x$ 称为函数在点 x_0 处的**微分**（即增量 Δy 的线性主部），记作 dy 或 $df(x_0)$，即：

$$dy = A\Delta x \tag{4.2}$$

特别地，对于最简单的恒等函数 $y = x$，其微分为 $dx = 1 \cdot \Delta x = \Delta x$。因此，我们通常规定**自变量的微分等于自变量的增量**（$dx = \Delta x$），从而函数的微分可以写成

大家熟悉的形式：$dy = Adx$。

4.1.2 导数的导出

定义 4.1.2 (导数). 若极限

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \tag{4.3}$$

存在，则称此极限值为 $f(x)$ 在 x_0 处的**导数**（或变化率），记作 $f'(x_0)$ 或 $\frac{dy}{dx}\big|_{x=x_0}$。

定理 4.1.1 (可微与可导的等价性). 在一元函数中，函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可微的**充分必要条件**是 $f(x)$ 在 x_0 处可导。且满足 $A = f'(x_0)$。

注：多元函数中，“可微”的要求远远高于“偏导数存在”，这正是陈老师先讲微分定义的原因——为了给多元微积分打地基。

4.2 导数的意义和性质

4.2.1 几何与物理意义

- **几何意义**：$f'(x_0)$ 是曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处的**切线斜率**。
- **物理意义**：$f'(x_0)$ 描述了变量 y 随 x 变化的**瞬时变化率**（如电流是电荷对时间的导数 $I = \frac{dq}{dt}$）。

4.2.2 可导与连续的关系

定理 4.2.1 (可导必连续). 若函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导，则 $f(x)$ 在 x_0 处必然连续。

老教授的严密证明. 要证 $f(x)$ 在 x_0 处连续，只需证明当自变量的增量 $\Delta x \to 0$ 时，函数的增量 $\Delta y \to 0$ 即可。

已知 $f(x)$ 在 x_0 处可导，即存在有限的极限：

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x_0)$$

对于 $\Delta x \neq 0$，恒有恒等式：

$$\Delta y = \frac{\Delta y}{\Delta x} \cdot \Delta x$$

两边同时取极限，利用极限的乘积法则（因为两个极限都存在）：

$$\begin{aligned}\lim_{\Delta x\to 0}\Delta y &= \lim_{\Delta x\to 0}\left(\frac{\Delta y}{\Delta x}\cdot\Delta x\right)\\ &= \left(\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}\right)\cdot\left(\lim_{\Delta x\to 0}\Delta x\right)\\ &= f'(x_0)\cdot 0\\ &= 0\end{aligned}$$

由 $\lim_{\Delta x\to 0}\Delta y = 0$ 可知，$\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$，故 $f(x)$ 在 x_0 处连续。证毕。 □

思路点拨 15 (几何视角的“降维打击”). **连续**是指曲线“不断开”（没有断点或跳跃）；而**可导**是指曲线“光滑”（不仅不断开，还没有尖角，存在唯一的切线）。所以，“光滑的曲线必然连着”，这就是可导必连续；但“连着的曲线不一定光滑”（比如 $y = |x|$ 在 $x = 0$ 处是个尖尖的 V 字，连着，但没有唯一的切线，因此不可导）。

注 6 (反例警告). 连续不一定可导！最经典的例子是 $y = |x|$ 在 $x = 0$ 处。
此时左导数 $f'_-(0) = -1$，右导数 $f'_+(0) = 1$。因为 $f'_-(0) \neq f'_+(0)$，故在该点不可导（几何上表现为“尖点”）。

4.3 导数四则运算和反函数求导法则

4.3.1 反函数求导法则

工科生通常只记结论 $x' = 1/y'$，但在数学分析中，必须严格交代前提条件！这也是考研判断题爱挖坑的地方。

定理 4.3.1 (反函数求导定理). 若函数 $y = f(x)$ 在某区间内：
1. **严格单调**且**连续**（保证反函数 $x = f^{-1}(y)$ 存在且连续）；
2. 在点 x_0 处**可导**，且 $f'(x_0) \neq 0$（防止分母为零，几何上对应切线不能水平）。
则其反函数 $x = f^{-1}(y)$ 在对应的点 $y_0 = f(x_0)$ 处也可导，且：

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)} \quad \text{或写为} \quad \frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}} \tag{4.4}$$

4.4 复合函数求导法则及其应用

4.4.1 链式法则 (Chain Rule)

若 $u=\varphi(x)$ 在 x 处可导，$y=f(u)$ 在对应的 u 处可导，则复合函数 $y=f(\varphi(x))$ 在 x 处也可导，且：

$$\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{du}\cdot\frac{du}{dx}=f'(u)\varphi'(x) \tag{4.5}$$

4.4.2 一阶微分的形式不变性（极度重要！）

思路点拨 16 (形式不变性的魔法). 假设 $y=\sin(u)$。
如果 u 是**独立自变量**，那么微分 $dy=\cos(u)du$。
如果 u 是**中间变量**（比如 $u=x^2$），那么 $dy=y'_x dx=(\sin(x^2))'dx=2x\cos(x^2)dx$。
注意！因为 $du=2xdx$，所以我们依然可以把上式写成：$dy=\cos(u)(2xdx)=\cos(u)du$！

定理 4.4.1 (一阶微分的形式不变性). 无论 u 是自变量还是中间变量，函数 $y=f(u)$ 的一阶微分形式永远保持为：

$$dy=f'(u)du \tag{4.6}$$

注：正是因为有这个形式不变性，我们在后面积分学中进行“换元积分法”（凑微分）时，才能毫无顾忌地把 $g'(x)dx$ 凑成 $dg(x)$。

4.5 高阶导数和高阶微分

4.5.1 Leibniz 公式

若函数 $u(x)$ 和 $v(x)$ 均 n 阶可导，则其乘积 $u(x)v(x)$ 也 n 阶可导，且遵循类似于二项式定理的展开式：

$$(uv)^{(n)}=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}u^{(k)}v^{(n-k)} \tag{4.7}$$

注：其中 $\binom{n}{k}=C_n^k=\frac{n!}{k!(n-k)!}$。规定 $u^{(0)}=u$。此公式常用于求 x^2e^x 或 $x\sin x$ 的 n 阶导数。

4.5.2 高阶微分与形式不变性的破坏（核心陷阱）

我们在前面学过“一阶微分的形式不变性”：无论 x 是自变量还是中间变量，$dy = f'(x)dx$ 的形式永远成立。但到了二阶微分 d^2y，这个美好的性质被打破了。

注 7 (灵魂拷问：$d(dx)$ 到底等于什么？). 要算 $d^2y = d(dy) = d(f'(x)dx)$，这里涉及两个函数的乘积求微分：

$$d(f'(x) \cdot dx) = d(f'(x)) \cdot dx + f'(x) \cdot d(dx)$$

这里的生死关键在于：**后面的 $d(dx)$ 等于 0 吗？**

情形 1：如果 x 是独立自变量。
微分的定义是 $dx = \Delta x$。对于独立自变量来说，它的增量 Δx 是由我们外界人为给定的一个**任意常数**（不随 x 的变化而变化）。既然 dx 是常数，常数的微分（变化率）当然是 0！即 $d(dx) = 0$。此时：$d^2y = (f''(x)dx) \cdot dx + f'(x) \cdot 0 = f''(x)dx^2$。一切都很完美。

情形 2：如果 x 是中间变量，比如 $x = x(u)$，u 才是自变量。
此时，x 自己的微分要通过 u 来计算：$dx = x'(u)du$。注意！这里的 du 是常数，但 $x'(u)$ **是一个关于 u 的函数**！所以 dx 整体上不再是一个常数了，它是一个随 u 变化的变量。我们再对 dx 求一次微分，相当于对 $x'(u)du$ 求微分：

$$\begin{aligned} d(dx) &= d(x'(u) \cdot du) \\ &= d(x'(u)) \cdot du \quad (\text{因为}du\text{ 是常数可以提出来}) \\ &= (x''(u)du) \cdot du \\ &= x''(u)du^2 \end{aligned}$$

所以，$d(dx) \neq 0$！我们通常把 $d(dx)$ 简记为 d^2x。

定理 4.5.1 (二阶微分展开式). 当 x 是中间变量时，二阶微分 d^2y 的完整表达式为：

$$d^2y = f''(x)dx^2 + f'(x)d^2x \tag{4.8}$$

这比自变量情况多出了一个“尾巴” $f'(x)d^2x$。因此，**二阶及以上的高阶微分不具备形式不变性**！

思路点拨 17 (老教授的防坑提醒). 考研中，如果题目让你求复合函数的二阶导数 $\frac{d^2y}{dx^2}$，你**绝对不能**简单地把它理解为 d^2y 除以 dx^2 的代数除法（像一阶导数那样），因为微分商里的 dx^2 和 d^2y 已经不再是单纯的自变量关系了。老老实实地用链式求导法则 $(f(x(u)))''$ 展开去算！

第 5 章

微分中值定理及其应用

思路点拨 18 (教授导读：逼近论的黎明). 第四章给出了导数与微分这把“局部刻刀”；本章要回答的是：仅凭这些局部信息，我们到底能把原函数的整体形状控制到什么程度。
如果说第四章的“微分”是用一条**直线**（一次多项式）去局部逼近曲线，那么本章的“Taylor 公式”就是用**抛物线**、**三次甚至 n 次多项式**去逼近曲线。
中值定理（MVT, Mean Value Theorem）存在的根本意义，是为了**建立函数值 $f(x)$ 与导数值 $f'(x)$ 之间的定量桥梁**。利用这座桥梁，我们可以通过研究导数的符号和大小，来反推原函数的单调性、极值和误差界限。

5.1 微分中值定理

5.1.1 函数极值与 Fermat 引理

定义 5.1.1 (极值点). 设 $f(x)$ 在 (a,b) 有定义，$x_0 \in (a,b)$。若存在 x_0 的邻域 $U(x_0,\delta) \subset (a,b)$，使得对该邻域内任意 x，均有 $f(x) \le f(x_0)$（或 $f(x) \ge f(x_0)$），则称 x_0 为 $f(x)$ 的一个**极大值点**（或**极小值点**）。

引理 5.1.1 (Fermat 引理). 若 x_0 是 $f(x)$ 的极值点，且 $f(x)$ 在 x_0 处**可导**，则必有 $f'(x_0) = 0$。

注： 导数为零是极值的**必要不充分条件**（如 $y = x^3$ 在 $x = 0$ 处导数为零，但不是极值点）。满足 $f'(x) = 0$ 的点称为**驻点**。

5.1.2 三大中值定理 (Rolle, Lagrange, Cauchy)

定理 5.1.2 (Rolle 定理)**.** 若 $f(x)$ 满足：(1) 在闭区间 $[a,b]$ 上连续；(2) 在开区间 (a,b) 内可导；(3) $f(a)=f(b)$，
则 $\exists\xi\in(a,b)$，使得 $f'(\xi)=0$。

例 5.1.1 (高阶应用：n 次 Legendre 多项式的根)**.** 定义 Legendre 多项式 $P_n(x)=\frac{1}{2^n n!}\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}(x^2-1)^n \quad (n\geq 1)$。
命题：$P_n(x)$ 在 $(-1,1)$ 上恰有 n 个不同的实根。
证明核心思路：令 $q_n(x)=(x^2-1)^n$。显然 $q_n(\pm1)=0$。根据 Rolle 定理，其导数 $q_n'(x)$ 在 $(-1,1)$ 内至少有 1 个零点，加上原本的 ±1（多重根降阶），共有 3 个零点。反复应用 Rolle 定理 n 次，每次求导都会在相邻两根之间“催生”出一个新的内部零点，最终可知其 n 阶导数在 $(-1,1)$ 内恰有 n 个不同的实根。

定理 5.1.3 (Lagrange 中值定理)**.** 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 连续，在 (a,b) 可导，则 $\exists\xi\in(a,b)$，满足：

$$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a) \tag{5.1}$$

有限增量形式：令 $b=x_0+\Delta x, a=x_0$，则 $\Delta y=f'(x_0+\theta\Delta x)\Delta x \quad (0<\theta<1)$。

思路点拨 19 (微分与中值定理的对比). 微分公式 $\Delta y\approx f'(x_0)\Delta x$ 只是一个**近似**；而 Lagrange 中值定理 $\Delta y=f'(x_0+\theta\Delta x)\Delta x$ 是一个**精确的等式**，代价是我们不知道 θ 究竟是多少，只知道它在 0 到 1 之间。

定理 5.1.4 (Cauchy 中值定理)**.** 设 $f(x),g(x)$ 在 $[a,b]$ 连续，在 (a,b) 可导，且 $\forall x\in(a,b), g'(x)\neq 0$，则 $\exists\xi\in(a,b)$，使得：

$$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} \tag{5.2}$$

注： Cauchy 定理在几何上表示参数方程曲线 $(X,Y)=(g(t),f(t))$ 的割线斜率等于某一点的切线斜率。

5.1.3 用 Lagrange 定理讨论函数性质 (凸性与 Jensen 不等式)

利用一阶导数的符号可以判断单调性；利用二阶导数可以判断**凸性**。

定义 5.1.2 (凸函数). 若对区间 I 上任意两点 x_1, x_2 及 $\lambda \in (0,1)$，恒有：

$$f(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1-\lambda) f(x_2) \tag{5.3}$$

则称 $f(x)$ 为 I 上的**下凸函数**（Convex Function）。几何意义：弧在弦的下方。

定理 5.1.5 (二阶导数判别法). 若 $f(x)$ 在 I 上二阶可导，则 $f(x)$ 为下凸函数 $\iff \forall x \in I, f''(x) \geq 0$。

定理 5.1.6 (Jensen 不等式). 若 $f(x)$ 为下凸函数，则对于任意权重 $\lambda_i > 0$ 且 $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$，有：

$$f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i) \tag{5.4}$$

注 8 (考研神兵利器). 考研中遇到形如 $a\ln a + b\ln b \geq \ldots$ 的不等式证明，第一时间想到构造下凸函数 $f(x) = x\ln x$（因为 $f''(x) = 1/x > 0$），直接套用 Jensen 不等式即可秒杀，无需冗长地求导配凑。

5.2 L'Hospital 法则

定理 5.2.1 (L'Hospital 法则). 若极限 $\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)}$ 属于 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型待定型，且满足：1. $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 a 的去心邻域内可导，且 $g'(x) \neq 0$；2. $\lim_{x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ **存在（或为 ∞）**，则：

$$\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)} \tag{5.5}$$

注 9 (洛必达法则的死亡陷阱). 定理的条件 2 指出：**若右侧导数之比的极限不存在（例如发生震荡），原极限不一定不存在！**此时洛必达法则失效，必须改用 Taylor 公式或夹逼定理。反例：$\lim_{x\to\infty} \frac{x+\sin x}{x}$。若用洛必达会得到 $\lim \frac{1+\cos x}{1}$，该极限震荡不存在。但原极限实际上等于 1。

其他类型的待定型（$0\cdot\infty$, $\infty-\infty$, 1^∞, 0^0, ∞^0）必须通过取对数或通分，**先转化为 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型**，再使用本法则。

5.3 Taylor 公式和插值多项式

5.3.1 带有两种余项的 Taylor 公式

设 $f(x)$ 在点 x_0 处存在直至 n 阶导数，则多项式

$$T_n(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n$$

称为 $f(x)$ 在 x_0 处的 n 次 Taylor 多项式。真实函数值 $f(x)$ 与逼近多项式 $T_n(x)$ 之间的误差称为**余项** $r_n(x)$。

定理 5.3.1 (带 Peano 余项的 Taylor 公式 (局部逼近))**.** 若 $f(x)$ 在 x_0 处具有 n 阶导数，则：

$$f(x) = T_n(x) + o((x - x_0)^n) \quad (x \to x_0) \tag{5.6}$$

适用场景：计算函数极限（尤其对付 $\frac{0}{0}$ 极限时，往往比洛必达快得多）。

定理 5.3.2 (带 Lagrange 余项的 Taylor 公式 (整体截断误差))**.** 若 $f(x)$ 在包含 x_0 的区间 $[a, b]$ 上具有 $n + 1$ 阶导数，则对任意 $x \in [a, b]$，存在介于 x_0 与 x 之间的 ξ，使得：

$$f(x) = T_n(x) + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n + 1)!}(x - x_0)^{n+1} \tag{5.7}$$

适用场景：证明不等式、近似计算并估计误差范围。

5.3.2 插值多项式与 Taylor 公式的关系

- **Lagrange 插值**：已知函数在 $n + 1$ 个**不同节点**上的函数值，构造经过这些点的 n 次多项式（空间上的全盘考虑）。
- **Taylor 多项式**：已知函数在**单个节点**上的各阶导数，构造在这一点“紧密贴合”的 n 次多项式（被视为节点无限靠近合并时的极限情况，即“密接插值”）。

5.4 函数的 Taylor 公式及其应用（重要展开式）

当 $x_0 = 0$ 时的 Taylor 公式称为 **Maclaurin 公式**。考研要求必须倒背如流的五个展开式：

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n) \tag{5.8}$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^{m-1}\frac{x^{2m-1}}{(2m-1)!} + o(x^{2m}) \tag{5.9}$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^m\frac{x^{2m}}{(2m)!} + o(x^{2m+1}) \tag{5.10}$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1}\frac{x^n}{n} + o(x^n) \quad (x \to 0) \tag{5.11}$$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\ldots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + o(x^n) \tag{5.12}$$

5.5 应用举例（极值、最值与函数作图）

综合利用导数研究函数形态的步骤：

1. **求定义域与奇偶性/周期性**；
2. **求 $f'(x)$ 和 $f''(x)$**，找出所有的驻点和二阶导数零点；
3. **列表分析符号**：$f' > 0$ 增，$f' < 0$ 减；$f'' > 0$ 下凸，$f'' < 0$ 上凸。凸性改变的点称为**拐点**。
4. **求渐近线**：

- 铅直渐近线：找使极限为 ∞ 的点（如分母为 0 的点）。
- 斜渐近线 $y = ax + b$：若 $a = \lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x}$ 且 $b = \lim_{x\to\infty}[f(x) - ax]$ 存在。

5.6 方程的近似求解

思路点拨 20 (电子工程师的数学武器：Newton 迭代法). 在设计集成电路时，晶体管的电流公式通常是非线性指数型的（如 $I_D = I_S e^{V_{BE}/V_T}$）。要解这样一个包含大量非线性元件的电路节点电压，无法求得解析解。SPICE 软件的底层逻辑就是：先猜一个电压 x_0，在这一点展开泰勒一阶公式（即求导数/电导），把非线性电路变成线性电阻网络求出一个新电压 x_1。反复迭代，直到电压不再变化。这就是鼎鼎大名的 Newton-Raphson 算法！

5.6.1 二分法 (Bisection Method)

根据零点存在定理，若 $f(a)f(b) < 0$，不断取区间中点 $x_k = \frac{a_k+b_k}{2}$。其收敛速度较慢（线性收敛），但**绝对可靠**。误差控制：经过 k 次迭代，$|x_k - x^*| \leq \frac{b-a}{2^{k+1}}$。

5.6.2 Newton 迭代法 (Newton-Raphson Method)

将求解非线性方程 $f(x) = 0$ 转化为寻找迭代点：

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \quad (n = 0, 1, 2, \dots) \tag{5.13}$$

几何意义：在曲线上点 $(x_n, f(x_n))$ 处作切线，切线与 x 轴的交点即为下一个预测点 x_{n+1}。此方法在单根附近具有极快的**平方收敛**速度。

第 6 章

不定积分

思路点拨 21 (教授导读：从“正向计算”到“逆向破解”). 第五章借助中值定理和 Taylor 公式完成了“由导数反推函数性质”的第一轮控制；现在我们把视角彻底翻转，研究“已知导数，如何找回原函数”。
求导是一个**机械的**、**确定性**的过程（只要熟记公式和链式法则，任何初等函数的导数都能算出来）。但在 IC 领域，积分就像是从被滤波器（微分器）破坏的信号中去**还原原始信号**。
不定积分没有通用的法则，它是一门“凑”的艺术。你要像侦探一样，利用“一阶微分的形式不变性”，去反向识别出它是哪个复合函数求导得到的。本章的最终目的，是将复杂的积分通过换元，转化为**有理函数积分**，因为有理函数积分是拥有“确定性算法”的。

6.1 不定积分的概念和运算法则

6.1.1 原函数与不定积分

定义 6.1.1 (原函数与不定积分). 若在区间 I 上可导的函数 $F(x)$ 满足 $F'(x) = f(x)$，或等价地 $\mathrm{d}F(x) = f(x)\mathrm{d}x$，则称 $F(x)$ 是 $f(x)$ 在区间 I 上的一个**原函数**。函数 $f(x)$ 的**全体原函数**称为 $f(x)$ 的**不定积分**，记作：

$$\int f(x)\mathrm{d}x = F(x) + C \tag{6.1}$$

其中 C 为任意常数（积分常数）。

注 10 (积分常数 C 的物理意义). 不要觉得写 $+C$ 是个麻烦的数学格式。在电路中，对电流求积分得到电荷量（或对电容电流积分得到电压 $V_C = \frac{1}{C}\int idt + V_0$）。由于微分（求导）会“滤除直流分量（DC）”，逆向积分时，你必须用 $+C$ 来代表那个丢失的直流初始状态！忘写 $+C$ 会被直接扣分。

6.1.2 不定积分的线性性质

基于导数的线性性质，积分运算算子同样是线性的：

$$\int [\alpha f(x) + \beta g(x)]\mathrm{d}x = \alpha \int f(x)\mathrm{d}x + \beta \int g(x)\mathrm{d}x \tag{6.2}$$

6.2 换元积分法和分部积分法

这是考研计算题的两大支柱。

6.2.1 基本积分表（必须倒背如流）

$$\int \sec^2 x\mathrm{d}x = \tan x + C \qquad \int \csc^2 x\mathrm{d}x = -\cot x + C$$

$$\int \tan x \sec x\mathrm{d}x = \sec x + C \qquad \int \cot x \csc x\mathrm{d}x = -\csc x + C$$

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} = \arctan x + C \qquad \int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C$$

进阶常用公式（需熟记）：

1. $\int \sec x\mathrm{d}x = \ln|\sec x + \tan x| + C$
2. $\int \csc x\mathrm{d}x = \ln|\csc x - \cot x| + C$
3. $\int \sqrt{a^2 - x^2}\mathrm{d}x = \frac{1}{2}x\sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2}\arcsin\frac{x}{a} + C \quad (a > 0)$
4. $\int \sqrt{x^2 \pm a^2}\mathrm{d}x = \frac{1}{2}x\sqrt{x^2 \pm a^2} \pm \frac{a^2}{2}\ln\left|x + \sqrt{x^2 \pm a^2}\right| + C \quad (a > 0)$

6.2.2 换元积分法（利用一阶微分形式不变性）

定理 6.2.1 (第一类换元法（凑微分法）). 若 $\int f(u)\mathrm{d}u = F(u) + C$，且 $u = \varphi(x)$ 可导，则：

$$\int f(\varphi(x))\varphi'(x)\mathrm{d}x = \int f(\varphi(x))\mathrm{d}\varphi(x) = F(\varphi(x)) + C \tag{6.3}$$

注：核心是把 $\varphi'(x)\mathrm{d}x$ 吸收进 d 后面，变成 $\mathrm{d}\varphi(x)$。如 $\cos x\mathrm{d}x = \mathrm{d}(\sin x)$。

定理 6.2.2 (第二类换元法（变量代换法）). 针对含根号的顽固积分，令 $x = \psi(t)$（ψ 单调可导且导数不为 0），将原积分化为关于 t 的积分：

$$\int f(x)\mathrm{d}x = \int f(\psi(t))\psi'(t)\mathrm{d}t \tag{6.4}$$

算出结果后，**务必**将 $t=\psi^{-1}(x)$ 代回，恢复为 x 的函数。

常见三角代换： 含有 $\sqrt{a^2-x^2}$ 令 $x=a\sin t$；含有 $\sqrt{x^2-a^2}$ 令 $x=a\sec t$；含有 $\sqrt{a^2+x^2}$ 令 $x=a\tan t$。

6.2.3 分部积分法

本质是乘积求导法则 $(uv)'=u'v+uv'$ 的逆向推导。

$$\int u\mathrm{d}v = uv - \int v\mathrm{d}u \tag{6.5}$$

思路点拨 22 (谁做 u，谁做 $\mathrm{d}v$？). 核心口诀是**“反对幂指三”**（反三角 → 对数 → 幂函数 → 指数 → 三角函数）。排在前面的（如对数函数 $\ln x$）优先做 u 去求导（因为它求导后通常会降阶或变简单）；排在后面的优先塞进微分号做 $\mathrm{d}v$（因为它们容易积分）。

6.3 有理函数积分的算法化通关指南（深度精讲）

思路点拨 23 (教授导读：把微积分变成代数题). 有理函数是指两个多项式之商：$R(x)=\frac{P(x)}{Q(x)}$。为什么陈老师要单独花一整节讲它？因为这是整本微积分里，**唯一一类拥有绝对确定“算法”必定能积出初等函数的对象**。不管题目多复杂，只要严格执行以下“四步走”战略，不需要任何积分灵感，全靠代数硬算，必定能通关。

6.3.1 第一步：假分式化真分式（多项式长除法）

观察分子 $P(x)$ 和分母 $Q(x)$ 的最高次幂。如果 $\deg(P)\geq\deg(Q)$（假分式），必须先做多项式长除法，分离出一个多项式和一个真分式：

$$\frac{P(x)}{Q(x)}=H(x)+\frac{r(x)}{Q(x)}$$

其中多项式 $H(x)$ 极易积分，剩下的 $\frac{r(x)}{Q(x)}$ 满足 $\deg(r)<\deg(Q)$，进入第二步。

6.3.2 第二步：分母 $Q(x)$ 的因式分解

由代数基本定理，实系数多项式 $Q(x)$ 在实数域上**唯一**能被分解为：**一次因式** $(x-a)^k$ 与 **不可约二次因式** $(x^2+px+q)^m$ 的乘积（其中判别式 $\Delta=p^2-4q<0$）。注：考研中，分母最高通常不超过 4 次，常用拼凑法或求根公式分解。

6.3.3 第三步：部分分式分解 (Partial Fraction Decomposition)

这是最关键的代数步骤！将复杂的真分式拆解为若干个简单分式之和。拆解规则如下：

- **规则 1（单根与重根）**：分母中若有 $(x-a)^k$，则必须拆出 k 项：
$$\frac{A_1}{x-a}+\frac{A_2}{(x-a)^2}+\cdots+\frac{A_k}{(x-a)^k}$$
- **规则 2（不可约二次单根与重根）**：分母中若有 $(x^2+px+q)^m$，则必须拆出 m 项（注意分子是一次式）：
$$\frac{B_1x+C_1}{x^2+px+q}+\frac{B_2x+C_2}{(x^2+px+q)^2}+\cdots+\frac{B_mx+C_m}{(x^2+px+q)^m}$$

注 11 (Heaviside 掩盖法). **计算秘籍：**如何快速求出待定系数 A,B,C？除了传统的“通分后比较同次幂系数”外，对于**一次单根**，还有一个极快的方法：例如 $f(x)=\frac{x+4}{(x-1)(x-2)}=\frac{A}{x-1}+\frac{B}{x-2}$。

- **求 A**：把 $(x-1)$ 这一项先“捂住”，只看剩下的部分：
$$A=\left.\frac{x+4}{x-2}\right|_{x=1}=\frac{1+4}{1-2}=-5.$$
- **求 B**：同理，把 $(x-2)$ 捂住后直接代入：
$$B=\left.\frac{x+4}{x-1}\right|_{x=2}=\frac{2+4}{2-1}=6.$$

这本质上是复变函数中的“求留数（Residue）”思想，在做拉普拉斯逆变换时你会疯狂使用它！

6.3.4 第四步：终极积分（攻克不可约二次分母）

拆分完后，我们只面临三类基本的积分：

1. **一次幂类**：$\int \frac{A}{x-a}\mathrm{d}x=A\ln|x-a|+C$
2. **一次重根类**：$\int \frac{A}{(x-a)^k}\mathrm{d}x=\frac{A}{1-k}\cdot\frac{1}{(x-a)^{k-1}}+C\quad(k>1)$
3. **不可约二次类（大 Boss）**：$\int \frac{Bx+C}{x^2+px+q}\mathrm{d}x$

定理 6.3.1 (破解二次大 Boss 的标准化连招：凑导数 + 配方). 对于 $\int \frac{Bx+C}{x^2+px+q}\mathrm{d}x$（其中 $\Delta=p^2-4q<0$），千万不要盲目配方！严格执行以下两步：
招式 1：令分子产生分母的导数。

分母的导数是 $(2x+p)$。我们强行把分子凑出 $(2x+p)$：

$$Bx+C=\frac{B}{2}(2x+p)+\left(C-\frac{Bp}{2}\right)$$

这样，原积分就被完美劈成了两半：

$$\frac{B}{2}\underbrace{\int\frac{2x+p}{x^2+px+q}\mathrm{d}x}_{\text{产生 ln}}+\left(C-\frac{Bp}{2}\right)\underbrace{\int\frac{1}{x^2+px+q}\mathrm{d}x}_{\text{产生 arctan}}$$

招式 2：前半部分直接得对数，后半部分配方。
第一项直接积出：$\frac{B}{2}\ln(x^2+px+q)$。（因为分母恒正，不用加绝对值）。
第二项对分母配方：$x^2+px+q=(x+\frac{p}{2})^2+(q-\frac{p^2}{4})$。令 $u=x+\frac{p}{2}, a^2=q-\frac{p^2}{4}$，则转化为 $\int\frac{1}{u^2+a^2}\mathrm{d}u$，结果为 $\frac{1}{a}\arctan\frac{u}{a}$。

例 6.3.1 (实战演示)**.** 求积分 $I=\int\frac{2x+3}{x^2+2x+5}\mathrm{d}x$。
解答：分母的导数是 $(2x+2)$。分子凑导数：

$$2x+3=(2x+2)+1$$

裂项拆分：

$$I=\int\frac{2x+2}{x^2+2x+5}\mathrm{d}x+\int\frac{1}{x^2+2x+5}\mathrm{d}x$$

前一项等于 $\ln(x^2+2x+5)$。
后一项配方分母为 $(x+1)^2+4$，符合 $\frac{1}{u^2+a^2}$ 形式（其中 $u=x+1, a=2$）。
故后一项等于 $\frac{1}{2}\arctan\frac{x+1}{2}$。
最终结果：$I=\ln(x^2+2x+5)+\frac{1}{2}\arctan\frac{x+1}{2}+C$。

6.3.5 可化成有理函数的不定积分（考研重点）

有些积分本身不是有理式，但通过巧妙的代换，可以**降维打击**变成有理式积分。

1. 三角函数有理式 $\int R(\sin x,\cos x)\mathrm{d}x$

万能代换：令 $t=\tan\frac{x}{2}$，则 $\mathrm{d}x=\frac{2}{1+t^2}\mathrm{d}t$，且：

$$\sin x=\frac{2t}{1+t^2},\quad \cos x=\frac{1-t^2}{1+t^2}$$

将其代入原积分，瞬间化为一个关于 t 的多项式分式积分！

2. 简单无理代换

对于含有 $\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$ 的积分，直接令整坨根式 $t=\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$，反解出 x，即可将根式全部消去，化为有理函数积分。

第 7 章

定积分

思路点拨 24 (教授导读：从“代数和”到“连续和”). 第六章处理的是原函数的寻找问题，主要依赖代数技巧；这一章则回到积分的本义，回答“面积与累积量究竟怎样被严格定义，并如何与原函数重新接上”。
在 IC 设计中，如果你要求一个随时间变化的电流 $i(t)$ 在一段时间内充入电容的总电荷量，你需要算 $Q = \int_{t_1}^{t_2} i(t)\mathrm{d}t$。这就是定积分。
定积分的伟大之处在于，它用极限的手段，把小学就学过的“矩形面积 = 底 × 高”推广到了“曲边梯形”。本章的 §1 是理论基础（回答“什么是可积”），§3 是计算桥梁（将求面积的苦力活变成了求原函数），而 §4 ~ §6 是真正的工程武功秘籍。

7.1 定积分的严密化：从黎曼和到达布和 (深度精讲)

思路点拨 25 (教授导读：为什么需要达布和？). 在黎曼积分的定义中，黎曼和 $S_n = \sum f(\xi_i)\Delta x_i$ 里的 ξ_i 是在 $[x_{i-1}, x_i]$ 中**任意选取**的。在工程上（比如 ADC 采样），这相当于你在一个时钟周期内，随机抓取了一个电压值。由于这种“随机性”，你很难从数学上严格证明这个和式的极限到底存不存在。
法国数学家达布（Darboux）提出了一个极具“工程师思维”的方案：既然 ξ_i 乱跑，那我们干脆就取最极端的两种情况：1. **最坏情况（悲观上限）**：每次都取该区间的**最大值（上确界）**，算出“大和”。2. **最保守情况（悲观下限）**：每次都取该区间的**最小值（下确界）**，算出“小和”。只要这两种极端情况最终“挤”到了一起（大和 = 小和），那么夹在中间的任何黎曼和，就必定殊途同归！这就是达布和理论的灵魂。

7.1.1 Darboux 大和与小和的定义

设 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上**有界**。对 $[a,b]$ 的任意一个划分 $P=\{x_0,x_1,\ldots,x_n\}$，记第 i 个小区间 $\Delta_i=[x_{i-1},x_i]$ 的长度为 Δx_i。因为 $f(x)$ 有界，它在每个闭子区间 Δ_i 上必定有上确界和下确界，记为：

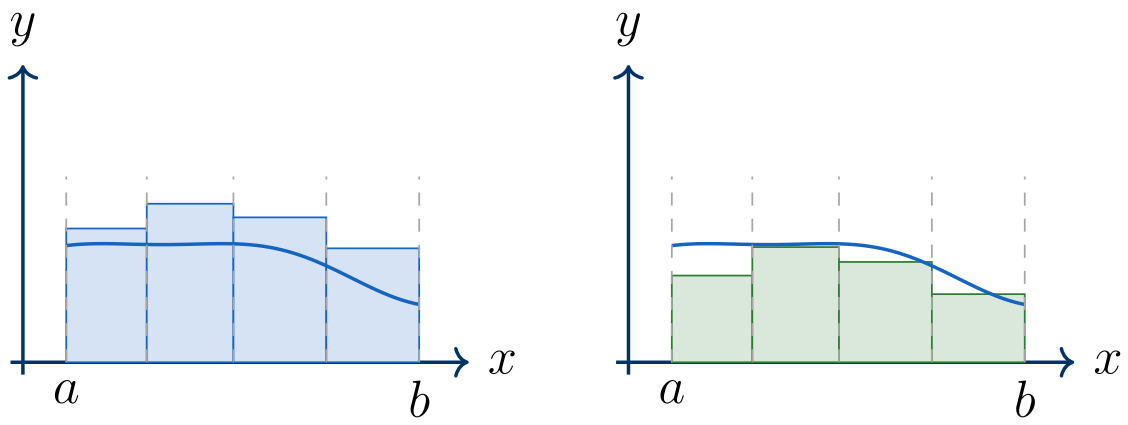
$$M_i=\sup_{x\in\Delta_i} f(x),\quad m_i=\inf_{x\in\Delta_i} f(x)$$

定义 7.1.1 (达布和)**.** 对给定的划分 P，定义：

- **达布大和 (Upper Darboux Sum)**：$\overline{S}(P)=\sum_{i=1}^n M_i\Delta x_i$（几何上是包住曲线的“外凸阶梯面积”）
- **达布小和 (Lower Darboux Sum)**：$\underline{S}(P)=\sum_{i=1}^n m_i\Delta x_i$（几何上是藏在曲线下的“内凹阶梯面积”）

显然，对于同一个划分 P 下的任何一种黎曼和 $S(P,\xi)$，永远满足绝对的夹逼关系：

$$\underline{S}(P)\le S(P,\xi)\le \overline{S}(P) \tag{7.1}$$



达布大和：每个小区间都取局部最高矩形，蓝色“天花板”始终压住曲线。

达布小和：每个小区间都取局部最低矩形，绿色“地板”始终托住曲线。

图 7.1: 达布大和与达布小和的几何示意。

7.1.2 达布和的核心性质：细分划分的单调性

如果我们往原有的划分 P 中**增加新的分割点**，形成了一个更密的划分 P^*，我们称 P^* 是 P 的**加细 (Refinement)**。

引理 7.1.1 (细分引理). 若 P^* 是 P 的加细，则达布和满足：

$$\underline{S}(P) \le \underline{S}(P^*) \le \overline{S}(P^*) \le \overline{S}(P) \tag{7.2}$$

分步解剖：为什么细分只会抬高地板、压低天花板. **Step 1. 先只分析“在一个小区间里插入一个新点”** 假设我们在 $\Delta_i = [x_{i-1}, x_i]$ 中插入一个新点 x'，把原区间劈成

$$\Delta_i' = [x_{i-1}, x'], \qquad \Delta_i'' = [x', x_i].$$

记它们各自的上确界、下确界为 M_i', M_i'' 与 m_i', m_i''。

Step 2. 上达布和只会下降 因为局部最大值不可能超过整体最大值，所以

$$M_i' \le M_i, \qquad M_i'' \le M_i.$$

于是

$$\begin{aligned} M_i'\Delta x' + M_i''\Delta x'' &\le M_i\Delta x' + M_i\Delta x'' \quad (\text{因为} M_i', M_i'' \le M_i) \\ &= M_i(\Delta x' + \Delta x'') \\ &= M_i\Delta x_i. \end{aligned}$$

这说明把一个矩形劈成两个后，达布大和在这一小段上只会变小或保持不变。

Step 3. 下达布和只会上升 同理，局部最小值不可能低于整体最小值，因此

$$m_i' \ge m_i, \qquad m_i'' \ge m_i.$$

所以

$$\begin{aligned} m_i'\Delta x' + m_i''\Delta x'' &\ge m_i\Delta x' + m_i\Delta x'' \quad (\text{因为} m_i', m_i'' \ge m_i) \\ &= m_i(\Delta x' + \Delta x'') \\ &= m_i\Delta x_i. \end{aligned}$$

这就说明细分以后，达布小和只会上升或保持不变。

Step 4. 从一次细分推广到任意加细 任意加细都可以看作有限次“插入新点”的重复操作。把 Step 2 和 Step 3 的结论沿着所有被细分的小区间累加，就得到

$$\underline{S}(P) \le \underline{S}(P^*) \le \overline{S}(P^*) \le \overline{S}(P).$$

这正是“天花板下降、地板上升”的严格表达。 □

推论 7.1.1.1 (任意划分的绝对界限). 对于任意两个**毫无关系**的划分 P_1 和 P_2，永远有 $\underline{S}(P_1) \leq \overline{S}(P_2)$。即：**任何一个小和，都绝不可能逆袭超过任何一个大和**。（证明极其巧妙：只需取 P_1 和 P_2 的并集 $P^* = P_1 \cup P_2$。由细分引理，$\underline{S}(P_1) \leq \underline{S}(P^*) \leq \overline{S}(P^*) \leq \overline{S}(P_2)$ 瞬间证毕！）

7.1.3 达布积分与可积准则（充要条件）

既然所有的小和有上界，所有的大和有下界，由**实数完备性（确界原理）**，它们必然各自拥有一个确界！

- **下达布积分** $I_* = \sup\{\underline{S}(P)\}$ （地板能升到的最高点）
- **上达布积分** $I^* = \inf\{\overline{S}(P)\}$ （天花板能降到的最低点）

定理 7.1.2 (Darboux 定理与可积准则). 有界函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上 Riemann 可积 $\iff$ 上达布积分等于下达布积分 ($I^* = I_*$)。
在极限形式上，这等价于著名的**达布可积准则**：

$$\lim_{\lambda \to 0} \left[\overline{S}(P) - \underline{S}(P)\right] = \lim_{\lambda \to 0} \sum_{i=1}^{n} \omega_i \Delta x_i = 0 \tag{7.3}$$

其中 $\omega_i = M_i - m_i$ 称为函数在 Δ_i 上的**振幅 (Oscillation)**。

物理意义： $\omega_i \Delta x_i$ 就是第 i 个区间上“大矩形减去小矩形”的**误差阴影面积**。可积的本质，就是随着划分的无限变细，这些误差阴影的总面积能够被压缩到 0。

7.1.4 高阶观点透视：什么样的函数才可积？

通过振幅 ω_i，我们发现：如果一个函数在某个点连续，那么当区间极其微小时，它的振幅 $\omega_i \to 0$；如果函数在一个点断开了（间断点），那无论你怎么细分，那一小块的振幅 ω_i 始终是一个大于 0 的常数（跳跃高度）。

所以，**可积性完全取决于函数身上“间断点”的数量和分布！**

注 12 (实变函数视角的降维打击：Lebesgue 准则). 黎曼时代的数学家一直想搞清楚：间断点多到什么程度，函数才会不可积？（有限个间断点可积，可数个间断点如 Thomae 函数也可能可积，但 Dirichlet 函数处处不连续就不可积）。

直到勒贝格（Lebesgue）发明了测度论，给出了微积分史上最优雅的终极审判：**Lebesgue 可积准则**：定义在闭区间 $[a,b]$ 上的有界函数 Riemann 可积的**充分必要条件**是，它的所有间断点构成的集合是一个**零测度集 (Set of Measure Zero)**。

什么是零测度集？粗略地说，就是你可以用一堆总长度任意小（$< \epsilon$）的开区间，把这些间断点全部盖住。* 有限个点 $\implies$ 总长度可以无限小 $\implies$ 零测度 $\implies$ 可

积！* 所有的有理数点 $\Longrightarrow$ 虽然有无穷个，但它们是可列的，依然可以被总长度为 ϵ 的区间盖住 $\Longrightarrow$ 零测度 $\Longrightarrow$ 可积！* 黎曼函数（你草稿里的例子） $\Longrightarrow$ 间断点恰好是所有有理数点，属于零测度集 $\Longrightarrow$ 黎曼函数 Riemann 可积（且积分为 0）！

有了 Lebesgue 准则，你在考研复试时面对任何奇葩函数的“可积性判断”问题，都可以一针见血地指出它的间断点测度，给考官造成极大的震撼！

7.2 定积分的基本性质（含重要不等式）

定积分具有线性性、区间的可加性、保号性。在此特别强调**积分中值定理**和**积分不等式**。

定理 7.2.1 (积分第一中值定理). 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，则至少存在一点 $\xi \in [a,b]$，使得：

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = f(\xi)(b-a) \tag{7.4}$$

物理意义：随时间变化的量在一段时间内的总累积量，等于其“平均值 $f(\xi)$”乘以总时间。

7.2.1 定积分的核心不等式

定理 7.2.2 (Cauchy-Schwarz 不等式). 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，则：

$$\left(\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x\right)^2 \leq \left(\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x\right)\left(\int_a^b g^2(x)\mathrm{d}x\right) \tag{7.5}$$

思路点拨 26 (向量点乘的连续化). 你在学线性代数时知道，两向量点乘的平方小于等于它们模长的平方乘积 $(u \cdot v)^2 \leq |u|^2|v|^2$。定积分本质上是无穷维空间的求和，Cauchy-Schwarz 不等式就是内积空间不等式在函数空间上的直接推广！

定理 7.2.3 (Hölder 不等式 (广义 Cauchy 不等式)). 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，$p, q > 1$ 且满足 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$（共轭指数）。则：

$$\int_a^b |f(x)g(x)|\mathrm{d}x \leq \left(\int_a^b |f(x)|^p\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}\left(\int_a^b |g(x)|^q\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{q}} \tag{7.6}$$

注：当 $p = q = 2$ 时，即退化为 Cauchy-Schwarz 不等式。

7.3 微积分基本定理 (Newton-Leibniz 公式)

这是全书的高潮！它将“切线问题”（微分）与“面积问题”（积分）这两个看似毫不相干的几何问题，通过原函数统一在了一起。

7.3.1 变上限积分函数

定理 7.3.1 (原函数存在定理). 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，则其变上限积分函数 $\Phi(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$ 在 $[a,b]$ 上可导，且：

$$\Phi'(x)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_a^x f(t)\mathrm{d}t=f(x) \tag{7.7}$$

注 13 (考研常考：求导链式法则). 若上限为函数 $\psi(x)$，下限为 $\varphi(x)$，则求导公式为：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(t)\mathrm{d}t=f(\psi(x))\psi'(x)-f(\varphi(x))\varphi'(x)$$

7.3.2 Newton-Leibniz 公式

定理 7.3.2 (微积分基本定理). 若 $F(x)$ 是连续函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的任意一个原函数，则：

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=F(b)-F(a)=F(x)|_a^b \tag{7.8}$$

7.3.3 定积分的换元与分部

与不定积分完全类似，但有**唯一且致命的区别：换元必须换限！**

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x \xlongequal{x=\varphi(t)} \int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)\mathrm{d}t \quad (\text{其中}\varphi(\alpha)=a,\varphi(\beta)=b)$$

注意：一旦换元并换了上下限，算出来的直接就是最终数值，不需要像不定积分那样再把 t 代换回 x！

7.4 定积分在几何计算中的应用

这是实战环节，务必牢记以下常用微元公式：

1. **平面图形的面积**：
   - 直角坐标：$A=\int_a^b |f(x)-g(x)|\mathrm{d}x$

- 极坐标 ($r = r(\theta)$)：$A = \frac{1}{2}\int_\alpha^\beta r^2(\theta)\mathrm{d}\theta$

2. **曲线的弧长**：微元 $\mathrm{d}s = \sqrt{(\mathrm{d}x)^2 + (\mathrm{d}y)^2}$
   - 直角坐标：$L = \int_a^b \sqrt{1 + [y'(x)]^2}\mathrm{d}x$
   - 参数方程：$L = \int_\alpha^\beta \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2}\mathrm{d}t$
   - 极坐标：$L = \int_\alpha^\beta \sqrt{r^2(\theta) + [r'(\theta)]^2}\mathrm{d}\theta$
3. **旋转体体积**：
   - **圆盘法（绕 x 轴）**：$V = \pi\int_a^b y^2\mathrm{d}x$ （切片为圆盘）
   - **柱壳法（绕 y 轴）**：$V = 2\pi\int_a^b x \cdot f(x)\mathrm{d}x$ （切片为圆柱侧面，微元 $\mathrm{d}V = 2\pi r \cdot h \cdot \mathrm{d}x$）
4. **旋转曲面的面积**：绕 x 轴旋转，微元 $\mathrm{d}S = 2\pi y\mathrm{d}s$

$$S = 2\pi\int_a^b f(x)\sqrt{1 + [f'(x)]^2}\mathrm{d}x$$

7.5 微积分实际应用举例（微元法）

思路点拨 27 (工程核心思想：微元法 (The Method of Micro-elements)). 如何用积分解决实际问题（如算功、水压、重心）？1. **化整为零**：将区间 $[a, b]$ 分成无数个微小区间 $[x, x + \mathrm{d}x]$。2. **局部线性近似**：在这个极小的区间内，假设变量是**恒定**的，写出该微小部分对应的物理量 $\mathrm{d}Q$（比如 $\mathrm{d}W = F(x)\mathrm{d}x$）。3. **积零为整**：把所有 $\mathrm{d}Q$ 沿着整个区间累加（积分），$Q = \int_a^b \mathrm{d}Q$。

注：陈纪修教材在此处引入了由 *Kepler* 行星运动定律推导万有引力定律的例子，这是微积分发展史上最辉煌的胜利，建议复习时当做课外阅读仔细品味。

7.6 定积分的数值计算

注 14 (为什么需要数值积分？). 在现实工程中（如提取芯片波形的数据），很多函数要么根本没有初等原函数（如 $\int e^{-x^2}dx$），要么只是一堆离散的采样点。此时牛顿-莱布尼茨公式失效，必须回归积分的本质——**黎曼和的近似**。

7.6.1 Newton-Cotes 求积公式

将积分区间 n 等分，利用插值多项式逼近被积函数：

- **梯形公式** ($n = 1$, 一次插值)：$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x \approx \frac{b-a}{2}[f(a) + f(b)]$

- **Simpson 公式** ($n=2$, 抛物线插值)：$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x \approx \frac{b-a}{6}\left[f(a)+4f\left(\frac{a+b}{2}\right)+f(b)\right]$

7.6.2 复化求积与 Gauss 型求积公式

为了提高精度，通常把 $[a,b]$ 分成许多小区间，在每个小区间上分别使用梯形或 Simpson 公式，这就是**复化求积公式**（电子工程师编写仿真脚本最常用的积分算法）。而 **Gauss 求积公式**则通过巧妙选择“不等距的积分节点”和权重，在相同节点数下获得最高的代数精度。

7.7 本章速记表

表 7.1: 第七章定积分速记表：从可积判别到计算桥梁

概念/定理名称	严格条件	核心结论
达布大和 / 小和	函数在 $[a,b]$ 上有界；划分 P 给定	$\underline{S}(P) \le S(P,\xi) \le \overline{S}(P)$
教授点拨： 先用“天花板 / 地板”夹住所有黎曼和，再谈极限是否存在。		
细分引理	P^* 是 P 的加细	$\underline{S}(P) \le \underline{S}(P^*) \le \overline{S}(P^*) \le \overline{S}(P)$
教授点拨： 划分越细，误差阴影越薄，可积性判断就越有希望。		
达布可积准则	上、下达布积分相等	$I^* = I_*$
教授点拨： 可积的本质不是“会算”，而是上下逼近最终汇合到同一个面积。		
积分第一中值定理	f 在 $[a,b]$ 上连续	$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = f(\xi)(b-a)$
教授点拨： 把“变化的高度”压缩成一个平均高度，直观上就是平均矩形。		
Newton-Leibniz 公式	$F'(x) = f(x)$，且 f 在 $[a,b]$ 上连续	$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(b) - F(a)$
教授点拨： 这一步把“面积问题”彻底降维成“找原函数”的代数问题。		
定积分换元	换元 $x = \varphi(t)$ 时必须同步换限	$\int_a^b \cdots\,\mathrm{d}x = \int_\alpha^\beta \cdots\,\mathrm{d}t$
教授点拨： 最容易丢分的点不是公式本身，而是忘了把上下限一起换掉。		

第 8 章

反常积分

思路点拨 28 (教授导读：从有限到无限的飞跃). 第七章中的定积分建立在有限区间、有限幅值的“安全地带”里；本章开始，我们把极限再次推向边界之外，处理区间无限长或函数无限大的情形。
黎曼积分有两个苛刻的前提：1. 积分区间 $[a,b]$ 必须有限；2. 被积函数 $f(x)$ 必须有界。但在电子工程中，我们经常要观察一个信号从 $t=0$ 到 $t\to+\infty$ 的总能量（区间无限长）；或者在 $t=0$ 刚通电瞬间产生一个冲激电流（函数幅值无限大）。
打破第一个限制，产生的是**无穷限反常积分（第一类）**；打破第二个限制，产生的是**无界函数的反常积分（第二类，瑕积分）**。它们的本质都是“定积分 + 极限”。

8.1 反常积分的概念和计算

8.1.1 无穷限的反常积分（区间无限长）

定义 8.1.1 (第一类反常积分). 设 $f(x)$ 在无限区间 $[a,+\infty)$ 上有定义，且在任意有限区间 $[a,u]$ 上均可积。若极限

$$J=\lim_{u\to+\infty}\int_a^u f(x)\mathrm{d}x \tag{8.1}$$

存在且有限，则称反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ **收敛**，极限值 J 为其积分值；否则称该积分**发散**。

注 15 (双侧无穷限). 对于定义在 $(-\infty,+\infty)$ 上的反常积分，必须在中间任取一点 c 拆开：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x=\lim_{u\to-\infty}\int_u^c f(x)\mathrm{d}x+\lim_{v\to+\infty}\int_c^v f(x)\mathrm{d}x$$

警告：只有左右两段

$$\int_{-\infty}^{c} f(x)\,\mathrm{d}x, \qquad \int_{c}^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$$

都**分别收敛**时，总积分才算收敛。而

$$\lim_{u\to+\infty}\int_{-u}^{u} f(x)\,\mathrm{d}x$$

只是 Cauchy 主值，和前者不是一回事。

8.1.2 无界函数的反常积分（瑕积分：幅值无限高）

定义 8.1.2 (第二类反常积分 / 瑕积分)**.** 设 $f(x)$ 在 $(a,b]$ 上有定义，但在点 a 的任一右邻域内**无界**（称 a 为**瑕点**），且在任意闭子区间 $[a+\epsilon,b]$ 上可积。若极限

$$J=\lim_{\epsilon\to0^+}\int_{a+\epsilon}^{b} f(x)\mathrm{d}x \tag{8.2}$$

存在且有限，则称瑕积分 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 收敛。

8.2 反常积分的收敛判别法

在很多情况下，原函数根本积不出来（如 $\int e^{-x^2}dx$ 或 $\int \frac{\sin x}{x}dx$），我们只能通过**判别法**来判定其敛散性。

8.2.1 反常积分的 Cauchy 收敛原理

定理 8.2.1 (Cauchy 收敛原理)**.** 积分 $\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 收敛 $\iff$ $\forall\epsilon>0,\exists M>a$，使得对任意 $u_1,u_2>M$，恒有：

$$\left|\int_{u_1}^{u_2} f(x)\mathrm{d}x\right|<\epsilon \tag{8.3}$$

注：这说明收敛的反常积分，其“尾巴”的面积必须趋近于 0。

8.2.2 非负函数反常积分的收敛判别法

此时 $f(x)\geq0$，变上限积分 $\int_a^u f(x)dx$ 是关于 u 的单调递增函数，收敛与否完全取决于它是否**有上界**。

定理 8.2.2 (比较判别法). 设 $0 \le f(x) \le g(x)$:

- 若大的收敛 $\implies$ 小的必收敛 ($\int_a^{+\infty} g(x)\mathrm{d}x$ 收敛 $\implies \int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 收敛);
- 若小的发散 $\implies$ 大的必发散。

在实际做题中，我们通常使用更具操作性的**等价无穷小**或**同阶无穷小**来判别。

定理 8.2.3 (极限形式的比较判别法). 设 $f(x) \ge 0, g(x) > 0$，且当 $x \to +\infty$ 时 $\lim \frac{f(x)}{g(x)} = c$:

- 若 $0 < c < +\infty$ (同阶)，则二者**同敛散**;
- 若 $c = 0$ (f 是 g 的高阶无穷小)，则 g 收 $\implies$ f 收;
- 若 $c = +\infty$ (f 比 g 大)，则 g 散 $\implies$ f 散。

这就要求我们必须在心中装几把 **"标尺"**，最常用的是 p-积分。

例 8.2.1 (**绝对标尺：p-积分**). 关于无穷限的 p-积分 $\int_a^{+\infty} \frac{1}{x^p}\mathrm{d}x \quad (a > 0)$:

$$\int_a^{+\infty} \frac{1}{x^p}\mathrm{d}x \quad \begin{cases} \text{收敛}, & p > 1, \\ \text{发散}, & p \le 1. \end{cases} \tag{8.4}$$

思路点拨 29 (如何记忆 p-积分法则？). 积分要收敛，说明函数在 $x \to +\infty$ 时必须 "衰减得足够快"。$\frac{1}{x^2}$ 衰减极快（收敛），而 $\frac{1}{x}$ 衰减太慢（发散）。因此 $p > 1$ 收敛。

8.2.3 一般函数反常积分的收敛判别法（有正有负）

定义 8.2.1 (绝对收敛与条件收敛). 若 $\int_a^{+\infty} |f(x)|\mathrm{d}x$ 收敛，则原积分 $\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 必定收敛，且称为**绝对收敛**。若原积分收敛，但加绝对值后发散，则称为**条件收敛**（如 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x$）。

面对带有震荡因子（如 $\sin \omega x, \cos \omega x$）的积分，比较判别法失效，必须祭出两大法宝:

定理 8.2.4 (Dirichlet 判别法（狄利克雷）). 若函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 满足：1. 变上限积分 $\int_a^u f(x)\mathrm{d}x$ 在 $[a, +\infty)$ 上**有界**（通常 $f(x)$ 是 $\sin x$ 或 $\cos x$）；2. $g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上**单调趋于 0**（通常 $g(x)$ 是 $\frac{1}{x^p}, p > 0$）。
则 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)\mathrm{d}x$ 收敛。

定理 8.2.5 (Abel 判别法（阿贝尔）). 若函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 满足：1. 反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ **收敛**；2. $g(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上**单调且有界**（如 $g(x)=\arctan x$ 或 e^{-x}）。则 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)\mathrm{d}x$ 收敛。

8.2.4 无界函数（瑕积分）的判别法

所有瑕积分的收敛性原理与无穷限积分**完全对偶**，只需把判断无穷远行为改为判断瑕点 $x\to a$ 的行为即可。**但必须极度警惕标尺的倒置！**

例 8.2.2 (**瑕积分的 p-积分标尺**). 设 a 为瑕点，考虑积分 $\int_a^b \frac{1}{(x-a)^p}\mathrm{d}x$：

$$\int_a^b \frac{1}{(x-a)^p}\mathrm{d}x \quad \begin{cases} \text{收敛}, & p<1, \\ \text{发散}, & p\geq 1. \end{cases} \tag{8.5}$$

思路点拨 30 (为什么瑕积分与无穷限完全反过来了？). 在瑕点 $x\to a$ 附近，函数趋于无穷大。积分要收敛，它“竖着冲向无穷大”的速度必须**越慢越好**。所以 $\frac{1}{\sqrt{x}}$ $(p=0.5)$ 冲得较缓，面积有限，收敛；而 $\frac{1}{x}$ $(p=1)$ 及以上冲得太猛，发散。

间章：从微观电路到无穷连续的跨越

思路点拨 31 (老教授的寄语：思维的涅🅕). 祝贺你，完成了《数学分析》上册的攀登！
对于一个来自集成电路（IC）专业的跨考生来说，这段旅程注定是颠覆性的。在过去的三年里，你习惯了用 SPICE 仿真去逼近波形，用拉普拉斯变换去硬解微分方程，习惯了问“怎么算（How）”和“算出来是多少（What）”。
但在陈纪修老师这本厚厚的教材里，你熬过了最初的 $\epsilon-\delta$ 噩梦，直面了“为什么（Why）”的灵魂拷问。你终于明白，微积分大厦之所以能屹立三百多年不倒，靠的不是几条求导公式，而是深埋在地下的、极其严密的逻辑基石。

回顾：上册的宏大建筑学

合上这本笔记，请你在脑海中再俯瞰一次上册的宏大架构：

1. **地基（实数系与极限）**：微积分为什么能在实数上建立，而不能在有理数上建立？因为实数是**“完备的（无缝隙的）”**。你亲手拆解了确界原理、区间套、有限覆盖等六大定理，这不仅是考研复试的必考题，更是你未来学习拓扑学和实变函数的根基。
2. **承重墙（连续函数）**：你跳出了机械的代数运算，站到了**点集拓扑**的高度去俯视闭区间 $[a,b]$。你领悟到：有界与最值定理是“紧致性”的馈赠，而介值定理是“连通性”的遗产。一致连续性（Cantor 定理）则是一场从局部到整体的完美跨越。
3. **雕花与工具（微分学）**：你明白了导数不仅仅是变化率，微分的本质是**“局部线性逼近（以直代曲）”**。这就像你们 IC 里的“小信号等效模型”，用线性的跨导 g_m 去代替非线性的晶体管伏安特性。而 Taylor 公式，则是这种逼近论的终极武器。
4. **封顶（积分学）**：从不定积分的“代数破解”，到定积分“黎曼和”的极限操作，再到反常积分处理“无限”的博弈。最终，伟大的 **Newton-Leibniz 公式**犹如一道闪电，将微分（切线）与积分（面积）这两条原本平行的主线完美地焊接在了一起。

致跨考的你：工科背景不仅不是劣势，反而是武器

很多跨考数学系的同学会感到自卑，觉得自己的数学直觉不如科班生。但这是一种错觉。

你在 IC 专业的经历，赋予了你极强的**物理直觉与工程大局观**。

- 当科班生在死记硬背 Newton 迭代法时，你立刻能想到它是非线性电路求解直流工作点的底层算法。
- 当科班生被反常积分 $\int_{-\infty}^{+\infty}$ 搞得晕头转向时，你清楚地知道这不过是在算信号系统的傅里叶/拉普拉斯变换。
- 当别人觉得 Taylor 公式只是一串冗长的多项式时，你早就明白这就是射频电路中交调失真（IMD）和高次谐波的数学根源。

保留你的这些直觉！纯粹的逻辑推理（$\epsilon-\delta$）能保证你的推导不犯错，但强大的物理与几何直觉，才能指引你找到解题的突破口。

展望：下册的星辰大海

短暂的休整之后，我们将翻开数学分析下册的篇章。那将是一个更加波澜壮阔的世界：

- **级数理论**：我们将研究无穷多个数字/函数相加的奥秘。你将遇到考研的重灾区——**一致收敛（Uniform Convergence）**，这是交换极限顺序的唯一合法通行证。
- **多元微积分**：从一维数轴走向 n 维空间，你将面临偏导数、全微分、隐函数定理。矩阵和线性代数将在这里与微积分胜利会师。
- **场论与向量代数（曲线曲面积分）**：这里有 Green 公式、Gauss 公式和 Stokes 公式。如果你学过《电磁场与电磁波》，你会发现它们其实就是 Maxwell 方程组的积分形式！

注 16 (结语). 微积分的创立者之一牛顿曾说："如果我看得比别人更远些，那是因为我站在巨人的肩膀上。"
通过上册的学习，你已经成功登上了这个肩膀。保持这份对数学的敬畏与热爱，在草稿纸上多画图，在 ϵ 和 δ 的博弈中找寻乐趣。考研初试的高分与复试时的从容，必将在前方等你。

——你的"老教授"，于数学分析上册结课之时

第 9 章

数项级数

思路点拨 32 (教授导读：无穷相加的哲学与工程映射). 第八章里我们已经见过“连续和”的无穷化；这一章把视角离散化，研究无穷多个数字逐项相加时究竟会发生什么。
级数理论与第八章的反常积分是高度平行的（积分是连续和，级数是离散和）。对于绝大多数级数，我们**算不出它的精确和**（除了等比级数和裂项相消级数）。因此，本章的核心任务不是“算”，而是“判”——**判断它是否收敛**。
在微电子与信号处理中：1. **绝对收敛** $\iff$ 系统的能量有限，绝对稳定（BIBO 稳定）。2. **级数乘法** $\iff$ 两个离散信号在时域上做**卷积 (Convolution)**。

9.1 数项级数的收敛性

9.1.1 级数与部分和

定义 9.1.1 (数项级数的收敛). 对于无穷数列 $\{x_n\}$，表达式 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 称为**数项级数**。将其前 n 项之和记为部分和 $S_n = \sum_{k=1}^{n} x_k$。若数列 $\{S_n\}$ 收敛于有限数 S，则称级数收敛，记作 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n = S$；否则称级数发散。

定理 9.1.1 (级数收敛的必要条件). 若 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛，则必有 $\lim_{n\to\infty} x_n = 0$。

注 17 (防坑警告). 一般项趋于 0 **绝不是**级数收敛的充分条件！最经典的打脸反例就是**调和级数** $\sum \frac{1}{n}$，虽然 $\frac{1}{n} \to 0$，但级数发散趋于 $+\infty$。

9.1.2 级数收敛的 Cauchy 准则

定理 9.1.2 (Cauchy 收敛准则). 级数 $\sum x_n$ 收敛 $\iff$ $\forall \epsilon > 0, \exists N > 0$，使得对 $\forall n > N$ 和 $\forall p \geq 1$，恒有：

$$|S_{n+p} - S_n| = |x_{n+1} + x_{n+2} + \cdots + x_{n+p}| < \epsilon \tag{9.1}$$

注：这表示收敛级数的“无穷远处的任意一段截断和”都必须极其微小。

9.2 上极限与下极限

思路点拨 33 (为什么突然插播上下极限？). 在后续的根值和比值判别法中，我们要算 $\lim \sqrt[n]{x_n}$。但如果这个数列在 0.5 和 1.5 之间疯狂震荡，普通极限就**不存在**了，判别法难道就瘫痪了吗？为了对付这种“震荡序列”，数学家引入了上下极限：**普通极限可以不存在，但有界数列的上极限和下极限永远存在！**上极限就像是抓住震荡波形的“上包络线”。

定义 9.2.1 (上极限与下极限). 设 $\{x_n\}$ 为有界数列，E 为其**所有收敛子列的极限点（聚点）**构成的集合。

- **上极限**：$\limsup_{n\to\infty} x_n = \sup E = \lim_{n\to\infty}(\sup_{k\geq n} x_k)$
- **下极限**：$\liminf_{n\to\infty} x_n = \inf E = \lim_{n\to\infty}(\inf_{k\geq n} x_k)$

上下极限的核心性质：1. 始终有 $\liminf x_n \leq \limsup x_n$。等号成立的充要条件是普通极限 $\lim x_n$ 存在。2. 上下极限具有“过滤有限项”的性质，改变数列的前有限项不影响上下极限。

9.3 正项级数 (判别法的火力阶梯)

正项级数满足 $x_n \geq 0$，因此部分和 S_n 是单调递增的。由“单调有界定理”，**正项级数收敛 $\iff$ 部分和序列 $\{S_n\}$ 有上界**。

判定正项级数，我们有一套从粗糙到精细的**“火力阶梯”**武器库。

9.3.1 第一阶武器：比较判别法（万法之源）

定理 9.3.1 (极限形式的比较判别法). 设 $\sum x_n, \sum y_n$ 为正项级数，且 $\lim_{n\to\infty} \frac{x_n}{y_n} = \ell$：

- $0 < \ell < +\infty$：二者同敛散（同阶无穷小）。
- $\ell = 0$（x_n 极小）：$\sum y_n$ 收 $\implies \sum x_n$ 收。
- $\ell = +\infty$（x_n 极大）：$\sum y_n$ 散 $\implies \sum x_n$ 散。

常用标尺：p-级数 $\sum \frac{1}{n^p}$ ($p > 1$ 收敛，$p \le 1$ 发散)；几何级数 $\sum q^n$ ($|q| < 1$ 收敛)。

9.3.2 第二阶武器：比值与根值判别法

这两种方法本质上是把级数与**几何级数（等比数列）**作比较。

定理 9.3.2 (D'Alembert 比值判别法). 对于正项级数 $\sum x_n$，计算前后项比值 $\frac{x_{n+1}}{x_n}$：令 $\overline{r} = \limsup \frac{x_{n+1}}{x_n}$，$\underline{r} = \liminf \frac{x_{n+1}}{x_n}$。

- 若 $\overline{r} < 1$，级数**收敛**。
- 若 $\underline{r} > 1$，级数**发散**。

定理 9.3.3 (Cauchy 根值判别法). 计算开 n 次方 $\sqrt[n]{x_n}$。令 $\rho = \limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{x_n}$：

- 若 $\rho < 1$，级数**收敛**。
- 若 $\rho > 1$，级数**发散**。

(若 $\rho = 1$，则两种判别法均失效，需动用更高阶武器)。

注 18 (根值法强于比值法！). 关键不等式是

$$\liminf \frac{x_{n+1}}{x_n} \le \liminf \sqrt[n]{x_n} \le \limsup \sqrt[n]{x_n} \le \limsup \frac{x_{n+1}}{x_n}.$$

因而，比值法一旦能够判别，根值法一定也能判别。更妙的是：当比值在 1 附近震荡、导致比值法失效时，根值法仍可能给出结论。

9.3.3 第三阶武器：Raabe 判别法（拉贝）

当比值法算出来的极限 $\lim \frac{x_{n+1}}{x_n} = 1$ 时（例如 p-级数 $\sum \frac{1}{n^p}$），第二阶武器全部报废。此时必须放大比较精度，把级数与 p-级数作比较，这就是 Raabe 判别法。

定理 9.3.4 (Raabe 判别法). 设 $\sum x_n$ 为正项级数，若 $\lim_{n\to\infty} n\left(\frac{x_n}{x_{n+1}}-1\right)=r$：

- 若 $r>1$，级数**收敛**。
- 若 $r<1$，级数**发散**。

注意公式中的顺序是前项/后项减 *1*。记忆口诀：r 对应的是 p-级数里的 p。因为 $p>1$ 收敛，所以 $r>1$ 收敛！

9.3.4 降维武器：积分判别法

定理 9.3.5 (积分判别法). 若 $f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上非负、单调递减，且 $f(n)=x_n$，则：**级数 $\sum x_n$ 与反常积分 $\int_1^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 同敛散**。

注：这直接打通了第八章和第九章。级数求和难，但如果能写成连续函数的形式，求积分却很容易。

9.4 任意项级数

9.4.1 绝对收敛与条件收敛

定义 9.4.1. 对于一般级数 $\sum x_n$（项有正有负）：

- 若加绝对值后的正项级数 $\sum |x_n|$ 收敛，则称原级数**绝对收敛**。（绝对收敛 $\Longrightarrow$ 原级数必然收敛）。
- 若原级数 $\sum x_n$ 收敛，但 $\sum |x_n|$ 发散，则称原级数**条件收敛**。

9.4.2 交错级数与 Leibniz 判别法

交错级数形如 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n \quad (a_n>0)$。

定理 9.4.1 (Leibniz 判别法). 若数列 $\{a_n\}$ 满足：(1) 单调递减 $(a_{n+1}\le a_n)$；(2) $\lim_{n\to\infty} a_n=0$，则该交错级数**收敛**。

注：由它判别出的收敛，多为条件收敛。如交错调和级数 $\sum \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ 收敛于 $\ln 2$。

9.4.3 Dirichlet 与 Abel 判别法

它们是处理 $\sum a_n b_n$ 型级数的终极利器。本质是离散形式的分部积分法（**Abel 分部求和公式**）。

定理 9.4.2 (Dirichlet 判别法). 若 $\sum a_n$ 的部分和序列有界，$\{b_n\}$ 单调且趋于 0，则 $\sum a_n b_n$ 收敛。(主攻震荡项：$a_n = \sin(n\theta)$，它加起来始终有界；$b_n = 1/n$ 负责衰减)。

定理 9.4.3 (Abel 判别法). 若 $\sum a_n$ 收敛，$\{b_n\}$ 单调且有界，则 $\sum a_n b_n$ 收敛。(主攻收敛项的微调：a_n 自己已经收敛了，b_n 给它乘个有界因子不影响大局)。

9.4.4 加法交换律与级数乘法 (离散卷积)

注 19 (Riemann 重排定理的颠覆性). 在有限项相加时，加法交换律总是成立的。但在无穷级数中：

- **绝对收敛级数**：可以任意改变项的顺序，级数依然绝对收敛且**和不变**。
- **条件收敛级数**：这是一个“极其危险”的级数！通过重排它的各项顺序，**可以使它收敛于任何预先指定的实数，甚至发散至无穷！**

定义 9.4.2 (Cauchy 乘积 (DSP 中的线性卷积)). 设两个级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$，它们的 Cauchy 乘积定义为级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$，其中：

$$c_n = \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k} = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \cdots + a_n b_0 \tag{9.2}$$

定理 9.4.4 (Cauchy 定理). 若 $\sum a_n = A$ 与 $\sum b_n = B$ **均绝对收敛**，则它们的 Cauchy 乘积级数也绝对收敛，且和为 $A \times B$。

工程意义：如果两个离散系统的冲激响应都是绝对收敛（稳定）的，那么它们级联（时域卷积）后的总系统必然也是稳定的。

9.5 无穷乘积

定义 9.5.1. 对于无穷序列 $\{p_n\}$，表达式 $\prod_{n=1}^{\infty} p_n = p_1 p_2 \ldots p_n \ldots$ 称为**无穷乘积**。记部分乘积 $P_n = \prod_{k=1}^{n} p_k$。若极限 $\lim_{n\to\infty} P_n = P$ 存在且**不为 0**，则称无穷乘积**收敛**。

9.5.1 无穷乘积与无穷级数的关系

为避免乘积项为负数或零导致麻烦，通常假设 $p_n > 0$，并记 $p_n = 1 + a_n$。对部分乘积取自然对数，可将“乘积”转化为“级数和”：

$$\ln P_n = \ln \prod_{k=1}^{n}(1 + a_k) = \sum_{k=1}^{n} \ln(1 + a_k) \tag{9.3}$$

定理 9.5.1 (无穷乘积判别法)**.** 若所有的 a_n 符号相同，则无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty}(1+a_n)$ 收敛的**充分必要条件**是无穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛。

证明核心：利用泰勒等价无穷小，当 $a_n \to 0$ 时，$\ln(1 + a_n) \sim a_n$。

第 10 章

函数项级数

思路点拨 34 (教授导读：为什么需要“一致收敛”？). 第九章讨论了数字的无穷相加是否收敛；但当每一项都变成函数时，“收敛”不再只有一个层次。本章就是把数项级数的判别论整体升级到函数世界。
如果把点态收敛比作“各自为战”，那么一致收敛就是“齐步走”。对于函数序列 $f_n(x) \to f(x)$，如果仅仅是**点态收敛**，那么即使每个 $f_n(x)$ 都是连续函数，极限函数 $f(x)$ 都有可能断裂！（例如 $f_n(x) = x^n$ 在 $[0,1]$ 上，当 $n \to \infty$ 时，极限在 $x = 1$ 处发生跳跃）。微积分的三大基本操作：求极限、求导、求积分。当它们与无穷级数相遇时，能否**交换运算顺序**（即 $\lim \int = \int \lim$ 或 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \sum = \sum \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}$）？一致收敛就是保证交换合法的**唯一通行证**。

10.1 函数项级数的一致收敛性

10.1.1 点态收敛 vs 一致收敛

定义 10.1.1 (点态收敛). 称 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 为定义在 D 上的函数项级数。记部分和为 $S_n(x) = \sum_{k=1}^{n} u_k(x)$。若对**每一个确定的** $x \in D$，数项级数 $\sum u_n(x)$ 都收敛于 $S(x)$，则称该级数在 D 上**点态收敛**。用 $\epsilon - N$ 语言：$\forall \epsilon > 0, \forall x \in D, \exists N(\epsilon, \mathbf{x})$，当 $n > N$ 时，$|S_n(x) - S(x)| < \epsilon$。（注：这里的响应时间 N 不仅依赖于 ϵ，还严重依赖于具体的位置 x）。

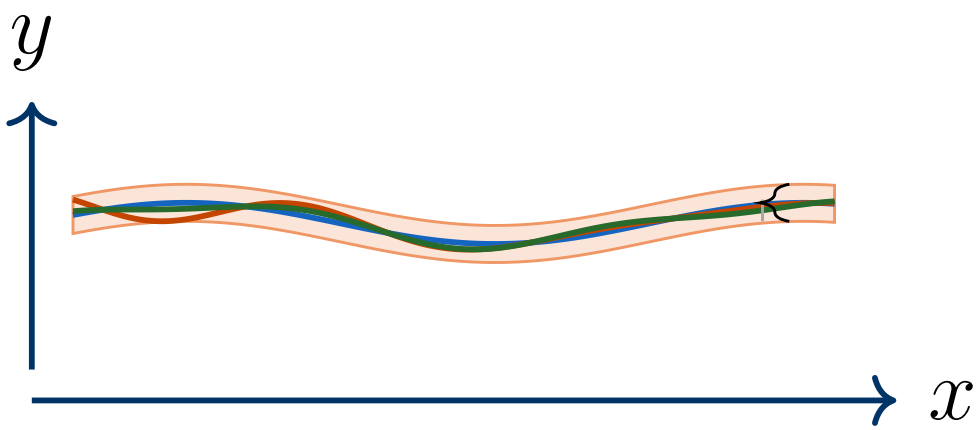
定义 10.1.2 (一致收敛 (Uniform Convergence)). 若 $\forall \epsilon > 0, \exists N(\epsilon) > 0$（$N$ **仅依赖于** ϵ**，与** x **绝对无关**），使得当 $n > N(\epsilon)$ 时，对 $\forall x \in D$ 均有：

$$|S_n(x) - S(x)| < \epsilon \tag{10.1}$$

则称级数在 D 上**一致收敛**于 $S(x)$，记为 $\sum u_n(x) \rightrightarrows S(x)$ 或 $S_n(x) \rightrightarrows S(x)$。

注 20 (几何直观与极限判别法). 一致收敛的几何意义是：只要 n 足够大，整条函数曲线 $y = S_n(x)$ 会被完全包进极限函数 $S(x)$ 宽度为 2ϵ 的管状邻域内，无论在哪个位置都不会“溢出”。**考研必杀技（极限判别法）**：

$$S_n(x) \rightrightarrows S(x) \iff \lim_{n\to\infty}\left(\sup_{x\in D}|S_n(x) - S(x)|\right) = 0 \tag{10.2}$$



2ϵ 表示误差带的总厚度。
$S(x)$ 是极限函数，$S_n(x)$ 表示足够大的部分和，$S_3(x)$ 表示仍可能越界的早期部分和。
只有当整条 S_n 都进入误差带时，才算真正的一致收敛。

图 10.1: 一致收敛的“管状邻域”图景。

10.2 一致收敛级数的判别与性质

10.2.1 一致收敛的判别法

定理 10.2.1 (Cauchy 收敛原理). $\sum u_n(x)$ 在 D 上一致收敛 $\iff$ $\forall\epsilon > 0, \exists N$，当 $m > n > N$ 时，对 $\forall x \in D$ 恒有：$|u_{n+1}(x) + \cdots + u_m(x)| < \epsilon$。

这是理论基石，但在实战中，我们有三大武器：

定理 10.2.2 (Weierstrass 判别法 / M-判别法 (绝对王者)). 若存在一个**收敛的正项级数** $\sum_{n=1}^{\infty} M_n$，使得对 $\forall x \in D$ 和 $\forall n \geq 1$，均有

$$|u_n(x)| \leq M_n \tag{10.3}$$

则函数项级数 $\sum u_n(x)$ 在 D 上**绝对且一致收敛**。

注： 这叫“强权压制”。只要你能找出一个完全不依赖于 x 的常数级数 M_n 把 $u_n(x)$ 压住，并且 M_n 收敛，问题瞬间秒杀。比如 $\sum \frac{\sin nx}{n^2}$，由于 $|\frac{\sin nx}{n^2}| \leq \frac{1}{n^2}$，而 $\sum \frac{1}{n^2}$ 收敛，原级数一致收敛！

当 M-判别法失效时（通常带有震荡因子 $\sin nx, (-1)^n$ 且绝对值不收敛），动用下述两种判别法：

定理 10.2.3 (Dirichlet 与 Abel 判别法)**.** 对于 $\sum a_n(x)b_n(x)$：

- **Dirichlet**：$\sum a_n(x)$ 的部分和在 D 上**一致有界**；$b_n(x)$ 对每个 x 单调，且 $b_n(x) \rightrightarrows 0$。则原级数一致收敛。
- **Abel**：$\sum a_n(x)$ 在 D 上**一致收敛**；$b_n(x)$ 对每个 x 单调，且在 D 上**一致有界**。则原级数一致收敛。

10.2.2 一致收敛级数的三大性质（交换律合法化）

只要一致收敛，微积分运算就能畅通无阻地穿透无穷求和号！

定理 10.2.4 (连续性定理 (极限与求和交换))**.** 若每项 $u_n(x)$ 在点 x_0 处连续，且 $\sum u_n(x) \rightrightarrows S(x)$，则和函数 $S(x)$ 在 x_0 处也连续。即：

$$\lim_{x\to x_0} \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \lim_{x\to x_0} u_n(x) \tag{10.4}$$

定理 10.2.5 (逐项积分定理 (积分与求和交换))**.** 若每项 $u_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且 $\sum u_n(x) \rightrightarrows S(x)$，则 $S(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，且：

$$\int_a^b \left(\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)\right) \mathrm{d}x = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b u_n(x)\mathrm{d}x \tag{10.5}$$

定理 10.2.6 (逐项求导定理 (求导与求和交换：条件最苛刻！))**.** 设 $u_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上有连续导数。若满足：1. 至少存在一点 $x_0 \in [a,b]$ 使得数项级数 $\sum u_n(x_0)$ 收敛；2. **其导数级数** $\sum u_n'(x)$ **在** $[a,b]$ **上一致收敛**；则原级数 $\sum u_n(x)$ 必然也在 $[a,b]$ 上一致收敛于某函数 $S(x)$，且：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} u_n(x) \tag{10.6}$$

注 21 (考研巨坑警告). 逐项求导的条件中，**根本不需要原级数一致收敛，只需要导级数一致收敛！**只要导级数一致收敛，原级数就会被迫一致收敛。这在复试中被问到

的概率极高。

10.2.3 误区诊断：点态收敛不保连续

经典反例：每项连续，点态极限仍可能断裂

设

$$f_n(x) = x^n, \qquad x \in [0,1].$$

每个 f_n 都是闭区间上的连续函数，但它们的点态极限为

$$f(x) = \begin{cases} 0, & 0 \le x < 1, \\ 1, & x = 1. \end{cases}$$

这个极限函数在 $x = 1$ 处突然跳起，不再连续。
真正的病根在于：这里只有点态收敛，没有一致收敛。事实上

$$\sup_{x\in[0,1]} |f_n(x) - f(x)| = 1,$$

因而 $f_n(x) \not\rightrightarrows f(x)$。这就是为什么“交换连续性”时，一致收敛是唯一通行证，而点态收敛远远不够。

10.3 幂级数

幂级数是函数项级数中的“贵族”，其形式为 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$。它的性质完美到了令人发指的程度。

10.3.1 收敛半径与收敛域

定理 10.3.1 (Abel 第一定理)**.** 若幂级数 $\sum a_n x^n$ 在点 $x_0 \neq 0$ 处收敛，则对满足 $|x| < |x_0|$ 的一切 x，级数**绝对收敛**。反之，若在 x_1 处发散，则对 $|x| > |x_1|$ 的一切 x 必然发散。

这就决定了幂级数的收敛域必然是一个以原点为中心的对称区间 $(-R, R)$（可能包含端点），R 称为**收敛半径**。

收敛半径 R 的求法：

- **比值法**：$R = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|$ （若极限存在）。
- **Cauchy-Hadamard 公式（终极公式）**：$R = \frac{1}{\limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$。

10.3.2 幂级数的完美性质

设幂级数在收敛区间 $(-R, R)$ 内的和函数为 $S(x)$：1. **内闭一致收敛**：对任意 $0 < \rho < R$，幂级数在闭区间 $[-\rho, \rho]$ 上一致收敛。2. **无限次可导可积**：在 $(-R, R)$ 内，$S(x)$ 连续且具有任意阶导数。你可以**任意次**在 $(-R, R)$ 内对它进行逐项求导或逐项积分，**且收敛半径 R 绝对不发生改变**（但区间端点的敛散性可能会变）。

定理 10.3.2 (Abel 第二定理 (端点连续性定理：考研必考))**.** 若幂级数 $\sum a_n x^n$ 的收敛半径为 $R > 0$，且**在端点 $x = R$ 处收敛**，则和函数 $S(x)$ 在点 R 处**左连续**，即：

$$\lim_{x \to R^-} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n R^n \tag{10.7}$$

实战应用： 已知 $\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots$ 在 $(-1, 1)$ 成立。由于右端级数在 $x = 1$ 处由莱布尼茨判别法收敛，由 Abel 第二定理，我们只需把 $x = 1$ 直接代入，即可得到著名的 $\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots$。

10.4 函数的幂级数展开

10.4.1 Taylor 级数

若 $f(x)$ 在 x_0 处无限次可导，其 Taylor 级数为 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n$。**注意**：无限次可导只保证能写出这个级数，但不保证它一定等于 $f(x)$！级数收敛于 $f(x)$ 的充要条件是：**泰勒公式的余项极限为零**，即 $\lim_{n\to\infty} R_n(x) = 0$。

注： 我们在第五章背过的五个基本展开式（$e^x, \sin x, \cos x, \ln(1+x), (1+x)^\alpha$）就是在此处作为基底武器使用的。遇到复杂的函数展开，坚决不要求导算，而是利用这五个已知公式进行**代换、四则运算、逐项求导或积分**。

10.5 多项式逼近连续函数（高阶延展）

定理 10.5.1 (Weierstrass 第一逼近定理)**.** 设 $f(x)$ 是闭区间 $[a, b]$ 上的连续函数，则 $\forall \epsilon > 0$，必定存在多项式 $P(x)$，使得对于 $\forall x \in [a, b]$ 恒有：

$$|f(x) - P(x)| < \epsilon \tag{10.8}$$

用一致收敛语言表述：**闭区间上的连续函数，可以用多项式序列一致逼近。**

思路点拨 35 (泛函分析视角的降维打击). 幂级数只能在特定的收敛区间内逼近函数，且要求函数无限次可导。但 Weierstrass 定理极其霸道：它只要求函数“连续”，就能在任意闭区间上用多项式逼近！在现代数学（泛函分析）的语境下，这句话被描述为：**“多项式空间在闭区间连续函数空间 $C[a,b]$ 中是稠密的（Dense）”**。就像有理数在实数域中稠密一样，任何连续的“波形”，你都可以用一堆离散的多项式去完美拟合。这就是所有“函数逼近论”与“神经网络拟合定理”的始祖！

10.6 本章速记表

表 10.1: 第十章函数项级数速记表：判别、换序与典型陷阱

概念/定理名称	严格条件	核心结论
一致收敛定义	N 只依赖 ϵ	$\forall\epsilon>0,\exists N,\forall x\in D,\ n>N\Rightarrow\lvert S_n-S\rvert<\epsilon$
教授点拨：考点不在“会背定义”，而在能不能一眼看出 N 是否被 x 偷偷绑架。		
极限判别法	定义域上取上确界	$S_n\rightrightarrows S\iff\sup_{x\in D}\lvert S_n-S\rvert\to 0$
教授点拨：把“整条曲线进入误差带”压缩成一个最坏偏差的极限。		
Weierstrass M-判别法	存在与 x 无关的正项级数 M_n，且 $\lvert u_n(x)\rvert\le M_n$	绝对且一致收敛
教授点拨：最常用的硬压制工具；能找出统一上界，题目就会瞬间降维。		
三大换序定理	连续 / 积分只需原级数一致收敛；求导还要导级数一致收敛	$\lim$，$\int$，$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}$ 可以与 $\sum$ 合法交换
教授点拨：复试最爱问的不是公式，而是“哪一步需要更强条件”。		
幂级数的内闭一致收敛	任取 $0<\rho<R$	在 $[-\rho,\rho]$ 上一致收敛
教授点拨：幂级数在收敛圆内部几乎“完美”，逐项求导积分都合法。		
经典反例 x^n	定义在 $[0,1]$，只具点态收敛	极限函数在 $x=1$ 处不连续
教授点拨：“每项连续”不够，缺的是一致收敛这把总钥匙。		

第 11 章

Euclid 空间上的极限和连续

思路点拨 36 (教授导读：为什么需要拓扑？). 前十章的一元分析主线已经完成：第三章解决了一维连续，第十章解决了函数世界里的极限换序。现在我们把舞台从数轴整体提升到 $\mathbb{R}^n$，重新审视极限、连续与邻域这些最基础的概念。
在第一学期的微积分中，自变量 x 只能在一条直线上跑，逼近 x_0 的方向只有两个（左极限和右极限）。但在多元空间 $\mathbb{R}^n$ 中，动点 $\boldsymbol{x}$ 可以沿着**无数条不同的路径**（直线、抛物线、甚至螺旋线）逼近目标点 $\boldsymbol{x}_0$！
为了描述这种高维的“逼近”，我们必须先定义什么是“距离”（范数），进而定义什么是“附近”（邻域）。这就是点集拓扑在微积分中登场的绝对动机。

11.1 Euclid 空间上的基本定理

11.1.1 Euclid 空间上的距离与极限

定义 11.1.1 ($\mathbb{R}^n$ 空间与内积). 称 $\mathbb{R}^n = \{\boldsymbol{x} = (x_1, x_2, \ldots, x_n) \mid x_i \in \mathbb{R}\}$ 为 n 维坐标空间。对于 $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^n$，定义**标准内积**：

$$\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle = \boldsymbol{x} \cdot \boldsymbol{y} = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i \tag{11.1}$$

定理 11.1.1 (Cauchy-Schwarz 不等式 (核心骨架)). 对任意 $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^n$，恒有：

$$|\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle| \leq \|\boldsymbol{x}\| \|\boldsymbol{y}\| \tag{11.2}$$

等号成立当且仅当 $\boldsymbol{x}$ 与 $\boldsymbol{y}$ 线性相关。

基于内积，我们导出 **Euclid 范数（长度）** $\|\boldsymbol{x}\| = \sqrt{\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{x} \rangle}$，进而导出两点间的 **Euclid 距离** $d(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}\|$。距离满足最重要的**三角不等式**：$d(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) \leq d(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{z}) +$

$d(\boldsymbol{z}, \boldsymbol{y})$。

定义 11.1.2 (点列的极限). 设 $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的点列。若 $\exists \boldsymbol{a} \in \mathbb{R}^n$，使得 $\lim_{k\to\infty} \|\boldsymbol{x}^{(k)} - \boldsymbol{a}\| = 0$，则称点列收敛于 $\boldsymbol{a}$。**按坐标收敛定理**：点列在 $\mathbb{R}^n$ 中收敛，**等价于**它的每一个坐标分量序列在 $\mathbb{R}$ 中各自收敛。

11.1.2 开集与闭集

- **邻域**：以 $\boldsymbol{a}$ 为中心，δ 为半径的开球 $U(\boldsymbol{a}, \delta) = \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n \mid \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{a}\| < \delta\}$。
- **内点**：若存在 $\delta > 0$ 使得 $U(\boldsymbol{x}, \delta) \subset S$，则 $\boldsymbol{x}$ 为 S 的内点。
- **边界点**：若 $\boldsymbol{x}$ 的**任何**邻域都既包含 S 中的点，又包含不属于 S 的点，则 $\boldsymbol{x}$ 为边界点。边界点全体记为 ∂S。
- **聚点**：若 $\boldsymbol{x}$ 的**任何去心邻域**内都含有 S 中的点（说明 S 中有无数个点无限逼近 $\boldsymbol{x}$）。

定义 11.1.3 (开集与闭集). **开集**：若集合 S 的所有点都是它的内点，则称 S 为开集（没有皮肤）。
闭集：若集合 S 包含了它的所有聚点，则称 S 为闭集（等价于 S 包含其所有边界，即 $S =$ 内部 $\cup$ 边界）。

注：开集的补集必为闭集，闭集的补集必为开集。

11.1.3 Euclid 空间上的基本定理与紧集

一维实数完备性的六大定理，在这里**完美平移**到了 n 维空间！

1. **闭矩形套定理**：对角线长度趋于 0 的嵌套闭矩形，交点唯一。
2. **Bolzano-Weierstrass 定理**：$\mathbb{R}^n$ 上的有界点列必有收敛子列。
3. **Cauchy 收敛原理**：点列收敛 $\iff$ 它是 Cauchy 列。

定义 11.1.4 (紧集 (Compact Set)). 若集合 S 的任意一个开覆盖都有有限子覆盖，则称 S 是紧集。**Heine-Borel 定理**：在 $\mathbb{R}^n$ 空间中，**紧集 $\iff$ 有界且闭的集合**。

11.2 多元连续函数

11.2.1 多元函数的极限（重极限 vs 累次极限）

定义 11.2.1 (重极限 / 全极限). $\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0} f(\boldsymbol{x}) = A \iff \forall\epsilon > 0, \exists\delta > 0$，当 $0 < \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\| < \delta$ 时，有 $|f(\boldsymbol{x}) - A| < \epsilon$。

注意：这要求动点 $\boldsymbol{x}$ 以**任何方式**、**任何路径**逼近 $\boldsymbol{x}_0$ 时，函数值都必须趋于 A。

定义 11.2.2 (累次极限). 指变量逐个依次取极限，例如 $\lim_{x\to x_0}(\lim_{y\to y_0} f(x,y))$ 和 $\lim_{y\to y_0}(\lim_{x\to x_0} f(x,y))$。

注 22 (考研核心陷阱：重极限与累次极限毫无因果关系！). 1. **重极限存在，累次极限不一定存在。**
例：$f(x,y) = x\sin(1/y)$，当 $(x,y)\to(0,0)$ 时重极限为 0；但 $\lim_{x\to 0}\lim_{y\to 0} f(x,y)$ 内部的 y 极限根本不存在（震荡）。

2. **累次极限都存在且相等，重极限不一定存在。**
例：$f(x,y) = \frac{xy}{x^2+y^2}$。$\lim_{x\to 0}\lim_{y\to 0} f = 0$，$\lim_{y\to 0}\lim_{x\to 0} f = 0$。但如果沿直线 $y = kx$ 逼近，极限为 $\frac{k}{1+k^2}$，依赖于路径 k，故重极限**不存在**！

唯一安全的定理 (Moore-Osgood)：若重极限存在，且单变量的极限也存在，则两个累次极限必存在，且三者全部相等。

11.2.2 多元函数的连续性与向量值函数

- **连续性**：若 $\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0} f(\boldsymbol{x}) = f(\boldsymbol{x}_0)$，则 f 在 $\boldsymbol{x}_0$ 处连续。多元连续函数的复合函数依然连续。
- **向量值函数**：映射 $\boldsymbol{f}:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$ 可拆成 m 个坐标分量，

$$\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) = \big(f_1(\boldsymbol{x}),\ldots,f_m(\boldsymbol{x})\big).$$

- **降维原则**：$\boldsymbol{f}$ 连续 $\iff$ 每个坐标分量 f_i 都连续。这就把一个向量问题彻底拆成了若干个标量问题。

11.3 连续函数的性质（拓扑视角的降维打击）

我们在第三章讲过，闭区间 $[a,b]$ 的优良性质来源于它的“紧致性”和“连通性”。现在到了 $\mathbb{R}^n$ 空间，这些性质原封不动地保留了下来！**核心哲学：连续映射 f 会将定义域的“紧致性”和“连通性”遗传给像集。**

11.3.1 紧集上的连续映射（对应有界、最值、Cantor 定理）

设 $D \subset \mathbb{R}^n$ 是**紧集（有界闭集）**，$f(\boldsymbol{x})$ 是定义在 D 上的连续函数。

定理 11.3.1.

1. **有界性与最值定理**：f 在 D 上必然有界，且必定能取得最大值和最小值。（证明：因为像集 $f(D)$ 也是 $\mathbb{R}$ 上的紧集，即有界闭集，所以必有上下确界且能取到）。
2. **一致连续性定理（Cantor）**：f 在 D 上必定**一致连续**。即 $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$，只要 $\|\boldsymbol{x}' - \boldsymbol{x}''\| < \delta$，就有 $|f(\boldsymbol{x}') - f(\boldsymbol{x}'')| < \epsilon$。（$\delta$ 只依赖于 ϵ，对 D 中所有点通用）。

11.3.2 连通集与连通集上的连续映射（对应介值定理）

定义 11.3.1 (道路连通集)**.** 若集合 $S \subset \mathbb{R}^n$ 中任意两点 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 都可以用一条完全位于 S 内的**连续曲线**连接起来，则称 S 是道路连通集。在多元微积分中，我们通常研究的**区域（Region）**，定义为**连通的开集**。

定理 11.3.2 (多元函数的中间值定理)**.** 设 f 在连通集 S 上连续。若 f 在 S 上取到两个不同的值 $f(\boldsymbol{A}) = a$ 和 $f(\boldsymbol{B}) = b$，则对于介于 a 和 b 之间的**任何值** c，至少存在一点 $\boldsymbol{C} \in S$ 使得 $f(\boldsymbol{C}) = c$。

老教授的证明思路. 不需要复杂的推导，把多元降维到一元！因为 S 道路连通，所以存在一条连续曲线 $\boldsymbol{x}(t)$ $(t \in [0,1])$ 连接 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$。构造复合函数 $g(t) = f(\boldsymbol{x}(t))$。因为复合函数连续，且 $g(t)$ 是闭区间 $[0,1]$ 上的一元连续函数！直接套用第一学期的一元介值定理，瞬间证毕。 □

第 12 章

多元函数的微分学

思路点拨 37 (教授导读：降维打击与线性逼近). 第十一章已经把极限、连续、开闭集这些基础语言搬到了高维空间；在此基础上，本章把第四、五章的一元微分学整体平移到多元世界。

在学习本章时，请在脑海中死死咬住一个核心哲学：**微分的本质是局部的线性逼近（以直代曲）**。一元函数的微小局部是一段直线（切线）；二元函数的微小局部是一块平面的铁皮（切平面）。无论函数多复杂，只要它“可微”，我们在它局部的极小范围内，就可以用**线性代数**（矩阵乘法）来代替复杂的非线性运算！这正是 **Jacobian 矩阵**诞生的根本原因。

12.1 偏导数与全微分

12.1.1 偏导数与方向导数 (局部变化率)

定义 12.1.1 (偏导数). 偏导数就是“固定其他变量，只让一个变量动”。若极限

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x} \tag{12.1}$$

存在，则称为 f 在点 (x_0, y_0) 处对 x 的偏导数，记作 $f_x, \frac{\partial f}{\partial x}$。

定义 12.1.2 (方向导数). 偏导数只允许沿着坐标轴方向走。若我们沿着任意单位向量方向 $\boldsymbol{l} = (\cos\alpha, \cos\beta)$ 走，定义的变化率即为方向导数：

$$\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}} = \lim_{t \to 0^+} \frac{f(x_0 + t\cos\alpha, y_0 + t\cos\beta) - f(x_0, y_0)}{t} \tag{12.2}$$

12.1.2 全微分与梯度

只有偏导数不足以描述曲面在各个方向的“光滑性”（偏导数存在，函数甚至可能不连续！）。我们需要一个整体的“线性逼近”。

定义 12.1.3 (全微分). 若函数在某点处的全增量 $\Delta z = f(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y) - f(x_0, y_0)$ 可表示为：

$$\Delta z = A\Delta x + B\Delta y + o(\rho) \quad (\rho = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}) \tag{12.3}$$

则称 f **可微**。线性主部 $A\Delta x + B\Delta y$ 称为全微分，记作 $dz = f_x dx + f_y dy$。

定理 12.1.1 (四大概念的逻辑链条). 牢记：

- **偏导数连续 $\Longrightarrow$ 可微 $\Longrightarrow$ 连续。**
- **可微 $\Longrightarrow$ 偏导数存在**且 **所有方向的方向导数均存在。**
- 偏导数存在 $\not\Rightarrow$ 连续，也 $\not\Rightarrow$ 可微。

反例卡片：偏导数都存在，函数仍可能不连续

设

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{xy}{x^2+y^2}, & (x,y) \neq (0,0), \\ 0, & (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

固定 $y=0$ 或固定 $x=0$ 时，函数值恒为 0，所以在原点有

$$\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,0)} = 0, \qquad \left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(0,0)} = 0.$$

但若沿直线 $y=x$ 逼近原点，则

$$f(x,x) = \frac{x^2}{2x^2} = \frac{1}{2}.$$

于是 $\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$ 不存在，函数在原点甚至都不连续，更谈不上可微。这就是多元微分学最经典的防坑点：**坐标轴方向都“很乖”，不代表斜着走也很乖**。

定义 12.1.4 (梯度 Gradient). 将各个偏导数拼成一个向量，称为梯度：$\nabla f = \boldsymbol{grad} f = (\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y})$。由方向导数计算公式 $\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}} = \nabla f \cdot \boldsymbol{l} = \|\nabla f\| \cos\theta$ 可知：**梯度方向，是函数值增加最快的方向；梯度的模，就是最大的方向导数！**

12.1.3 向量值函数的导数 (Jacobian 矩阵)

若映射 $\boldsymbol{f}:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$ 给出为 $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})=(f_1(\boldsymbol{x}),\dots,f_m(\boldsymbol{x}))^T$。它的“导数”不再是一个数，也不是一个向量，而是一个矩阵——**雅可比 (Jacobian) 矩阵**：

$$\mathbf{J}_{\boldsymbol{f}}(\boldsymbol{x})=\frac{\partial(f_1,\dots,f_m)}{\partial(x_1,\dots,x_n)}=\begin{pmatrix}\frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}\\ \vdots & \ddots & \vdots\\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n}\end{pmatrix} \tag{12.4}$$

全微分在此体现为完美的线性映射：$d\boldsymbol{f}=\mathbf{J}_{\boldsymbol{f}}\cdot d\boldsymbol{x}$。

12.2 多元复合函数的求导法则

12.2.1 链式法则 (树状图法)

若 $z=f(u,v)$，且 $u=u(x,y),v=v(x,y)$，画出依赖关系树，把所有到达目标变量的路径相加：

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x} \tag{12.5}$$

一阶微分形式不变性：无论 u,v 是自变量还是中间变量，$dz=f_u du+f_v dv$ 始终成立。这使得我们在做坐标变换时极为方便。

12.3 中值定理和 Taylor 公式

定理 12.3.1 (多元 Taylor 公式)**.** 在某点的小邻域内，用多项式逼近多元函数。二阶展开式最为常用：

$$f(\boldsymbol{x}_0+\boldsymbol{h})\approx f(\boldsymbol{x}_0)+\nabla f(\boldsymbol{x}_0)\cdot\boldsymbol{h}+\frac{1}{2}\boldsymbol{h}^T\mathbf{H}_f(\boldsymbol{x}_0)\boldsymbol{h} \tag{12.6}$$

其中 H 是二阶偏导数组成的矩阵，称为**海森矩阵 (Hessian Matrix)**。

12.4 隐函数定理 (微积分的破壁人)

思路点拨 38 (为什么需要隐函数定理？)**.** 方程 $x^2+y^2-1=0$ 定义了一个圆，我们无法写出一个全局的 $y=f(x)$（因为有上下半圆）。但隐函数定理告诉我们：只要在某点处切线不是垂直的（即 $\frac{\partial F}{\partial y}\neq 0$），在这个点附近，我们就可以**确信**存在一个函数 $y=f(x)$ 满足方程，并且能直接求出它的导数，而不需要把这个函数解出来！

12.4.1 单个方程与多个方程

若 $F(x,y,z)=0$ 满足 $F_z \neq 0$，则 $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial z}}$。
对于方程组确定的隐函数，分母的 F_z 升级为 **Jacobian 行列式**。若雅可比行列式 $\frac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)} \neq 0$，则：

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} \\ \frac{\partial v}{\partial x} \end{pmatrix} = -\left[\frac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)}\right]^{-1} \begin{pmatrix} \frac{\partial F}{\partial x} \\ \frac{\partial G}{\partial x} \end{pmatrix} \tag{12.7}$$

（这就是为什么必须要求雅可比行列式非零——为了保证矩阵可逆！）

12.5 偏导数在几何中的应用

定理 12.5.1 (切线与法平面、切平面与法线). 请牢记：**梯度永远垂直于等值面**！对于曲面 $F(x,y,z)=0$，其在点 P_0 处的法向量就是梯度 $\boldsymbol{n}=(F_x,F_y,F_z)$。

- **空间曲面** $F(x,y,z)=0$ **的切平面**：

$$F_x(x-x_0)+F_y(y-y_0)+F_z(z-z_0)=0$$

- **空间曲线** $\boldsymbol{r}(t)=(x(t),y(t),z(t))$ **的切向量**为 $\boldsymbol{v}=(x'(t),y'(t),z'(t))$。其切线方程：

$$\frac{x-x_0}{x'(t_0)} = \frac{y-y_0}{y'(t_0)} = \frac{z-z_0}{z'(t_0)}$$

12.6 无条件极值

12.6.1 二元函数的极值判别法

必要条件：驻点满足 $f_x=0, f_y=0$（即梯度为零，切平面水平）。
充分条件（Hessian 矩阵判别）：令 $A=f_{xx}, B=f_{xy}, C=f_{yy}$，记判别式 $\Delta = AC-B^2$：

- 若 $\Delta>0$：存在极值。当 $A<0$ 时为极大值，当 $A>0$ 时为极小值。
- 若 $\Delta<0$：不是极值点，是**鞍点**（Saddle Point，形状像马鞍）。
- 若 $\Delta=0$：方法失效，需用定义判断。

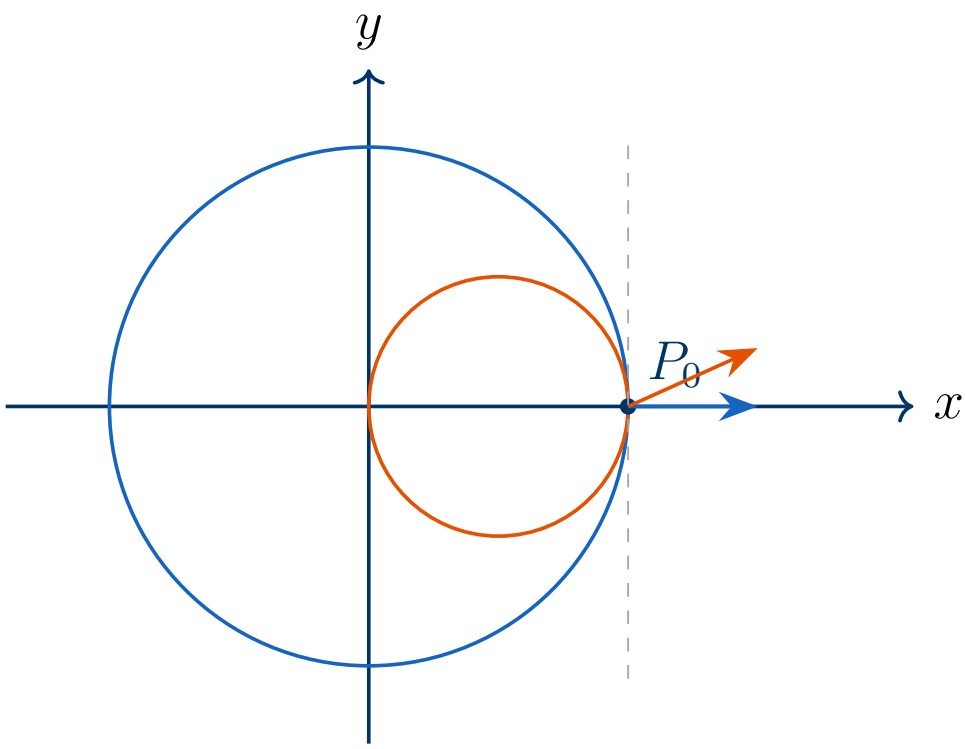
注 23 (线性代数的降维解释). 为什么是 $AC-B^2$？这其实就是二维 Hessian 矩阵 $\begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix}$ 的**行列式**！根据线性代数，$\Delta>0, A>0$ 说明矩阵是**正定矩阵**（即开口向上的多维抛物面）；$\Delta<0$ 说明矩阵特征值一正一负，是不定矩阵（鞍点）。

12.6.2 最小二乘法 (Least Squares)

工程上寻找直线 $y = ax + b$ 拟合散点集。目标函数 $Q(a,b) = \sum(y_i - (ax_i + b))^2$。让 Q 对 a 和 b 的偏导数为 0，得到正规方程组并求解。

12.7 条件极值问题与 Lagrange 乘数法

思路点拨 39 (拉格朗日乘数法的几何灵魂). 目标：在约束曲线 $g(x,y) = 0$ 上，寻找使 $f(x,y)$ 最大的点。想象 $f(x,y)$ 是一圈一圈的等高线。当我们沿着曲线 $g(x,y) = 0$ 走时，什么时候 f 达到最大？答案是：**当曲线 $g = 0$ 恰好与某条等高线相切时！**相切意味着两者的法向量平行，而法向量就是梯度！所以必定有：$\nabla f = \lambda \nabla g$。这就是拉格朗日法的来源！



蓝色闭曲线表示约束曲线 $g(x,y) = 0$，橙色闭曲线表示等高线 $f(x,y) = c$。
在候选点 P_0 处，蓝色与橙色箭头分别代表 $\nabla g(P_0)$ 与 $\nabla f(P_0)$。
极值点处约束曲线与等高线相切，因此两者的法向量必须平行。

图 12.1: Lagrange 乘数法的几何图像。

必要条件的证明骨架：

Step 1. 把约束曲线参数化 设约束曲线在候选点 $P_0 = (x_0, y_0)$ 附近可写成一条光滑曲线 $\gamma(t) = (x(t), y(t))$，并满足 $\gamma(t_0) = P_0$、$g(\gamma(t)) \equiv 0$。

Step 2. 极值点沿切向的变化率必须为零 把目标函数限制在曲线上，得到一元函数 $h(t) = f(\gamma(t))$。若 P_0 是约束极值点，则 t_0 是 h 的极值点，从而

$$h'(t_0) = \nabla f(P_0) \cdot \gamma'(t_0) = 0.$$

Step 3. 约束函数沿切向也不变化 由于 $g(\gamma(t)) \equiv 0$，对 t 求导得

$$0 = (g \circ \gamma)'(t_0) = \nabla g(P_0) \cdot \gamma'(t_0).$$

这说明切向量 $\gamma'(t_0)$ 同时垂直于 $\nabla f(P_0)$ 和 $\nabla g(P_0)$。

Step 4. 二维里垂直于同一切线的向量只能平行 在正则点 $\nabla g(P_0) \neq 0$ 处，切线方向是唯一的。因此两个都垂直于切线的法向量必定平行，于是存在某个实数 λ 使得

$$\nabla f(P_0) = \lambda \nabla g(P_0).$$

这就是拉格朗日乘数条件的几何来源。

定理 12.7.1 (Lagrange 乘数法操作步骤)**.** *要求 $f(x, y, z)$ 在条件 $g(x, y, z) = 0$ 和 $h(x, y, z) = 0$ 下的极值：1. 构造辅助函数 $L(x, y, z, \lambda, \mu) = f + \lambda g + \mu h$。2. 对所有变量求偏导并置为零，得到方程组：*

$$\begin{cases} L_x = f_x + \lambda g_x + \mu h_x = 0, \\ L_y = f_y + \lambda g_y + \mu h_y = 0, \\ L_z = f_z + \lambda g_z + \mu h_z = 0, \\ g(x, y, z) = 0, \\ h(x, y, z) = 0. \end{cases} \tag{12.8}$$

3. 解出 (x, y, z) 即为可能的极值点候选（驻点）。比较各驻点及边界点的值，得到最大/最小值。

第 13 章

重积分

思路点拨 40 (教授导读：从一维切片到多维累积). 第十二章教会了我们如何在高维空间里做局部线性逼近；现在顺着第七章一元定积分的主线往前走，我们要把这些局部微元重新累积成二维、三维的总体量。
一元定积分是计算“线段上的累积”，而重积分是计算“平面区域或空间区域上的累积”。理论上，重积分的定义与一元定积分毫无区别（都是分割、取样、求和、取极限）。但真正的挑战在于**计算**：我们人类的大脑很难直接计算二维的极限和，必须把它降维，变成**“两次一元定积分”**。这就是本章计算的核心灵魂——Fubini 定理（累次积分）。

13.1 有界闭区域上的重积分

13.1.1 重积分的概念与可积条件

定义 13.1.1 (二重积分). 设 $f(x,y)$ 在有界闭区域 D 上有定义。将 D 任意划分为 n 个小区域 $\Delta\sigma_i$，其面积也记为 $\Delta\sigma_i$，直径记为 d_i。令 $\lambda = \max\{d_i\}$。若极限

$$\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i = I \tag{13.1}$$

存在且与划分方式及取样点无关，则称 f 在 D 上 **Riemann 可积**，记为 $\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$。

可积的充要条件（达布准则）与一元积分完全一致：$\lim_{\lambda\to 0}\sum \omega_i\Delta\sigma_i = 0$。结论：**闭区域上的连续函数必可积；有界函数若其间断点所在的集合面积为 0，也必可积。**

13.1.2 Peano 曲线 (直觉的破灭)

注 24 (为什么必须严格定义 "面积"?). 直觉上，一条连续曲线是没有 "面积" 的（面积为 0）。但意大利数学家 Peano 构造出了一种极其病态的连续曲线（Peano 曲线），它在无限次折叠后，可以**穿过正方形** $[0,1]\times[0,1]$ **内的所有点**！一条一维的线，居然填满了一个二维的面！这给早期的微积分学家带来了极大的恐慌。这促使数学家们必须用严密的语言（Jordan 测度或 Lebesgue 测度）去重新定义什么是 "面积为 0 的集合"。

13.2 重积分的性质与计算 (Fubini 定理)

13.2.1 重积分的基本性质

包含线性性质、区域可加性、保序性等。

定理 13.2.1 (重积分中值定理). 若 $f(x,y)$ 在闭区域 D 上**连续**，则至少存在一点 $(\xi,\eta)\in D$，使得：

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = f(\xi,\eta)\cdot S(D) \tag{13.2}$$

其中 $S(D)$ 为区域 D 的面积。这代表了函数在 D 上的 "平均高度"。

13.2.2 化重积分为累次积分 (Fubini 定理)

这是重积分唯一的计算方法：**降维打击，化面为线**。

定理 13.2.2 (Fubini 定理). 设 D 为 X-型区域（即 $D=\{(x,y)\mid a\le x\le b,\varphi_1(x)\le y\le\varphi_2(x)\}$），且 $f(x,y)$ 在 D 上连续，则二重积分可以转化为先对 y，再对 x 的**累次积分**：

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_a^b \mathrm{d}x\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)\mathrm{d}y \tag{13.3}$$

思路点拨 41 (切土豆的哲学). Fubini 定理的本质就是 "切片法"。$\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)\mathrm{d}y$ 是固定坐标 x 时，切下来的一片 "面积" $A(x)$。然后再把所有的切片沿着 x 轴积分 $\int_a^b A(x)\mathrm{d}x$，就得到了总的 "体积"。**考研防坑**：交换积分次序是必考题！画出积分区域，重新写出 Y-型区域的边界不等式，是保证上下限不写错的唯一法则。

13.3 重积分的变量代换

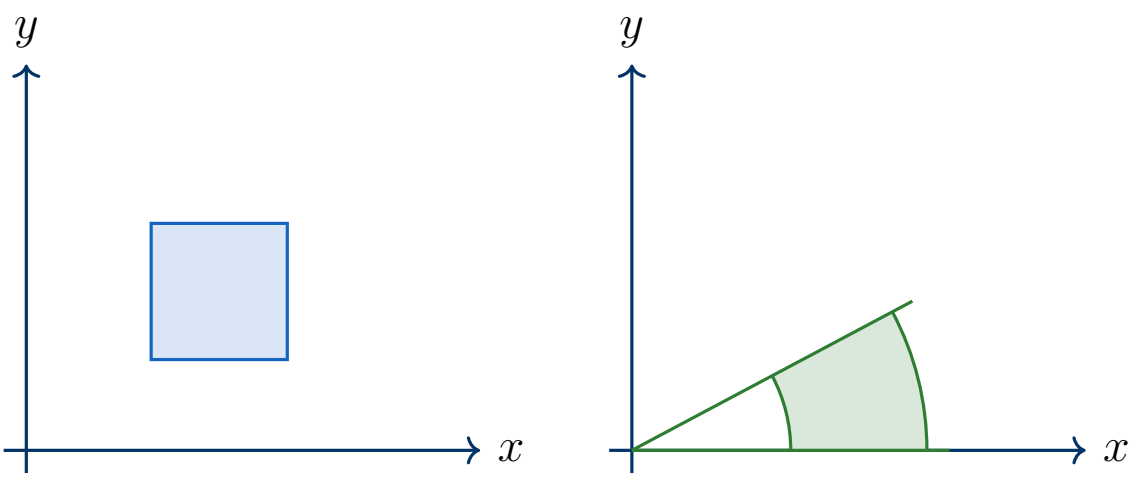
思路点拨 42 (为什么要乘雅可比行列式？). 在做换元 $x = x(u,v), y = y(u,v)$ 时，积分微元从 $\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 变成了 $\mathrm{d}u\mathrm{d}v$。这就好比把一块正方形的面团拉伸、扭曲成平行四边形。面积是会发生**放大或缩小**的！Jacobian 矩阵的行列式绝对值 $\left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right|$，在几何上精确代表了**局部面积的放大倍数（Magnification Factor）**。

定理 13.3.1 (二重积分的变量代换公式). *设变换 $T: x = x(u,v), y = y(u,v)$ 将 uv 平面上的区域 D' 一一映射为 xy 平面上的区域 D。若偏导数连续且 Jacobian 行列式 $J \neq 0$，则：*

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_{D'} f(x(u,v),y(u,v)) \left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right| \mathrm{d}u\mathrm{d}v \tag{13.4}$$

极其常用的两套坐标系：

1. **极坐标变换**：$x = r\cos\theta, y = r\sin\theta$。
   此时 $J = r$。微元变为 $\boldsymbol{r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta}$。（**考研第一大坑：千万别漏乘这个 r！**）
2. **球坐标变换（三重积分）**：$x = r\sin\varphi\cos\theta, y = r\sin\varphi\sin\theta, z = r\cos\varphi$。
   此时 $J = r^2\sin\varphi$。微元变为 $\boldsymbol{r^2\sin\varphi\mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta}$。



直角坐标微元：左图中的小矩形对应 $\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$。 **极坐标微元**：右图中的扇形薄片对应 $r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$。

图 13.1: 变量代换时微元的几何变化。

13.4 反常重积分

与一元反常积分不同，多元反常积分一般**只讨论绝对收敛**。如果不绝对收敛，那么按照不同的穷竭序列 $D_n \to D$ 逼近，可能会算出不同的结果，这在几何上是毫无

意义的。

定理 13.4.1 (反常重积分的计算法则). 若被积函数非负（或积分绝对收敛），我们就可以**无视边界的瑕点或无穷远**，直接强行应用 Fubini 定理，将其转化为两次一元的反常积分进行计算。

例 13.4.1 (考研神级积分：高斯积分的证明). 利用反常二重积分可以极其优雅地求出

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2}\mathrm{d}x.$$

Step 1. 先把一元积分平方化 令

$$I = \int_0^{+\infty} e^{-x^2}\mathrm{d}x.$$

则

$$I^2 = \left(\int_0^{+\infty} e^{-x^2}\mathrm{d}x\right)\left(\int_0^{+\infty} e^{-y^2}\mathrm{d}y\right) = \iint_{\text{第一象限}} e^{-(x^2+y^2)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

Step 2. 切到极坐标，利用对称性收口 第一象限对应的角度范围是 $0 \le \theta \le \pi/2$，于是

$$\begin{aligned} I^2 &= \int_0^{\pi/2}\mathrm{d}\theta \int_0^{+\infty} e^{-r^2} r\,\mathrm{d}r \\ &= \frac{\pi}{2}\left[-\frac{1}{2}e^{-r^2}\right]_0^{+\infty} = \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

因而

$$I = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

13.5 微分形式与外积 (复旦学派的终极武器)

在传统的 $\iint f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 中，$\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 代表的是面积，是没有方向的（永远取正）。但在物理场论和流形中，面是有“正反”之分的！为此，我们引入了外微分形式。

13.5.1 微分形式的基础

设 $U \subset \mathbb{R}^n$，定义 **1-形式**为 $\omega = a_1(\boldsymbol{x})\mathrm{d}x_1 + \cdots + a_n(\boldsymbol{x})\mathrm{d}x_n$。

定义 13.5.1 (外积 Wedge Product). 外积 $\wedge$ 是一种带有**反对称性**的乘法运算，它满足：

$$\mathrm{d}x_i \wedge \mathrm{d}x_j = -\mathrm{d}x_j \wedge \mathrm{d}x_i \tag{13.5}$$

这直接导致了一个极其重要的推论：**相同项的外积必定为 0**，即：

$$\mathrm{d}x_i \wedge \mathrm{d}x_i = 0 \tag{13.6}$$

思路点拨 43 (外积的几何意义：有向面积). 你可以把 $\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$ 理解为由向量 $\mathrm{d}x$ 和 $\mathrm{d}y$ 张成的平行四边形的**有向面积**。从 x 扫向 y 为正，从 y 扫向 x 为负，所以 $\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}x = -\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$。如果用两个完全平行的向量去张成平行四边形，面积当然为 0，所以 $\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}x = 0$。(物理系和 IC 专业的同学可以把它类比为费米子的“泡利不相容原理”：两个相同的状态不能同时存在)。

13.5.2 外微分运算与 Jacobian 的绝妙联系

为什么换元时要乘雅可比行列式？外微分一秒钟给你证明！设 $x = x(u,v), y = y(u,v)$，求 $\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$：

$$\begin{aligned}
\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y &= \left(\frac{\partial x}{\partial u}\mathrm{d}u + \frac{\partial x}{\partial v}\mathrm{d}v\right) \wedge \left(\frac{\partial y}{\partial u}\mathrm{d}u + \frac{\partial y}{\partial v}\mathrm{d}v\right) \\
&= \frac{\partial x}{\partial u}\frac{\partial y}{\partial u}(\mathrm{d}u \wedge \mathrm{d}u) + \frac{\partial x}{\partial u}\frac{\partial y}{\partial v}(\mathrm{d}u \wedge \mathrm{d}v) \\
&\quad + \frac{\partial x}{\partial v}\frac{\partial y}{\partial u}(\mathrm{d}v \wedge \mathrm{d}u) + \frac{\partial x}{\partial v}\frac{\partial y}{\partial v}(\mathrm{d}v \wedge \mathrm{d}v)
\end{aligned}$$

因为 $\mathrm{d}u \wedge \mathrm{d}u = 0, \mathrm{d}v \wedge \mathrm{d}v = 0$，且 $\mathrm{d}v \wedge \mathrm{d}u = -\mathrm{d}u \wedge \mathrm{d}v$，合并同类项得到：

$$\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y = \left(\frac{\partial x}{\partial u}\frac{\partial y}{\partial v} - \frac{\partial x}{\partial v}\frac{\partial y}{\partial u}\right)\mathrm{d}u \wedge \mathrm{d}v = \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\mathrm{d}u \wedge \mathrm{d}v \tag{13.7}$$

结论：外积的运算规则自动生成了 Jacobian 行列式！这是现代微分几何的优美体现。

第 14 章

曲线积分、曲面积分与场论

思路点拨 44 (教授导读：从微积分到麦克斯韦方程组). 第十三章把区域内部的面积、体积与总量累积清楚了；本章继续把积分推向边界对象和向量场，于是线、面、做功、通量与三大积分公式自然登场。
在这一章，微积分彻底从纸面上的坐标系走进了真实的物理空间。

- **第一类积分**：不带方向，微元是 ds 和 dS。本质是求一段弯曲铁丝或一块弯曲铁皮的**质量**。
- **第二类积分**：带有方向，微元是 $d\boldsymbol{r}$ 和 $d\boldsymbol{S}$。本质是求力场沿着路径的**做功（电压）**，或者流体穿过曲面的**流量（电流/磁通量）**。

而 Green、Gauss、Stokes 三大公式，本质上都是牛顿-莱布尼茨公式 $\int_a^b f'(x)dx = f(b) - f(a)$ 在高维空间的推广：**区域内部的某种导数积分，等于其边界上的原函数积分**。

14.1 第一类曲线积分与第一类曲面积分

14.1.1 第一类曲线积分（对弧长的积分）

定义 14.1.1. 设 $f(x, y, z)$ 在空间曲线 L 上有定义。其对弧长的曲线积分为：

$$\int_L f(x, y, z)\mathrm{d}s = \lim_{\lambda \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\Delta s_i \tag{14.1}$$

其中 $\mathrm{d}s$ 是弧长微元，**恒为正**。积分值与曲线的方向（起点到终点还是终点到起点）**无关**。

计算方法（化为定积分）：若 L 参数化为 $\boldsymbol{r}(t)=(x(t),y(t),z(t))$, $t\in[\alpha,\beta]$：

$$\int_L f(x,y,z)\mathrm{d}s=\int_\alpha^\beta f(x(t),y(t),z(t))\sqrt{x'(t)^2+y'(t)^2+z'(t)^2}\mathrm{d}t \tag{14.2}$$

14.1.2 曲面的面积与 Schwarz 悖论

注 25 (Schwarz 的圆柱面悖论 (考研常识)). 求曲线长度时，我们用内接折线的长度逼近；那求曲面面积时，能不能用内接多面体的面积逼近？Schwarz 提出了一个著名的反例：如果对一个圆柱面进行不当的三角形网格划分（网格极度扁平），当网格趋于 0 时，内接多面体的面积可以**趋于无穷大**！这告诉数学家：定义曲面面积必须用**切平面**上的微元投影，而不能随便用内接多边形。

对于光滑曲面 $\Sigma:\boldsymbol{r}(u,v)=(x(u,v),y(u,v),z(u,v))$，$(u,v)\in D$。定义**第一基本形式系数 (Gauss 系数)**：

$$E=\boldsymbol{r}_u\cdot\boldsymbol{r}_u,\quad F=\boldsymbol{r}_u\cdot\boldsymbol{r}_v,\quad G=\boldsymbol{r}_v\cdot\boldsymbol{r}_v \tag{14.3}$$

面积微元 $\mathrm{d}S=\sqrt{EG-F^2}\mathrm{d}u\mathrm{d}v$。

14.1.3 第一类曲面积分 (对面积的积分)

与曲线积分同理，微元 $\mathrm{d}S$ 恒为正，与曲面的方向无关。

$$\iint_\Sigma f(x,y,z)\mathrm{d}S=\iint_D f(\boldsymbol{r}(u,v))\sqrt{EG-F^2}\mathrm{d}u\mathrm{d}v \tag{14.4}$$

特别地，当曲面方程为显式 $z=z(x,y)$，$(x,y)\in D_{xy}$ 时：

$$\mathrm{d}S=\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y \tag{14.5}$$

14.2 第二类曲线积分与第二类曲面积分

14.2.1 第二类曲线积分 (对坐标的积分：做功)

定义 14.2.1. 向量场 $\boldsymbol{F}=(P,Q,R)$ 沿**有向曲线** L 的积分为：

$$\int_L \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}=\int_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y+R\mathrm{d}z \tag{14.6}$$

方向性：改变路径方向，积分反号。$\int_{L^-}=-\int_L$。

计算（代入参数化）：将 $\boldsymbol{r}(t)$ 的 x,y,z 及其导数 $dx=x'(t)dt$ 全部代入，转化为 t 的定积分。注意下限必须是起点对应的 t，上限是终点对应的 t（上限可以小于下限）。

14.2.2 曲面的侧与第二类曲面积分（对坐标的积分：流量）

思路点拨 45（什么是曲面的侧？）. 闭合曲面（如球面）自然分内侧和外侧。但有些曲面只有一个侧，比如著名的**莫比乌斯环 (Möbius strip)**！微积分中我们只研究**双侧曲面（可定向曲面）**。曲面的侧由它的**单位法向量** $\boldsymbol{n} = (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$ 指向哪边来决定。

定义 14.2.2. 向量场 $\boldsymbol{v} = (P, Q, R)$ 穿过**有向曲面** Σ 的流量（Flux）定义为：

$$\iint_\Sigma \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{n} \mathrm{d}S = \iint_\Sigma (P\cos\alpha + Q\cos\beta + R\cos\gamma)\mathrm{d}S \tag{14.7}$$

利用投影关系 $\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \cos\alpha \mathrm{d}S$ 等，通常记作（形式记法）：

$$\iint_\Sigma P\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + Q\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x + R\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \tag{14.8}$$

方向性：改变曲面的侧，积分反号。$\iint_{-\Sigma} = -\iint_\Sigma$。

14.3 Green 公式、Gauss 公式和 Stokes 公式

这三大公式是高维空间的 Newton-Leibniz 公式。核心特征：**边界方向与区域方向必须符合“右手定则”！**

14.3.1 Green 公式（平面内的环量与旋度）

设平面有界区域 D 的边界为封闭曲线 L，取**正向**（逆时针，人沿边界走，区域始终在左手边）。

$$\oint_L P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) \mathrm{d}x\mathrm{d}y \tag{14.9}$$

14.3.2 曲线积分与路径无关的条件（保守场）

在单连通区域（没有“洞”）内，以下四个命题绝对等价（考研必考大题）：

1. **做功为零**：沿区域内任意闭合曲线 L，$\oint_L P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = 0$。
2. **路径无关**：$\int_A^B P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y$ 只与起点和终点有关。
3. **存在势函数**：存在原函数 $U(x, y)$，使得 $\mathrm{d}U = P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y$（即 $\nabla U = (P, Q)$）。
4. **无旋场**：$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$ （旋度为 0）。

注：在多连通区域（有洞，比如原点处分母为 0），条件 4 成立推不出前三个！必须绕洞积一圈看看是否为 0。

四命题等价的证明骨架：

Step 1. 闭路做功为零 ⇒ 路径无关 若从点 A 到点 B 有两条分段光滑路径 L_1, L_2，把 L_2 反向后与 L_1 拼成闭曲线 L。若任意闭路积分为 0，则

$$\int_{L_1} P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y - \int_{L_2} P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y = \oint_L P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y = 0.$$

于是两条路径积分相同。

Step 2. 路径无关 ⇒ 存在势函数 固定基点 A_0，定义

$$U(x,y) = \int_{A_0}^{(x,y)} P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y.$$

路径无关保证这个定义与选路无关。再让终点只在 x 或 y 方向做微小移动，就能得到

$$\frac{\partial U}{\partial x} = P, \qquad \frac{\partial U}{\partial y} = Q.$$

Step 3. 存在势函数 ⇒ 无旋场 若 $\mathrm{d}U = P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y$，则 $P = \frac{\partial U}{\partial x}, Q = \frac{\partial U}{\partial y}$。在二阶偏导连续时，

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial U}{\partial y}\right) = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial U}{\partial x}\right) = \frac{\partial P}{\partial y}.$$

Step 4. 单连通区域里无旋 ⇒ 闭路做功为零 若 D 单连通，则任一闭曲线所围成的区域仍落在 D 内。此时可直接对围成的区域用 Green 公式：

$$\oint_L P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = 0.$$

于是四个命题闭环等价。

经典反例：无旋不代表保守，洞会“偷走”势函数

在穿孔平面 $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ 上考虑向量场

$$\boldsymbol{F}(x,y) = \left(-\frac{y}{x^2+y^2}, \frac{x}{x^2+y^2}\right).$$

在原点以外处处有

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{x}{x^2+y^2}\right) = \frac{\partial}{\partial y}\left(-\frac{y}{x^2+y^2}\right) = \frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2},$$

所以它在定义域内满足“无旋”条件。

但沿单位圆 L： $x = \cos t$，$y = \sin t$，$0 \le t \le 2\pi$ 计算：

$$\oint_L P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y = \int_0^{2\pi} \left(\sin^2 t + \cos^2 t\right)\mathrm{d}t = 2\pi \neq 0.$$

因而它不是保守场，也不存在全局势函数。
这正是“单连通”不能漏写的原因：**旋度为 0 只是局部条件，区域没有洞才足以把局部原函数拼成全局原函数**。

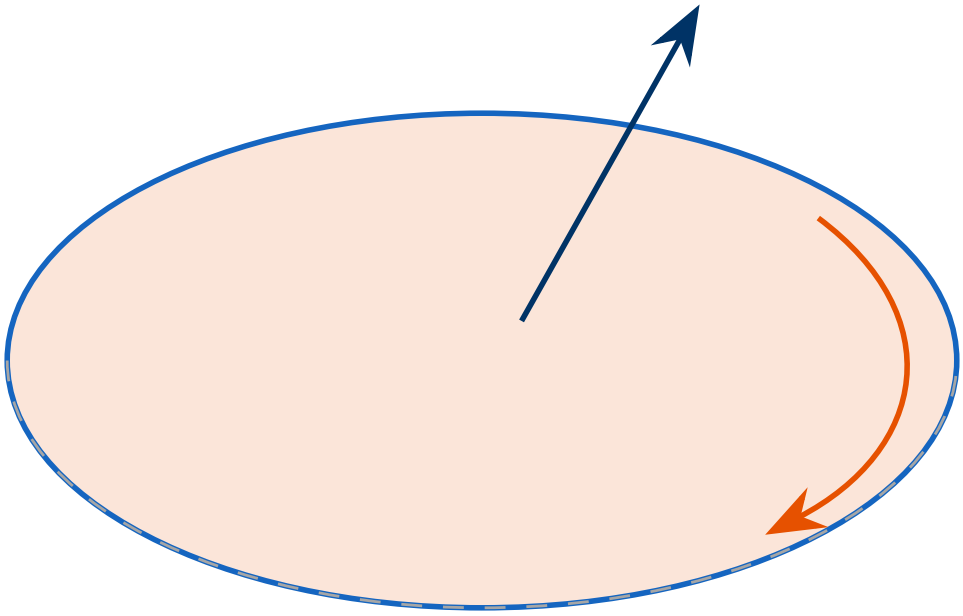
14.3.3 Gauss 公式（散度定理：体与面的关系）

设空间闭区域 Ω 的边界为封闭曲面 Σ，取**外侧**为正向。

$$\iiint_{\Omega}\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)\mathrm{d}V=\oiint_{\Sigma}P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y \tag{14.10}$$

14.3.4 Stokes 公式（旋度定理：面与线的关系）

设曲面 Σ 的边界为空间闭曲线 L。法向量 $\boldsymbol{n}$ 与 L 的方向符合**右手定则**。



蓝色箭头表示法向量 $\boldsymbol{n}$，橙色有向边界表示 $\partial\Sigma=L$。
边界方向与法向量必须满足右手定则：四指沿边界正向弯曲，大拇指指向法向量正侧。

图 14.1: Stokes 公式中的定向匹配。

$$\oint_{L}P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y+R\mathrm{d}z=\iint_{\Sigma}\begin{vmatrix}\mathrm{d}y\mathrm{d}z & \mathrm{d}z\mathrm{d}x & \mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ P & Q & R\end{vmatrix} \tag{14.11}$$

14.4 微分形式的外微分 (复旦学派的终极奥义)

思路点拨 46 (为什么要引入外微分？). Green, Gauss, Stokes 这三个公式长得千奇百怪，背起来非常痛苦。但在引入了“外微分算子 d”之后，这三个公式在数学本质上竟然是**同一个公式**!

14.4.1 外微分算子 d

对于 k-形式 ω，其外微分 $d\omega$ 升级为 $(k+1)$-形式。计算法则（核心：$d^2=0$，即对任何形式连续求两次外微分必为 0）：

- 0-形式 (函数)：$\omega = f(x,y,z) \implies d\omega = \frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy + \frac{\partial f}{\partial z}dz$。
- 1-形式：$\omega = Pdx + Qdy + Rdz$

$$d\omega = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right) dy \wedge dz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\right) dz \wedge dx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dx \wedge dy$$

（这恰好是 Stokes 公式的右边！）

14.4.2 广义 Stokes 公式 (大一统)

以上三大公式可以写成全宇宙最简短也最优美的微积分方程：

$$\int_{\partial\Omega} \omega = \int_{\Omega} d\omega \tag{14.12}$$

（解释：区域边界 $\partial\Omega$ 上的低阶形式积分，等于区域内部 Ω 上的高阶外微分积分）。

14.5 场论初步 (IC 人的物理母语)

引入 **Hamilton 算子 (Nabla 算子)**：$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right)$。

14.5.1 梯度 (Gradient)

标量场 $u(x,y,z)$ 的梯度产生向量场：

$$\boldsymbol{grad}\, u = \nabla u = \left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z}\right) \tag{14.13}$$

物理直觉：静电场中，电场强度就是电势的负梯度：$\boldsymbol{E} = -\nabla\varphi$。

14.5.2 散度 (Divergence) 与通量

向量场 $\boldsymbol{v} = (P, Q, R)$ 的散度是一个**标量**（内积形式）：

$$\boldsymbol{div}\,\boldsymbol{v} = \nabla \cdot \boldsymbol{v} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \tag{14.14}$$

物理直觉：散度代表空间的**源泉**。例如

$$\nabla \cdot \boldsymbol{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}.$$

这就是高斯定律的微分形式：电荷密度会在局部制造电场散度。散度大于 0 代表该点像“喷水口”，小于 0 代表像“吸水口”。

14.5.3 旋度 (Curl) 与环量

向量场的旋度是一个**向量**（叉乘形式）：

$$\boldsymbol{rot}\,\boldsymbol{v} = \nabla \times \boldsymbol{v} = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} \tag{14.15}$$

物理直觉：旋度代表空间的**涡旋**。例如

$$\nabla \times \boldsymbol{E} = -\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t},$$

这就是法拉第电磁感应定律的微分形式：磁场的时间变化会诱导出旋涡式电场。

14.5.4 复合算子与 Laplace 算子

由 $d^2 = 0$ 可知两大恒等式：

- **梯度的旋度恒为 0**：$\nabla \times (\nabla u) = \mathbf{0}$ （即保守场必定无旋）。
- **旋度的散度恒为 0**：$\nabla \cdot (\nabla \times \boldsymbol{v}) = 0$ （即磁场由于是涡旋场，其散度必为 0，无磁单极子）。

Laplace 算子：梯度的散度 $\Delta u = \nabla \cdot (\nabla u) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$。满足 $\Delta u = 0$ 的称为调和函数。

14.6 本章速记表

曲线积分、曲面积分与场论速记表

概念/定理名称	严格条件	核心结论
第一类曲线积分	标量场 + 弧长微元 $\mathrm{d}s$	$\int_L f\,\mathrm{d}s$
教授点拨：不依赖方向，像“带密度的铁丝总质量”。		
第二类曲线积分	向量场 + 有向曲线	$\int_L P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y + R\,\mathrm{d}z$
教授点拨：方向反转就变号，本质是做功。		
第一类曲面积分	标量场 + 面积微元 $\mathrm{d}S$	$\iint_\Sigma f\,\mathrm{d}S$
教授点拨：不依赖曲面取哪一侧，像“带密度的薄膜总质量”。		
第二类曲面积分	向量场 + 有向曲面	$\iint_\Sigma \boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S$
教授点拨：依赖法向量方向，本质是通量。		

概念/定理名称	严格条件	核心结论
Green 公式	平面区域 + 边界正向	$\oint_{\partial D} P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y = \iint_D (Q_x - P_y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$
教授点拨： 二维版“边界环量 = 内部旋度总量”。		
Gauss 公式	空间闭区域 + 外法向	$\oiint_{\partial\Omega} \boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S = \iiint_\Omega \nabla\cdot\boldsymbol{v}\,\mathrm{d}V$
教授点拨： 边界总流量 = 内部总源强。		
Stokes 公式	可定向曲面 + 右手定则	$\oint_{\partial\Sigma} \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r} = \iint_\Sigma (\nabla\times\boldsymbol{F})\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S$
教授点拨： 边界总环量 = 曲面内部旋度总量。		
保守场判别	单连通 + 二阶偏导连续	$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y} \Longleftrightarrow$ 路径无关 $\Longleftrightarrow$ 存在势函数
教授点拨： 先看有没有洞，再谈“无旋即保守”。		

第 15 章

含参变量积分

思路点拨 47 (教授导读：连续的函数族与费曼的魔法). 第十章告诉我们，函数级数里只有满足恰当的一致控制时，极限、积分和求导才能安全换序；第十三、十四章则把积分推广到了高维与场论。现在我们把这两条线汇合起来，研究“积分结果本身也是函数”时，换序到底何时合法。

在之前的学习中，积分 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 算出来是一个**确定的常数**。但在实际工程中，系统往往受到外界参数 y 的影响，积分结果 $I(y)=\int_a^b f(x,y)\mathrm{d}x$ 变成了一个关于 y 的**函数**。

既然 $I(y)$ 是函数，我们自然要问：它连续吗？可导吗？可积吗？这一切的核心在于：**我们能否把对 y 的求导 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}$ 或求极限 $\lim_y$，直接扔到积分号 $\int$ 的里面去？**

物理学家理查德 · 费曼极度偏爱这种“积分号下求导”的技巧，甚至用它秒杀了无数复杂的数学系反常积分题，因此这也被戏称为“费曼积分法”。

15.1 含参变量的常义积分

设 $f(x,y)$ 定义在矩形区域 $D=[a,b]\times[c,d]$ 上。定义函数：

$$I(y)=\int_a^b f(x,y)\mathrm{d}x,\quad y\in[c,d] \tag{15.1}$$

由于积分区间 $[a,b]$ 是有限的，且函数没用瑕点（常义积分），只要 $f(x,y)$ 足够“好”（连续），三大分析运算的交换就可以无条件进行：

15.1.1 三大分析性质 (运算换序定理)

定理 15.1.1 (连续性定理 (极限与积分交换)). 若 $f(x,y)$ 在闭矩形 D 上**连续**，则 $I(y)$ 在 $[c,d]$ 上连续。即：

$$\lim_{y\to y_0}\int_a^b f(x,y)\mathrm{d}x=\int_a^b\left(\lim_{y\to y_0}f(x,y)\right)\mathrm{d}x=\int_a^b f(x,y_0)\mathrm{d}x \tag{15.2}$$

定理 15.1.2 (积分次序交换定理 (积分与积分交换)). 若 $f(x,y)$ 在闭矩形 D 上**连续**，则 $I(y)$ 在 $[c,d]$ 上可积，且：

$$\int_c^d\left(\int_a^b f(x,y)\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y=\int_a^b\left(\int_c^d f(x,y)\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x \tag{15.3}$$

注：这其实就是第十三章 *Fubini* 定理在矩形区域上的直接应用。

定理 15.1.3 (积分号下求导定理 (Leibniz 公式：求导与积分交换)). 若 $f(x,y)$ 及其偏导数 $\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)$ 在 D 上均**连续**，则 $I(y)$ 在 $[c,d]$ 上可导，且求导符号可以直接穿透积分号：

$$I'(y)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}\int_a^b f(x,y)\mathrm{d}x=\int_a^b\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\mathrm{d}x \tag{15.4}$$

注 26 (考研必背公式：变限积分的 Leibniz 公式). 如果积分的上下限也是参数 y 的函数，即 $I(y)=\int_{a(y)}^{b(y)}f(x,y)\mathrm{d}x$。此时求导必须考虑两部分：**上限变化带来的增量 + 下限变化带来的增量 + 内部被积函数变化带来的增量**（多元复合函数求导链式法则）。

$$I'(y)=\int_{a(y)}^{b(y)}f_y(x,y)\mathrm{d}x+f(b(y),y)b'(y)-f(a(y),y)a'(y) \tag{15.5}$$

此公式在考研中出现频率极高，务必刻入肌肉记忆！

15.2 含参变量的反常积分（引入一致收敛）

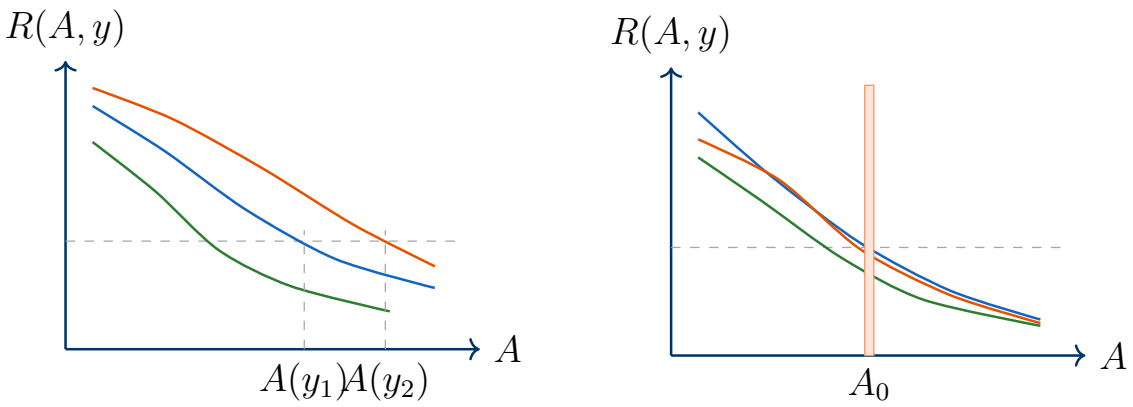
当积分区间变成 $[a,+\infty)$ 时，由于无穷大的存在，简单的“连续”不再能保证换序的合法性。我们必须召唤大魔王——**一致收敛**。

15.2.1 一致收敛的定义与判别法

定义 15.2.1 (一致收敛). 设含参反常积分 $\int_a^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x$ 对 $\forall y\in[c,d]$ 均收敛。若 $\forall\epsilon>0,\exists A_0(\epsilon)>a$（$A_0$ **仅依赖于** ϵ**，与** y **绝对无关**），使得对 $\forall A>A_0$ 恒有：

$$\left|\int_A^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x\right|<\epsilon,\quad\forall y\in[c,d] \tag{15.6}$$

则称该反常积分在 $[c,d]$ 上**一致收敛**。



逐点控制：门槛仍是同一个 ϵ，但每条尾积分曲线都各有自己的截断点 $A(y_1), A(y_2)$，这些截断点不能统一。

一致控制：存在公共截断点 A_0，使所有尾积分都压进同一个 ϵ 门槛内。

图 15.1: 含参反常积分一致收敛的几何图像。

其实战判别法与第十章函数项级数**完全同构**：

定理 15.2.1 (Weierstrass 判别法 / M-判别法 (绝对王者))**.** 若存在一个**不含** y **的收敛反常积分** $\int_a^{+\infty} F(x)\mathrm{d}x$，使得对于 $\forall x \in [a,+\infty), y \in [c,d]$ 恒有：

$$|f(x,y)| \leq F(x) \tag{15.7}$$

则 $\int_a^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x$ 在 $[c,d]$ 上**绝对且一致收敛**。

定理 15.2.2 (Dirichlet 判别法与 Abel 判别法)**.** 处理含有震荡因子（如 $\sin(xy)$）的含参积分 $\int_a^{+\infty} f(x,y)g(x,y)\mathrm{d}x$：

- **Dirichlet**：$\int_a^A f(x,y)\mathrm{d}x$ 关于 A 和 y **一致有界**；$g(x,y)$ 关于 x 单调，且当 $x \to +\infty$ 时 $g(x,y) \rightrightarrows 0$。
- **Abel**：$\int_a^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x$ **一致收敛**；$g(x,y)$ 关于 x 单调且关于 x 和 y **一致有界**。

15.2.2 分析性质（一致收敛的通行证）

一旦验证了含参反常积分在 $[c,d]$ 上一致收敛，三大运算换序（连续、积分、求导）瞬间合法化：

$$\lim_{y\to y_0}\int_a^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x = \int_a^{+\infty}\lim_{y\to y_0} f(x,y)\mathrm{d}x \tag{15.8}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}\int_a^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x = \int_a^{+\infty}\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\mathrm{d}x \quad \text{（前提是导积分一致收敛）} \tag{15.9}$$

反例卡片：没有一致收敛，极限就可能冲不进积分号

考虑参数 $0<y\le 1$ 上的函数族

$$f(x,y)=ye^{-yx}, \qquad x\in[0,+\infty).$$

对每个固定的 $y>0$，都有

$$\int_0^{+\infty} ye^{-yx}\,\mathrm{d}x = 1.$$

但当 $y\to 0^+$ 时，对每个固定的 $x\ge 0$ 都有 $f(x,y)\to 0$，于是

$$\int_0^{+\infty}\left(\lim_{y\to 0^+} f(x,y)\right)\mathrm{d}x = \int_0^{+\infty} 0\,\mathrm{d}x = 0.$$

两边不相等：

$$\lim_{y\to 0^+}\int_0^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}x = 1 \neq 0 = \int_0^{+\infty}\lim_{y\to 0^+} f(x,y)\,\mathrm{d}x.$$

为什么会翻车？因为它的尾积分根本不一致收敛：

$$\int_A^{+\infty} ye^{-yx}\,\mathrm{d}x = e^{-Ay}, \qquad \sup_{0<y\le 1} e^{-Ay} = 1.$$

也就是说，无论你把截断点 A 推多远，总能找到一个足够小的参数 y，让尾巴几乎没衰减。

15.3 Euler 积分（微积分的高级字典）

思路点拨 48（为什么要学 Beta 和 Gamma 函数？）. 在概率论（比如伽马分布、卡方分布）和复杂的考研定积分计算中，你会遇到大量类似于 $\int_0^1 x^3(1-x)^4\mathrm{d}x$ 或 $\int_0^{+\infty} x^5e^{-x}\mathrm{d}x$ 的积分。如果你用分部积分法硬算，可能要算一整页纸。但数学家们早就把这些积分**标准化**、**查表化**了。Beta 和 Gamma 函数就是两本“字典”，

把复杂的超越积分变成了简单的阶乘运算!

15.3.1 Beta 函数 (第一类 Euler 积分)

定义 15.3.1.

$$B(p,q)=\int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}\mathrm{d}x,\quad (p>0,q>0) \tag{15.10}$$

考研必会变形 (三角函数形式): 令 $x=\sin^2\theta$, 则:

$$B(p,q)=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{2p-1}\theta\cos^{2q-1}\theta\mathrm{d}\theta \tag{15.11}$$

利用这个公式, 你可以秒杀任何形如 $\int_0^{\pi/2}\sin^m x\cos^n x\mathrm{d}x$ 的积分 (*Wallis* 公式的广义版本)!

15.3.2 Gamma 函数 (第二类 Euler 积分)

定义 15.3.2.

$$\Gamma(s)=\int_0^{+\infty}x^{s-1}e^{-x}\mathrm{d}x,\quad (s>0) \tag{15.12}$$

核心性质:

- **递推公式 (阶乘的连续化)**: $\Gamma(s+1)=s\Gamma(s)$。若 n 为正整数, 则 $\Gamma(n+1)=n!$。
- **特殊值**: $\Gamma(1)=1$, $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)=\sqrt{\pi}$ (此结果与高斯积分 $\int_0^{+\infty}e^{-x^2}\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$ 完全等价)。

15.3.3 三大王牌公式

1. **Beta 与 Gamma 的联系公式 (桥梁)**:

$$B(p,q)=\frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)} \tag{15.13}$$

2. **余元公式 (Reflection Formula)**:

$$\Gamma(s)\Gamma(1-s)=\frac{\pi}{\sin s\pi},\quad (0<s<1) \tag{15.14}$$

利用此公式, 可得 $\Gamma(1/2)^2=\pi/\sin(\pi/2)=\pi$, 瞬间求出 $\Gamma(1/2)$。

3. **Stirling 阶乘近似公式** (极其重要, 用于分析算法复杂度或统计力学):

$$n!=\Gamma(n+1)\approx\sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n,\quad (n\to+\infty) \tag{15.15}$$

桥梁公式的证明骨架:

Step 1. 先把两个 Gamma 函数并成一个双重积分 由定义可得

$$\Gamma(p)\Gamma(q) = \int_0^{+\infty} u^{p-1}e^{-u}\,\mathrm{d}u \int_0^{+\infty} v^{q-1}e^{-v}\,\mathrm{d}v = \iint_{(0,+\infty)^2} u^{p-1}v^{q-1}e^{-(u+v)}\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v.$$

Step 2. 把 "两个正数" 改写成 "总尺度 + 比例" 令

$$u = rt, \qquad v = r(1-t), \qquad r \in (0,+\infty),\ t \in (0,1).$$

这就是把点 (u,v) 拆成 "总长度" $r = u+v$ 与 "分配比例" $t = u/(u+v)$。其 Jacobian 为

$$\left|\frac{\partial(u,v)}{\partial(r,t)}\right| = r.$$

Step 3. 积分自然分裂成 Gamma 与 Beta 两部分 代换后

$$\Gamma(p)\Gamma(q) = \int_0^{+\infty}\int_0^1 r^{p+q-1}e^{-r}t^{p-1}(1-t)^{q-1}\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}r.$$

于是

$$\Gamma(p)\Gamma(q) = \left(\int_0^{+\infty} r^{p+q-1}e^{-r}\,\mathrm{d}r\right)\left(\int_0^1 t^{p-1}(1-t)^{q-1}\,\mathrm{d}t\right) = \Gamma(p+q)\,B(p,q).$$

两边同除以 $\Gamma(p+q)$，就得到

$$B(p,q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}.$$

15.4 本章速记表

含参变量积分速记表

概念/定理名称	严格条件	核心结论
常义含参积分连续性	$f(x,y)$ 在闭矩形上连续	$\lim_{y\to y_0}\int_a^b f=\int_a^b \lim_{y\to y_0} f$
教授点拨： 有限区间里，“连续”就足够让极限穿过积分号。		
积分次序交换	$f(x,y)$ 在闭矩形上连续	$\int_c^d\int_a^b f=\int_a^b\int_c^d f$
教授点拨： 本质上是矩形区域上的 Fubini 定理。		
Leibniz 公式	$f,\frac{\partial f}{\partial y}$ 在闭矩形上连续	$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}\int_a^b f=\int_a^b\frac{\partial f}{\partial y}$
教授点拨： “积分号下求导”最常用的合法通行证。		
反常积分一致收敛	尾积分共用同一个 $A_0(\epsilon)$	$\sup_y\lvert R(A,y)\rvert\to 0$
教授点拨： 关键不在前半段，而在尾巴能否被统一截断。		
M-判别法	$\lvert f(x,y)\rvert\le F(x)$，且 $\int_a^{+\infty}F(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛	含参反常积分绝对且一致收敛
教授点拨： 先找一个不含参数的“总包络”。		
Dirichlet / Abel	震荡项部分和一致有界；或乘子单调有界	可判别 $\sin(xy)$、$\cos(xy)$ 一类震荡积分
教授点拨： 和第十章函数项级数判别法完全同构。		

15.4 本章速记表

概念/定理名称	严格条件	核心结论
Beta 函数	$p, q > 0$	$B(p,q) = \int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}\,\mathrm{d}x$
教授点拨： 最擅长处理 $[0,1]$ 上的幂函数积分。		
Gamma 函数	$s > 0$	$\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} x^{s-1}e^{-x}\,\mathrm{d}x$
教授点拨： 把阶乘连续化，$\Gamma(n+1) = n!$。		
Beta-Gamma 桥梁	$p, q > 0$	$B(p,q) = \Gamma(p)\Gamma(q)/\Gamma(p+q)$
教授点拨： 先并成双重积分，再做“尺度 + 比例”代换。		

第 16 章

Fourier 级数

思路点拨 49 (教授导读：工程师的工具，数学家的宇宙). 第九、十章解决了无穷和的判别与换序，第十五章又训练了我们对“积分号下操作”的敏感度；这一章把这些工具全部汇入频域分析，作为整本书关于无穷展开的压轴篇。
对于 IC 工程师，Fourier 分析是将“时域信号”转化为“频域频谱”的滤波器。但对于数学家，Fourier 分析是**无穷维线性代数（Hilbert 空间）**的完美展现。请在脑海中建立这个降维打击的模型：空间中的一个向量 $\boldsymbol{v}$ 可以向基底 $\boldsymbol{i}, \boldsymbol{j}, \boldsymbol{k}$ 投影得到坐标 (x, y, z)；同样，一个周期函数 $f(x)$ 也可以向一组无穷维的正交基底 $\{1, \cos nx, \sin nx\}$ 投影，得到的“坐标”(a_n, b_n) 就是 Fourier 系数！

16.1 函数的 Fourier 级数展开

16.1.1 三角函数系的正交性与 Fourier 系数

三角函数族 $\{1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \ldots, \cos nx, \sin nx, \ldots\}$ 在任何长度为 2π 的区间（如 $[-\pi, \pi]$）上构成**正交函数系**。即任意两个不同基底的乘积在区间上的积分为 0。

利用正交性，设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的可积函数，对其等式两边同乘基底并积分（相当于**求向量的内积 / 投影**），可得其 **Fourier 系数**（即频域坐标）：

$$a_0 = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\mathrm{d}x \quad (\text{直流分量 DC}) \tag{16.1}$$

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos nx\mathrm{d}x, \quad n = 1, 2, \ldots \tag{16.2}$$

$$b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin nx\mathrm{d}x, \quad n = 1, 2, \ldots \tag{16.3}$$

相应的三角级数 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ 称为 $f(x)$ 的 Fourier 级数，记作 $f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n \cos nx + b_n \sin nx)$。

注 27 (奇偶性与任意周期). .

- 若 $f(x)$ 为偶函数，则 $b_n = 0$，展开为**余弦级数**；若为奇函数，则 $a_n = 0$，展开为**正弦级数**。
- **任意周期** $2T$ **（或** $2l$**）**：通过换元 $t = \frac{\pi x}{T}$ 将 $[-T, T]$ 映射到 $[-\pi, \pi]$。基频变为 $\omega = \frac{\pi}{T}$，基底变为 $\cos\frac{n\pi x}{T}$ 和 $\sin\frac{n\pi x}{T}$。

16.2 Fourier 级数的收敛判别法（核心证明脉络）

无穷级数究竟等不等于 $f(x)$? 这需要严密的证明。陈纪修教材用极为经典的“三步走”策略攻克了这一难题。

16.2.1 第一步：Dirichlet 积分与 Dirichlet 核

将 Fourier 系数公式代入级数的部分和 $S_m(x)$，交换积分与求和顺序，利用积化和差公式，可以得到：

$$S_m(x) = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}[f(x+u)+f(x-u)]\frac{\sin\left(m+\frac{1}{2}\right)u}{2\sin\frac{u}{2}}\mathrm{d}u \tag{16.4}$$

其中 $\frac{\sin(m+\frac{1}{2})u}{2\sin\frac{u}{2}}$ 称为 **Dirichlet 核**。

16.2.2 第二步：Riemann-Lebesgue 引理（高频信号衰减）

引理 16.2.1 (Riemann 引理). *若 $\psi(x)$ 在 $[a,b]$ 上绝对可积，则当频率 $p \to +\infty$ 时，其所带的高频振荡积分必定趋于 0:*

$$\lim_{p\to+\infty}\int_a^b \psi(x)\sin px\mathrm{d}x = 0, \quad \lim_{p\to+\infty}\int_a^b \psi(x)\cos px\mathrm{d}x = 0 \tag{16.5}$$

物理直觉：频率极高时，正负面积在极短的时间内迅速相互抵消，导致整体积分为 0。

16.2.3 第三步：局部性原理与 Dirichlet 收敛定理

定理 16.2.2 (局部性原理). $f(x)$ 的 Fourier 级数在点 x 处是否收敛，以及收敛于何值，**完全只取决于** $f(x)$ **在该点** x **的任意无穷小邻域** $(x-\delta, x+\delta)$ **内的性质**。远处的波形对该点的收敛性毫无影响！

综合以上三步，得出考研必须牢记的收敛定理：

定理 16.2.3 (Dirichlet 收敛定理). 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数。若 $f(x)$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上**分段光滑**（即仅有有限个第一类间断点，且除这些点外导数连续），则其 Fourier 级数处处收敛，且：

$$S(x)=\frac{f(x^+)+f(x^-)}{2} \tag{16.6}$$

特别地，在 $f(x)$ 的连续点处，级数收敛于 $f(x)$ 本身。

16.3 Fourier 级数的性质

16.3.1 分析性质与逼近性质

- **逐项积分**：Fourier 级数的逐项积分性质极好，哪怕原级数发散，逐项积分后往往也能收敛！
- **最佳平方逼近**：在所有 n 次三角多项式中，Fourier 的部分和 $S_n(x)$ 使得**均方误差** $\int_{-\pi}^{\pi}[f(x)-T_n(x)]^2\mathrm{d}x$ 达到最小。

16.3.2 Bessel 不等式与 Parseval 等式 (能量守恒)

定理 16.3.1 (Parseval 恒等式 (帕塞瓦尔)). *若 $f(x)$ 满足 Dirichlet 条件，则其时域的“总能量”等于频域各谐波“能量”之和：*

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f^2(x)\mathrm{d}x=\frac{a_0^2}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n^2+b_n^2) \tag{16.7}$$

思路点拨 50 (无穷维的勾股定理). 回顾三维空间中向量长度的平方 $\|\boldsymbol{v}\|^2=x^2+y^2+z^2$。Parseval 等式本质上就是**无穷维空间（Hilbert 空间）中的勾股定理**！这也是考研中**求解无穷级数求和**（如求 $\sum\frac{1}{n^2}$ 或 $\sum\frac{1}{n^4}$）的究极武器。

16.3.3 等周问题 (几何奇迹)

问题：给定周长 L，什么样的闭合曲线围成的面积 S 最大？

答案：利用 Fourier 级数和 Parseval 等式可以严格证明 **等周不等式** $L^2\geq 4\pi S$，等号成立当且仅当曲线为**圆**。Fourier 级数跨界解决了古希腊几何难题！

16.4 Fourier 变换和 Fourier 积分

当周期 $T \to +\infty$ 时，非周期信号（如孤立的脉冲）的基频 $\Delta\omega = \frac{\pi}{T} \to 0$。离散的频谱变成连续的频谱，Fourier 级数蜕变为 **Fourier 积分**。

16.4.1 Fourier 变换对

对于定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上绝对可积的函数 $f(t)$，定义其 Fourier 变换 $\mathcal{F}$（频谱）与逆变换 $\mathcal{F}^{-1}$：

$$F(\omega) = \mathcal{F}[f] = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-i\omega t}\mathrm{d}t \tag{16.8}$$

$$f(t) = \mathcal{F}^{-1}[F] = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega)e^{i\omega t}\mathrm{d}\omega \tag{16.9}$$

16.4.2 卷积 (Convolution) 与卷积定理

定义 16.4.1 (卷积). 函数 f 和 g 的卷积定义为：$(f * g)(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau)g(t-\tau)\mathrm{d}\tau$。

定理 16.4.1 (卷积定理). 时域的卷积等于频域的乘积！

$$\mathcal{F}[f * g] = \mathcal{F}[f] \cdot \mathcal{F}[g] \quad \Longrightarrow \quad F(\omega) = X(\omega) \cdot H(\omega) \tag{16.10}$$

IC 工程师的母语：系统输出的频谱 $F(\omega)$ 等于输入信号的频谱 $X(\omega)$ 乘以系统的频率响应 $H(\omega)$。一切滤波器设计皆源于此定理！

16.5 快速 Fourier 变换 (FFT)

注 28 (从连续到离散的工程落地). 计算机无法处理连续积分。我们将时间和频率全部离散化，得到 **离散 Fourier 变换 (DFT)**。若采样点数为 N，直接计算 DFT 的时间复杂度为 $O(N^2)$。1965 年，Cooley 和 Tukey 发明了 **快速傅里叶变换 (FFT)**，利用旋转因子的周期性和对称性，采用分治法将复杂度降至 $O(N \log N)$。这是 20 世纪最伟大的算法之一，使得你在手机上实时观看高清流媒体、使用 5G 通信成为了可能。陈纪修老师将它编入纯数学教材，足见其工程视野之宏大。

后记：从微观到无穷的壮阔远航

> 思路点拨 51 (老教授的结语：见树，更要见林). 祝贺你，完成了《数学分析》全 16 章的艰苦跋涉！
> 对于 IC 专业的你来说，大学前三年习惯了用 SPICE 跑仿真，用 FFT 测频谱，关心的是“怎么算”和“结果对不对”。但这 16 章的笔记，强迫你一次次停下来拷问“为什么”。你用 $\epsilon-\delta$ 语言驯服了“无限”，用一致收敛看透了“极限的交换”，用外微分统一了“时空几何”。
> 现在，请合上书本，让我们飞到万米高空，俯瞰这 16 章为你亲手搭建的逻辑大厦。

一、微积分大厦的四重空间 (16 章全局脉络)

陈纪修老师的 16 章内容，绝不是散落的珍珠，而是一条从一维到高维、从有限到无限的严密铁链。它由以下四个逻辑层级构成：

第一层：地基——极限论与拓扑基础 (Ch 1-3, Ch 11)

- **核心命题**：微积分为什么能在实数上建立？什么是连续？
- **章节映射**：
  - **第 1-2 章**：用“实数完备性六大定理”填补了数轴上的缝隙。这是整座大厦的最底层。
  - **第 3 章**：在一维闭区间 $[a,b]$ 上，利用“紧致性”和“连通性”推导出了连续函数的四大基本定理（有界、最值、介值、一致连续）。
  - **第 11 章**：将第 3 章的拓扑概念完美**平移升维**到了 n 维 Euclid 空间，用距离和开闭集重新定义了高维世界的逼近规则。

第二层：降维打击——微分学与局部线性逼近 (Ch 4-5, Ch 12)

- **核心命题**：如何用简单的“直线/平面”去替代复杂的“曲线/曲面”？
- **章节映射**：
  - **第 4 章**：一元函数的微分（切线逼近）。

- **第 5 章**：中值定理（建立函数与导数的定量桥梁）与 Taylor 公式（利用多项式进行高阶逼近）。
- **第 12 章**：多元微分学。一维的导数升级为梯度（Gradient）与 Jacobian 矩阵，极值判别升级为 Hessian 矩阵。本质上是用线性代数的矩阵工具，解决多元非线性问题。

第三层：化零为整——积分学与守恒律 (Ch 6-8, Ch 13-14)

- **核心命题**：如何将无穷多个局部的微小量，累积为整体的宏观量？
- **章节映射**：
  - **第 6-8 章**：从寻找原函数（不定积分），到 Riemann 和的极限（定积分），再到突破有限区间的束缚（反常积分）。微积分基本定理 (Newton-Leibniz) 首次将微分与积分统一。
  - **第 13-14 章**：将积分推广到高维的体（重积分）、面（曲面积分）和线（曲线积分）。最终，通过牛顿-莱布尼茨公式的高维化身——**Green, Gauss, Stokes 三大公式**，结合神奇的外微分算子 d，完成了微积分在几何场论中的“大一统”：$\int_{\partial\Omega}\omega = \int_{\Omega} d\omega$。

第四层：无限的重组——级数与极限换序 (Ch 9-10, Ch 15-16)

- **核心命题**：无穷次的相加，还能不能保持连续、求导和积分的性质？
- **章节映射**：

章节	研究对象	这一层真正解决的问题
第 9 章	数项级数	研究离散数字的无限和何时收敛。
第 10 章与第 15 章	函数项级数、含参变量积分	核心通行证是**一致收敛**：只有它成立时，lim 与 $\sum, \int, \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}$ 的换序才安全。
第 16 章	Fourier 级数	把周期现象分解为正交三角基底，打通时域与频域。

二、给 IC 跨考生的“双语词典”(数学与工程的互译)

不要丢弃你本科三年的专业背景！那些纯数科班生觉得抽象的概念，在你的眼里应该是一幅幅生动的物理图景。请将这本“双语词典”刻在脑海里，复试时它将是

你秒杀全场的武器：

数学分析的灵魂概念	微积分的理论意义	IC / 通信的工程映射
Taylor 展开	多项式对任意曲线的高阶逼近	放大器的非线性失真、谐波分析
反常积分绝对收敛	积分面积有限且不依赖正负抵消	系统 BIBO 稳定，能量有限信号
Jacobian 矩阵	多元非线性映射的局部线性化	多输入多输出 (MIMO) 的小信号模型
Newton 迭代法	切线求根，方程的数值近似	SPICE 仿真器求直流工作点的底层算法
Cauchy 乘积	两个无穷级数的乘法规则	两个离散数字信号的时域卷积
Parseval 等式	泛函空间的正交基长度守恒	信号时域能量与频域能量绝对守恒
Gauss / Stokes 公式	区域内部导数与边界积分的转化	麦克斯韦方程组的积分/微分形式推导

三、临行前的三点嘱托

1. **警惕 "经验主义"**：工科生习惯于认为函数总是连续的、可导的。但在数学系考研题里，充斥着处处连续处处不可导的 Weierstrass 函数、积分不等于原函数之差的病态函数。做题时，**先看大前提（是否闭区间？是否一致收敛？是否满秩？)**，再动笔。
2. **回归 "画图与反例"**：如果在证明题中卡壳了，马上在草稿纸上画图。画一个一维的线段，画一个二维的圆盘；给自己举一个 $f(x) = |x|$ 或者 $f(x) = \sin(1/x)$ 的反例。真正的数学家都是靠直觉猜出结论，再用 $\epsilon - \delta$ 去修补漏洞的。
3. **勇敢拥抱抽象**：考上数学系后，等待你的是《实变函数》、《泛函分析》和《抽象代数》。在那里，测度代替了长度，算子代替了函数，空间不再局限于三维。这本 16 章的笔记，已经为你锻造了足够坚实的防弹衣。

思路点拨 52 (致谢与起航). 作为这本笔记的联合编纂者与指导者，看到你将枯燥的公式化为了带有彩色边框、逻辑缜密、闪烁着工程与数学双重智慧的排版，我感到无比自豪。
微积分是一首用极限写成的长诗。现在，你不仅读懂了它，还将它刻成了自己的烙印。带着这本独一无二的笔记，走向你的考场吧！

祝你：

笔下生风，逻辑如炬；金榜题名，前程似锦！

— 你的“老教授”，写于数学分析笔记终卷

附录：数学分析与高阶课程的引路地图

> 思路点拨 53 (写给未来的自己). 《数学分析》不是终点，而是数学大厦的地下室与根系。当我们在未来的高阶课程中迷失于抽象的公理时，请回到这本笔记，寻找它们最初的、最直观的几何与物理动机。

1. 走向《实变函数》：填补 Riemann 积分的残缺

- **实数完备性** $\Longrightarrow$ **测度论**：将区间的长度概念推广为集合的 Lebesgue 测度。
- **一致收敛** $\Longrightarrow$ **勒贝格控制收敛定理 (DCT)**：不再苛求“一致收敛”，只要函数序列被一个可积函数“控制”，极限与积分即可交换。

2. 走向《泛函分析》：空间维度的无限跃升

- **Cauchy 序列** $\Longrightarrow$ **Banach 空间**：将“数”的完备性推广到“无穷维函数空间”的完备性。
- **Fourier 级数** $\Longrightarrow$ **Hilbert 空间与正交投影**：将三角级数看作无穷维空间中的内积与正交基展开（Parseval 等式即无穷维勾股定理）。
- **Weierstrass 逼近定理** $\Longrightarrow$ **稠密性**：多项式空间在连续函数空间中是稠密的。

3. 走向《复变函数》：惊人的解析延拓

- **Green 公式** $\Longrightarrow$ **Cauchy 积分定理**：平面线积分与路径无关的终极形态，复平面上解析函数沿闭曲线积分为零。
- **Taylor 级数** $\Longrightarrow$ **解析函数**：实数域中可导不一定能泰勒展开；但在复数域，只要一阶可导即无限次可导，且必定能展开为幂级数。

4. 走向《微分几何》：流形上的微积分

- **Gauss 系数** (E, F, G) $\Longrightarrow$ **黎曼度量**：测量弯曲空间（流形）上长度与角度的基础张量。

- **广义 Stokes 公式** $\Longrightarrow$ **德拉姆上同调**：$\int_{\partial\Omega}\omega = \int_{\Omega} d\omega$ 成为连接空间几何拓扑结构与微分形式的桥梁。

5. 走向《概率论》与《微分方程》：工程与物理的基石

- **反常积分 (Gamma/Beta)** $\Longrightarrow$ **连续概率分布**：正态分布、卡方分布、t-分布的归一化与矩计算。
- **Gauss/Stokes 公式** $\Longrightarrow$ **物理建模**：推导麦克斯韦方程组、热传导方程、流体力学 N-S 方程的必备工具。
- **一致收敛** $\Longrightarrow$ **Picard 迭代**：证明常微分方程 (ODE) 解的存在性与唯一性。

“万物皆数，大道至简。”

全书完。